Universidade de São Paulo
Instituto de Física

Modelo de Yukawa-Kac: Uma Abordagem via Equações Diferenciais e Grupo de Renormalização

Rene Soares Freire

Orientador: Prof. Dr. Domingos H. U. Marchetti

Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Física da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciências.

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Domingos H. U. Marchetti - Orientador (IFUSP)
Prof. Dr. Walter A. de Siqueira Pedra (IFUSP)
Prof. Dr. Luiz Renato G. Fontes (IMEUSP)
Profa. Dra. Maria Eulalia Vares (UFRJ)
Prof. Dr. Aldo Procacci (UFMG)

São Paulo
2020

FICHA CATALOGRÁFICA
Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Freire, Rene Soares
Modelo de Yukawa-Kac: Uma abordagem via equações diferenciais e grupo de renormalização. São Paulo, 2020.

Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Física. Depto. Física Geral

Orientador: Prof. Dr. Domingos H. U. Marchetti
Área de Concentração: Física Geral

Unitermos: 1. Física matemática; 2. Equações diferenciais; 3. Potencial de Yukawa-Kac; 4.Grupo de renormalização.

USP/IF/SBI-055/2020

University of São Paulo
Physics Institute

Yukawa-Kac's Model: An Approach via Differential Equations and Normalization Group

Rene Soares Freire

Supervisor: Prof. Dr. Domingos H. U. Marchetti

Thesis submitted to the Physics Institute of the University of São Paulo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science.

Examining Committee:
Prof. Dr. Domingos H. U. Marchetti - Supervisor (IFUSP)
Prof. Dr. Walter A. de Siqueira Pedra (IFUSP)
Prof. Dr. Luiz Renato G. Fontes (IMEUSP)
Profa. Dra. Maria Eulalia Vares (UFRJ)
Prof. Dr. Aldo Procacci (UFMG)

São Paulo
2020

Agradecimentos

Agradeço, especialmente, ao Dr. Domingos H. U. Marchetti pela sua orientação e paciência; agradeço também aos professores do IF-USP e do IME-USP, que contribuíram direta ou indiretamente para que eu pudesse escrever este trabalho; e, por fim, agradeço ao CNPq pelo suporte financeiro.

Resumo

Neste trabalho, investigamos como o potencial de Yukawa-Kac se comporta próximo do campo médio, usando duas abordagens. Na primeira, utilizamos equações diferenciais e provamos que Yukawa-Kac se aproxima arbitrariamente do campo médio de modo que ele herda também pontos críticos do campo médio. Usamos, além de resultados básicos de equações diferenciais, correções $u_3 \leq \varepsilon$ para as funções de Ursell de três pontos $u_3 \geq 0$ (com $h \leq 0$).
Na segunda abordagem, usamos resultados do grupo de renormalização aplicado de forma contínua que garantem condições para a convergência da série de Mayer da pressão e densidade e aplicamos esses resultados em três decomposições: uma via derivada da transformada de Fourier do Yukawa-Kac; outra modificamos o potencial de modo que ele é Yukawa-Kac em uma dimensão para cada direção d do espaço; e, por fim, uma decomposição que é uma modificação que fizemos da que chamamos de decomposição generalizada de Fefferman-de la Llave. Entretanto, essas abordagens não melhoram as condições de convergência da série de Mayer.

Palavras-chaves: campo médio; equações diferenciais; potencial de Yukawa-Kac; grupo de renormalização.

Abstract

In this work, we investigate how the Yukawa-Kac potential behaves around the mean-field, using two approaches. The first is based on differential equations we prove that Yukawa-Kac is arbitrarily close to the mean field, and so the critical points of the mean-field are also critical points of Yukawa-Kac. We use, besides basic results from differental equations, corrections $u_3 \leq \varepsilon$ to the three points Ursell function $u_3 \geq 0$ (with $h \leq 0$).
In the second approach, we use results from the normalisation group applied continuously that guarantee convergence of the Mayer series for the pressure and density and we apply these results in three decompositions of the Yukawa-Kac potential: one that is the derivative of the Fourier transform of Yukawa-Kac; another is a modification of the potential in such a way that we have Yukawa-Kac in one dimension for each direction d of the space; and, lastly, we use a decomposition which is a modification we made to the decomposition we call generalised Fefferman-de la Llave. But these approaches don't give us any better conditions for the convergence of the Mayer series.

Key-words: mean field; differential equations; Yukawa-Kac's potential; renormalization group.

Lista de Figuras

1 *Gráfico de p por V para temperaturas fixas.* 1
2 *Representação das curvas características para $u = u(x,t)$ no limite termodinâmico.* 15
3 *Pressão $p(\beta, h)$ para alguns valores de β.* 17
4 *Magnetização m como solução de Lax-Oleinik* 18
5 *Energia livre $f(\beta, m)$ para alguns valores de β.* 20
6 *Exemplo do efeito de γ: as curvas mais claras são com γ maior; e as mais escuras γ menor.* 28
8 *Gráfico de t para diferentes valores de β: quanto mais escuro o ponto, menor o β.* 76
9 *Aproximação de primeira ordem* 108
10 *Aproximação de segunda ordem* 108

Contents

1 Introdução **1**

I via Equações Diferenciais **8**

2 Modelo de van der Waals na Rede **9**
2.1 Campo Médio como EDP 11
2.2 A Pressão no Limite Termodinâmico 15
2.3 A Energia Livre 19
2.4 Alcance Finito e *Bounds* pelo Campo Médio 22
2.4.1 *Bounds* pelo Campo Médio 24

3 O Potencial do Tipo Kac **27**
3.1 Lebowitz-Penrose 30

4 Desigualdades de Correlação para Yukawa-Kac **39**
4.1 Sem Campo Externo 39
4.2 Com Campo Externo h 45
4.3 Comparação com o Campo Médio 58

II via Grupo de Renormalização **61**

5 Grupo de Renormalização e o Potencial de Yukawa-Kac **62**
5.1 Aplicação Contínua do Gupo de Renormalização 62
5.1.1 Equações Majorantes 66
5.2 Yukawa-Kac 69
5.3 Decomposição via Transformada de Fourier 70
5.3.1 Decomposição em escalas desacopladas 72
5.4 Potencial tipo Yukawa-Kac com a distância ℓ_1 78
5.5 Decomposição Generalizada de Fefferman-de la Llave 82
5.5.1 Potêncial de Yukawa-Kac com Hard-Core 84

III Apêndices **86**

A Resultados de Equações Diferenciais **87**
A.1 Equações Características 87
A.1.1 Equações Características de Hamilton-Jacobi e Burgers . . 90
A.2 Soluções Fracas 92
A.2.1 Soluções Integrais 92
A.2.2 Soluções de Hopf-Lax-Oleinik 95

B Medidas Gaussianas e a Transformação de sine-Gordon **98**
B.1 Medidas Gaussianas 98
B.2 Transformação de sine-Gordon 98
B.3 Medidas Gaussianas na Rede 99

C Desigualdades de Correlação **102**

1 Introdução

Em 1873, van der Waals, publicou em Leiden seu famoso trabalho que procurava descrever o comportamento de gases e líquidos. A ideia fundamental de seu trabalho era a de que moléculas se atraem com uma força de longo alcance, mas fraca—que decai rapidamente; e se repelem por uma força de curto alcance, mas forte. Disto ele deduziu sua famosa equação, a equação para gases não ideais:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)\left(V - b\right) = NkT, \tag{1}$$

onde p é a pressão do gás, V o volume, a e b são parâmetros que controlam as forças atrativas e repulsivas, respectivamente; N a quantidade de partículas, T a temperatura absoluta e k é a constante de Boltzmann.

Essa equação foi tomada como definitiva já que seu poder explicativo é muito grande: ela consegue descrever todas as propriedades de gases típicos e, acoplada com a regra de Maxwell, consegue descrever transição de fases e coexistência de fases (e, de certo modo qualitativo, até explica estados metaestáveis): suas isotermas têm, de modo geral, o seguinte perfil:

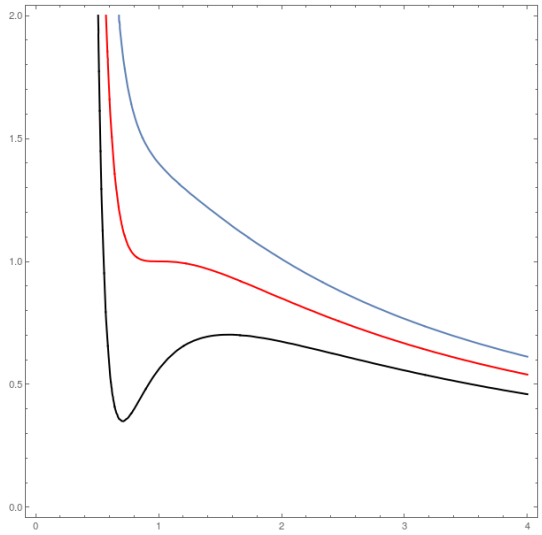


Figure 1: *Gráfico de p por V para temperaturas fixas.*

Onde a curva vermelha representa a isotérmica na temperatura critica (T_c) e a curva preta está em uma temperatura abaixo da critica, ao passo que a azul está em uma

temperatura maior.
Para $T < T_c$ há uma região onde a curva é não monotônica, e isso representa uma região de transição de fase. Para consertar esse problema a regra de Maxwell das áreas iguais é invocada: traçamos uma linha horizontal que cruza a isotérmica de tal modo que a área compreendida pela parte convexa da curva e a linha horizontal seja igual à área da parte côncava com a linha horizontal. Nessa região, a curva é trocada pela linha horizontal.

A teoria de van der Waals para gases não ideais obteve imenso sucesso e por isso parou a pesquisa nesta área por anos, mas ela ainda não pode ser considerada uma teoria estatística dos gases já que ela requer um procedimento completamente *ad hoc*, advindo da termodinâmica — a saber, a construção de Maxwell. Além disso, a teoria possui alguns erros quantitativos—isso, em particular, levou Kammelingh Onnes, em 1901, a escrever a equação de estados como uma série de potências em $(1/V)$, procedimento chamado de expansão virial, que só foi derivado de forma rigorosa quase 30 anos depois, por Ursell e Mayer.
Ainda assim, a falha ao reproduzir as isotérmicas para um gás não ideal levou Kac, Uhlenbeck e Hemmer, em um trabalho seminal [28] a elaborar um modelo que aproxima o modelo de van der Waals mas mantém as forças de interação atrativa das partículas finitas, e, mais tarde, esse trabalho foi generalizado por Lebowitz e Penrose, em [32].
A ideia fundamental da teoria van der Waals é a de que de fenômenos de condensação ocorrem devido à forças com um alcance muito grande—mas pequenas. Em uma dada temperatura, essa força mudará o estado macroscópico do sistema. O modelo de van der Waals, como veremos, é um modelo de *campo médio*, no qual o alcance das forças de interação atrativas são da mesma ordem das medidas macroscópicas— o «todos interagem com todos.» Já no *modelo de Kac* (chamaremos de modelo de Kac aquele que utiliza um potencial de Kac, a ser definido na seção (3.1), mas cujas contribuições de Uhlenbeck, Hemmer e Lebowitz, Penrose devem ser enfatizadas) podemos controlar o alcance das interações (atrativas) por um parâmetro que, após tomado o limite termodinâmico, ele leva o alcance ao infinito—então, ao mesmo tempo em que, pós-limite termodinâmico, a interação é de longo alcance, a razão entre a ordem de grandeza do sistema macroscópico e o alcance da interação é muito mais controlado. O modelo de Kac é, aparentemente, uma melhor aproximação da realidade: um sistema nunca é, desde o começo, já campo médio.

O objetivo central deste projeto é estudar um potencial do tipo Kac que se aproxima do campo médio, lançando mão de duas ferramentas: ***equações diferenciais*** e ***grupo de renormalização***, cada uma define uma frente do trabalho.

Equações Diferenciais Na frente de equações diferenciais, seguimos o trabalho de Newman para mostrar como o modelo de Curie-Weiss[1] pode ser completamente descrito por equações diferenciais. Newman deduziu em [36] equações para a pressão e nós mostramos abaixo como muitas das propriedades do modelo podem ser deduzidas das equações: deduzimos a temperatura critica, e a expressão para a pressão e magnetização a volume infinito. Também deduzimos a equação para a energia livre e mostramos como o surgimento da não convexidade tem sua origem em assumirmos que a pressão é uma função diferenciável para todo β e h. Entretanto, isso não é verdade e a solução que encontramos para a pressão é mais geral que uma solução clássica, que engloba também regiões onde ela não é diferenciável.

Tudo isso nos indica que equações diferenciais são ferramentas particularmente adequadas para estudar essa classe de modelos, pois os defeitos do campo médio deixam de ser uma contradição no modelo e se tornam uma violação dos limites das funções como soluções de equações diferenciais.

Também, seguindo Newman, deduzimos equações para potenciais de alcance finito (teorema (2.2)) — ou seja, um modelo mais realista do que o modelo de campo médio — e relacionamos a magnetização deste modelo com o seu campo médio correspondente (teorema (2.3)), e.g., $m \leq \overline{m}$, onde m é a magnetização do modelo com alcance finito e $\overline{m}$ a do campo médio, para campo externo h positivo. Estes resultados já eram conhecidos; em particular, a equação para interações com alcance finito foi enunciado por Newman em seu trabalho supracitado, porém sem uma prova. A relação da magnetização deste modelo com o seu campo médio é um resultado já bem conhecido, com diversas provas diferentes (e.g., Teorema 3.53 de [18], [42], &c.), porém a nossa prova nos parece ser a mais simples.

Com estes resultados em mãos, consideramos ideias de outros três trabalhos para prosseguir: Brydges et al. em [11] e [9]; Bricmont, Fontaine e Speer em

[1] I.e., o campo médio do modelo de Ising. Mas a classe de modelos pode ser mais geral do que apenas Ising.

[7] e Biskup et al. em [4]. Este último trabalho nos deu a ideia (na realidade, bem simples) de como um modelo que se aproxima do campo médio pode herdar características do campo médio, em particular pontos críticos: em muitos modelos, quando o campo médio tem um ponto critico, a magnetização possui uma descontinuidade (provamos isso explicitamente no caso do modelo de Curie-Weiss abaixo), então, se um modelo se aproxima arbitrariamente de um campo médio correspondente, digamos $m \approx \overline{m}$ a descontinuidade em $\overline{m}$ se torna maior do que a diferença entre m e $\overline{m}$, e isso implica uma descontinuidade em m também. Biskup et al. controlam essa aproximação da magnetização física (como eles chamam) da magnetização do campo médio usando os mecanismos de *infrared bounds* e reflexão por positividade.

Nós, porém, usamos as ideias contidas nos trabalhos de Brydges, Fröhlich e Sokal ([9] e [11]) e no trabalho de Bricmont, Fontaine e Speer [7] para fazer a aproximação entre a magnetização física m e a magnetização do campo médio $\overline{m}$. Usando este último trabalho mostramos como podemos escrever o modelo de Ising interagindo com um potencial de Yukawa-Kac em termos de variáveis aleatórias Gaussianas, com uma medida Gaussiana em particular (transformação de sine-Gordon); e ainda podemos aproximar o Yukawa-Kac — usando Taylor *no parâmetro de Kac* γ, que é muito pequeno — de um modelo ϕ^4.
Brydges et al. nos trabalhos acima mostram como é possível achar correções para funções de Ursell de $2n$ pontos para modelos ϕ^4 ferromagnéticos. Por exemplo, em uma primeira aproximação, a função de 4 pontos é $u_4 \leq 0$ (isso já é bem conhecido, por exemplo, em [22]); eles provam uma primeira correção c_1, $u_4 \geq c_1$, que depende das funções de dois pontos, e depois uma segunda correção c_2, $u_4 \leq c_1 + c_2$, e assim por diante.

O que fazemos é provar que essas correções também valem para o modelo de Yukawa-Kac com campo externo zero (seção (4)) e, além disso, provamos uma primeira correção para a terceira função de Ursell, u_3, do modelo Yukawa-Kac com um campo externo $h \neq 0$ (seção (4.2)). Dependendo da escolha que fazemos de h, e outros parâmetros, o modelo Guassiano subjacente é ferromagnético ou não. Provamos a primeira correção em ambos os casos, apesar de que apenas um deles nos será útil.

Supondo que a primeira correção para u_3 com $h \leq 0$ seja $u_3 \leq c_1$, pelas mesmas técnicas de equações diferenciais pelas quais provamos que $m \geq \overline{m}$ (novamente, neste caso para $h \leq 0$) também provamos que $m \leq \overline{m}\tilde{c}_1 + \overline{m}$. E para

campos externos h, que dependem de certo modo de γ, conseguimos controlar $\tilde{c}_1$ para que ele esteja arbitrariamente perto de zero, à medida que $\gamma \to 0$. E deste modo, quando, m se aproxima do campo médio (limite $\gamma \to 0$), a magnetização física m herda da sua correspondente do campo médio $\overline{m}$ a descontinuidade advinda do ponto critico (esses resultados estão resumidos no teorema (4.1)). A nossa prova é independente do teorema de Lebowitz-Penrose e, para esse modelo, é ligeiramente mais forte: enquanto Lebowitz-Penrose garante que no limite $\gamma \to 0$ o modelo com interação tipo Kac vai ao campo médio, nós provamos que o Yukawa-Kac vai se aproximando do campo médio à medida que γ vai diminuindo.

Grupo de Renormalização Por outro lado, na frente do grupo de renormalização (GR), queremos aplicar o GR de uma forma contínua (seguindo Brydges e Kennedy [10]) em potenciais do tipo Kac. Ou seja, dado um potencial $\phi(x, y)$ queremos decompô-lo de forma contínua em $\dot{\phi}(x, y; s)$, de modo que

$$\phi(x, y) = \int_a^b \dot{\phi}(x, y; s) ds,$$

onde os limites a e b dependem da forma que escolhemos a decomposição $\dot{\phi}$. Para potenciais ϕ adequados podemos (como provam Marchetti e Guidi em [25]) estimar o raio de convergência da série de Mayer do modelo, dependendo do parâmetro s.

Nosso objetivo é saber como o raio de convergência se comporta para um modelo onde o parâmetro s controla o quanto o modelo se aproxima do campo médio — ou seja, queremos saber o que ocorre com o raio de convergência da série de Mayer quando o modelo se aproxima do campo médio.

Fazemos essa investigação no contínuo[2] interagindo via um potencial Yukawa-Kac com caroço duro. Aplicamos três decomposições diferentes: (***1***) na primeira definimos o $\dot{\phi}$ como a derivada no parâmetro de Kac γ do potencial de Yukawa-Kac (como transformada de Fourier). Deduzimos que a série de Mayer só converge, neste caso, para altas temperaturas (seção (5.3.1)).

(***2***) na nossa segunda decomposição escrevemos o Yukawa-Kac como se fosse em

[2]Na verdade, as funções no contínuo e as partículas numa rede muito próxima do contínuo.

uma dimensão ao longo das d dimensões de $\mathbb{R}^d$. Também derivamos sua transformada de Fourier, mas neste caso essa decomposição não satisfaz as hipóteses para que possamos estimar o raio de convergência da série de Mayer (seção (5.4)).

(***3***) Por fim, na nossa terceira decomposição fazemos uma adaptação do que chamamos de decomposição generalizada de Fefferman-de la Llave, que é uma adaptação nossa da decomposição em chapéu de Euclides feita por Hainzl e Seiringer em [26]. Neste caso conseguimos uma decomposição geral para potenciais do tipo Kac que são radiais e diferenciáveis. No entanto, para a nossa escolha da constante de estabilização[3] a norma que controla o quanto o raio de convergência varia ao passo que o modelo se aproxima do campo médio não depende do parâmetro de Kac (seção (5.5)).

Organização Nosso trabalho é organizado da seguinte forma: na parte (I) trabalhamos a primeira frente, de equações diferenciais.
Na seção (2) fazemos o estudo do modelo de Curie-Weiss como equações diferenciais. Vamos além do trabalho de Newman e resolvemos as equações para volume infinito (seção (2.2)). Na seção(2.4) provamos os resultados relacionados ao modelo com interações com alcance finito (teoremas (2.2) e (2.3).

Na seção (3) definimos um potencial do tipo Kac e relembramos o teorema de Lebowitz-Penrose, que garante que o potencial do tipo Kac de fato se aproxima do campo médio, mas com os defeitos deste já corrigidos, sem a necessidade de invocar um principio *ad hoc*. Essa seção pode ser omitida, pois nossos resultados são independentes do teorema de Lebowitz-Penrose.

Na seção (4) provamos as correções para u_4 do modelo Ising com Yukawa-Kac, e as correções para u_3 do mesmo modelo, mas com um campo externo h. Nesta seção também fazemos a comparação da magnetização física m com a do campo médio $\overline{m}$ lançando mão das correções para u_3 achadas.

[3] I.e., o B que estabiliza o potencial $\phi(x, y)$:

$$\sum_{x<y}^{N} \phi(x, y) \geq -\frac{N}{2} B.$$

Já na parte (II) trabalhamos a segunda frente, do grupo de renormalização. Na seção (5.1) introduzimos os métodos de grupo de renormalização e seus resultados mais pertinentes; nas seções (5.3.1), (5.4) e (5.5) aplicamos o GR usando as três decomposições descritas acima.

A parte (III) é um apêndice onde reunimos os resultados mais técnicos que utilizamos pelo texto: resultados de equações diferenciais na seção (A); resultados de medidas Gaussianas e da transformada de sine-Gordon na seção (B); e, por fim, os resultados de Brydges et al. ([9] e [11]) sobre decomposição de integrais Gaussianas em caminhadas aleatórias e correções para as funções de Ursell na seção (C).

Parte I
via Equações Diferenciais

2 Modelo de van der Waals na Rede

O modelo de van der Waals na rede é essencialmente um sistema de partículas na rede que interagem via um campo médio, ou seja, todas as partículas interagem com todas as outras — a interação de longo alcance é infinita, mesmo que muito pequena.

Ising Antes de definir a aproximação de campo médio, para exemplificar a definição acima, vamos considerar o modelo de Ising (ferromagnético), que será o sistema estudado em muitas instâncias deste trabalho. O modelo de Ising é formado por spins numa rede $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ onde cada ponto da rede pode ter o valor ± 1: ou seja, à cada ponto $x \in \Lambda$ é associado ou 1 ou -1, e isso chamamos de variável de spin σ:

$$\sigma : \Lambda \to \{-1, 1\}, \quad \Lambda \ni x \mapsto \sigma_x \in \{-1, 1\}.$$

A coleção das variáveis σ formam o *espaço de configuração*

$$\Omega_\Lambda = \{-1, 1\}^\Lambda.$$

Um sistema desse tipo (cujas variáveis são spins) é chamado de sistema magnético. Cada partícula desse magneto pode interagir uma com a outra desde que elas estejam em vizinhanças próximas[4], e a intensidade de interação é $J(x, y)$, $x, y \in \Lambda$; e além disso as partículas interagem com um campo magnético h externo, de modo que a Hamiltoniana (H) do sistema é dado por:

$$-\beta H(\sigma) = \frac{\beta}{2} \sum_{\langle x,y \rangle} J(x, y)\sigma_x\sigma_y + h \sum_{x \in \Lambda} \sigma_x,$$

onde $\langle x, y \rangle$ significa que x e y são pontos de Λ adjacentes. Também é importante definirmos o que ocorre na fronteira de Λ: devemos impor uma condição de fronteira, e a mais comum é uma condição de fronteira periódica: tomamos Λ como uma «caixa» de lado L^N cujas bordas são identificadas com a borda paralela, i.e., Λ é um torus em $\mathbb{Z}^d$

$$\Lambda = \frac{\mathbb{Z}^d}{L^N \mathbb{Z}^d}.$$

A medida de Gibbs do modelo é

$$\mu_{\Lambda,\beta,h}(\sigma) = \frac{e^{-\beta H(\sigma)}}{Z_{\Lambda,\beta,h}},$$

[4]Consideraremos apenas interações ferromagnéticas.

onde $Z_{\Lambda,\beta,h}$ é a função de partição:

$$Z_{\Lambda,\beta,h} = \sum_{\sigma\in\Omega_\Lambda} e^{-\beta H(\sigma)}.$$

Definimos a ***pressão*** do sistema como:

$$\phi_\Lambda(\beta,h) = \frac{1}{|\Lambda|}\log Z_{\Lambda,\beta,h}, \tag{2}$$

e a ***magnetização*** como

$$m_\Lambda(\beta,h) = \frac{1}{|\Lambda|}\mathbb{E}_{\mu_{\Lambda,\beta,h}}\Big(\sum_x \sigma_x\Big), \tag{3}$$

que se relaciona com a pressão através de uma derivada:[5]

$$m = \frac{\partial}{\partial h}\phi.$$

Curie-Weiss A aproximação de *campo médio* consiste em todos os spins interagirem com todos os outros—não apenas os vizinhos mais próximos. Assim, a interação $J(x,y)$ é da forma $J(x,y) = J/|\Lambda|$. O modelo é *Curie-Weiss* é o modelo de Ising com interação de campo médio. Então, o Hamiltoniano deste modelo é

$$-\beta H(\sigma) = \frac{\beta J}{2|\Lambda|}\Big(\sum_x \sigma_x\Big)^2 + h\sum_x \sigma_x. \tag{4}$$

[5]Quando não houver perigo de ambiguidade omitiremos os subscritos.

2.1 Campo Médio como EDP

Em 1986 C. Newman [36] traçou um forte paralelo entre resultados de equações diferenciais (viz., os da equação de Burger que governa a velocidade de um fluido viscoso incompressível) e resultados da termodinâmica, e.g., transição de fases, o limite termodinâmico, &c., principalmente para o campo médio no teorema (2.1) abaixo.

Para estudar essa ligação vamos considerar o modelo de campo médio em $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ com spins $\Omega_\Lambda \ni \sigma : \Lambda \to \Omega$ e Hamiltoniano

$$-\beta H(\sigma) = \frac{\beta J}{2|\Lambda|}\Big(\sum_{x\in\Lambda}\sigma_x\Big)^2 + h\sum_{x\in\Lambda}\sigma_x.$$

A medida de Gibbs é

$$\mu_{\Lambda,\beta,h}(\sigma) = \frac{e^{-\beta H(\sigma)}}{Z_{\Lambda,\beta,h}(\sigma)}\rho_0(\sigma),$$

onde ρ_0 é uma medida *a priori* que dependerá do modelo em particular — por exemplo, para o modelo de Ising $\Omega = \{-1, 1\}$ e $\rho_0 = (1/2)(\delta(x-1)+\delta(x+1))dx$.

Teorema 2.1 (Newman)**.** *A magnetização* $m = m(\beta, h) = \mathbb{E}_\mu\left(\sum \sigma_x/|\Lambda|\right)$ *do campo médio satisfaz a seguinte equação:*[6]

$$m_\beta - Jmm_h - \frac{J}{2|\Lambda|}m_{hh} = 0 \tag{5}$$

com condição inicial (limite de alta temperatura $\beta \to 0$*):*

$$m(0, h) = \frac{d}{dh}\log\int_{\Omega_\Lambda} e^{h\sigma}d\rho_0(\sigma).$$

Em particular, para a o modelo de Curie-Weiss $\rho_0 = (1/2)(\delta(x-1)+\delta(x+1))dx$ *é* $m(0, h) = \tanh(h)$.

[6]Onde

$$m_h := \frac{\partial m}{\partial h},\ \ m_{hh} := \frac{\partial^2 m}{\partial h^2},\ \ \&c.$$

Proof. Vamos escrever a função de partição da seguinte forma: $Z_{\Lambda,\beta,h}(\sigma) = Z(\beta, h)$ para explicitar Z como uma função de (β, h). Assim:

$$Z(\beta, h) = \int_{\Omega_\Lambda} \exp\Big(\frac{\beta J}{2|\Lambda|}\big(\sum_x \sigma_x\big)^2 + h\sum_x \sigma_x\Big)\prod_x d\rho(\sigma_x),$$

então

$$Z(0, h) = \int \exp\Big(h\sum_x \sigma_x\Big)\prod d\rho(\sigma_x)$$

e temos a seguinte igualdade:

$$Z(\beta, h) = \exp\Big(\beta\frac{J}{2|\Lambda|}\frac{d^2}{dh^2}\Big)Z(0, h). \tag{6}$$

Então $Z(\beta, h)$ satisfaz a equação de calor[7]

$$Z_\beta - \frac{J}{2|\Lambda|}Z_{hh} = 0.$$

Então a pressão $\phi(\beta, h) = (1/|\Lambda|)\log Z$ deve satisfazer:

$$\phi_h = \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_h}{Z} \quad\Rightarrow\quad \phi_{hh} = \frac{1}{|\Lambda|}\Big(\frac{Z_{hh}}{Z} - \overbrace{\frac{Z_h^2}{Z^2}}^{=|\Lambda|^2\phi_h^2}\Big).$$

Por outro lado,

$$\phi_\beta = \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_\beta}{Z} = \frac{1}{|\Lambda|}\frac{1}{Z}\frac{J}{2|\Lambda|}Z_{hh} \quad\Rightarrow\quad \frac{Z_{hh}}{Z} = \frac{2|\Lambda|^2}{J}\phi_\beta.$$

Portanto,

$$\phi_\beta - \frac{J}{2}\phi_h^2 - \frac{J}{2|\Lambda|}\phi_{hh} = 0.$$

Esta equação é precisamente uma Hamilton-Jacobi viscosa com Hamiltoniano $H = (J/2)(\partial_h)^2$. A densidade de magnetização

$$m(\beta, h) = \phi_h$$

[7]Basta derivar $Z(\beta, h)$ em β:

$$\partial_\beta Z(\beta, h) = \frac{J}{2|\Lambda|}\partial_{hh}^2 \exp\Big(\beta\frac{J}{2|\Lambda|}\frac{d^2}{dh^2}\Big)Z(0, h) = \frac{J}{2|\Lambda|}\partial_{hh}^2 Z(\beta, h).$$

satisfaz, portanto, a equação de Burgers viscosa do enunciado: derivando a equação acima em h e substituindo ϕ_h por m:

$$m_\beta - \frac{J}{2|\Lambda|} m_{hh} - J m m_h = 0.$$

Agora, da condição inicial:

$$\begin{aligned} Z(0,h) = \int_{\Omega_\Lambda} \exp\Big(h \sum_x \sigma_x\Big) \prod d\rho(\sigma_x) = \int \prod_{x=1} e^{h\sigma_x} d\rho(\sigma_x) = \\ = \Big(\int e^{h\sigma} d\rho(\sigma)\Big)^{|\Lambda|} = (\mathscr{L}\rho)^{|\Lambda|}(-h), \end{aligned} \tag{7}$$

onde

$$(\mathscr{L}\rho)(-h) := \int e^{h\sigma} d\rho(\sigma).$$

Então,

$$m(0,h) = \frac{1}{|\Lambda|} \frac{\partial}{\partial h} \log\left[(\mathscr{L}\rho)^{|\Lambda|}(-h)\right] = \frac{\partial}{\partial h} \log \int e^{h\sigma} d\rho(\sigma).$$

Através de uma integração simples vemos que para o modelo de Ising, com $\rho(\sigma) = (1/2)(\delta_{-1} + \delta_1)$ a condição inicial para a magnetização é $m(0,h) = \tanh(h)$.

□

Definindo $u = m$ com as novas variáveis (t, x)

$$h = -x, \quad \beta = t/J.$$

E com $|\Lambda| = 1/\nu$ obtemos a equação de Burger viscosa, sendo $u(x,t)$ a velocidade de um fluido compressível com viscosidade ν:

$$u_t + u u_x = \frac{\nu}{2} u_{xx}.$$

Isso permitiu a Newman traçar os seguintes paralelos:

i. limite termodinâmico $\Longleftrightarrow$ limite da viscosidade indo à zero;

ii. transição de fases $\Longleftrightarrow$ ondas de choque;

iii. ponto crítico $\Longleftrightarrow$ formação de choque;

iv. regra de Maxwell $\Longleftrightarrow$ condição de Rankine-Hugoniot.

Em suma: este—e outros resultados de [36]—permitem que o estudo de propriedades de sistemas de mecânica estatística sejam estudados através de alguma equação diferencial associada à algum aspecto seu—neste caso, a equação rege a magnetização.

A prova do item *i.* é elementar, já que $\nu \to 0 \;\Leftrightarrow\; |\Lambda| \to \infty$. Os itens *ii.* e *iii.* também são intuitivos: começando com $\beta = 0$ equivale a dizer que o sistema está em um regime de alta temperatura. Ao passo que β cresce a temperatura diminui e o sistema fica mais ordenado, até que ocorra uma transição de fase, à temperatura T_c. Essa transição é expressa na equação para u como sendo a não unicidade das soluções clássicas desta equação—isso espelha a não unicidade de soluções da equação de campo médio (vide [3]).
Para achar a temperatura crítica recorremos ao resultado do apêndice (A) que nos diz que o tempo critico é

$$t_c = -\frac{1}{\min_x u_0'(x)},$$

onde $u_0(x) = u(x, 0)$. Para o caso do modelo de Ising, $u_0(x) = -\tanh(x)$, e então

$$u_0'(x) = \operatorname{sech}^2(x),$$

cujo mínimo é alcançado em $x = 0$ e é $u_0'(0) = 1$. Portanto,

$$\beta_c = \frac{1}{J}.$$

Ou seja, o β_c é, de fato, o inverso da temperatura critica que já é conhecido da teoria de campo médio, o que confirma nossa interpretação.

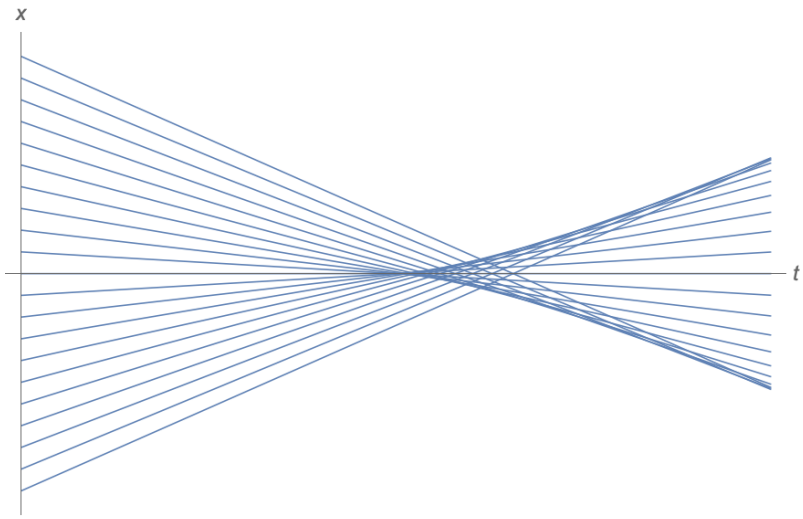


Figure 2: *Representação das curvas características para $u = u(x,t)$ no limite termodinâmico.*

A descontinuidade de m em β_c implica que a pressão deverá ter um bico para $\beta > \beta_c$, como de fato sabemos que deve ocorrer, e ao fazer a transformada de Legendre de ϕ para obtermos a energia livre f este bico (que ocorre em $h = 0$) será transformado em uma região afim, de inclinação $h = 0$ (vide Teorema B.20 de [18]). Desse modo, a condição de Rankine-Hugoniot, que descreve como se comportam as descontinuidades de uma função com descontinuidade tipo salto, age como a regra de Maxwell.

2.2 A Pressão no Limite Termodinâmico

Podemos ainda analisar a equação da pressão:

$$\phi_\beta - \frac{J}{2}\phi_h^2 - \frac{J}{2N}\phi_{hh} = 0, \quad N := |\Lambda| \tag{8}$$

com a condição inicial

$$\phi(0,h) = \log\big(\cosh(h)\big).$$

Essa equação pode ser resolvida usando a transformada de Hopf-Cole:

$$u := e^{N\phi}.$$

Então,

$$u_\beta = N\phi_\beta e^{N\phi},$$
$$u_h = N\phi_h e^{N\phi}, \quad u_{hh} = N\phi_{hh}e^{N\phi} + N^2\phi_h^2 e^{N\phi}.$$

Assim,

$$u_{hh} = Ne^{N\phi}(\phi_{hh} + N\phi_h^2).$$

Da equação (8):

$$-\frac{2N}{J}\phi_\beta + N\phi_h^2 + \phi_{hh} = 0 \;\;\Rightarrow\;\; N\phi_h^2 + \phi_{hh} = \frac{2N}{J}\phi_\beta.$$

Então

$$u_\beta - \frac{J}{2N}u_{hh} = 0. \tag{9}$$

A condição inicial é transformada da seguinte forma:

$$u(0,h) = \exp\Big(N\log\big(\cosh(h)\big)\Big) = \exp\big(Nu_0(h)\big). \tag{10}$$

Essa equação nada mais é do que a equação de calor: definindo $D := J/2N$ sabemos a solução:

$$\begin{aligned} u(\beta,h) &= (4\pi D\beta)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-(h-y)^2/4D\beta}u(0,y)dy = \\ &= (4\pi D\beta)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-(h-y)^2/4D\beta}\exp\big(Nu_0(y)\big)dy = \\ &= (2\pi t\varepsilon)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}}\exp\Big(-\frac{(y-h)^2}{2t\varepsilon}\Big)\exp\Big(\frac{u_0(y)}{\varepsilon}\Big)dy, \end{aligned}$$

onde $\varepsilon := 1/N$ e $t := J\beta$. Portanto, a pressão é

$$\phi(\beta,h) = \varepsilon\log\Big\{(2\pi t\varepsilon)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}}\exp\Big(-\frac{(y-h)^2}{2t\varepsilon}\Big)\exp\Big(\frac{u_0(y)}{\varepsilon}\Big)dy\Big\}$$

O limite termodinâmico pode ser obtido da expressão acima usando grandes desvios: definimos a probabilidade

$$P^\varepsilon_{h,t}(B) := (2\pi\varepsilon t)^{-1/2}\int_B\exp\Big(-\frac{(h-y)^2}{2\varepsilon t}\Big)dy,$$

onde $B \subset \mathbb{R}$ é um boreliano de $\mathbb{R}$. $P^{\varepsilon}_{h,t}$ satisfaz o principio dos grandes desvios com a função taxa (vide [13]):

$$I_{h,t}(y) = \frac{(h-y)^2}{2t}.$$

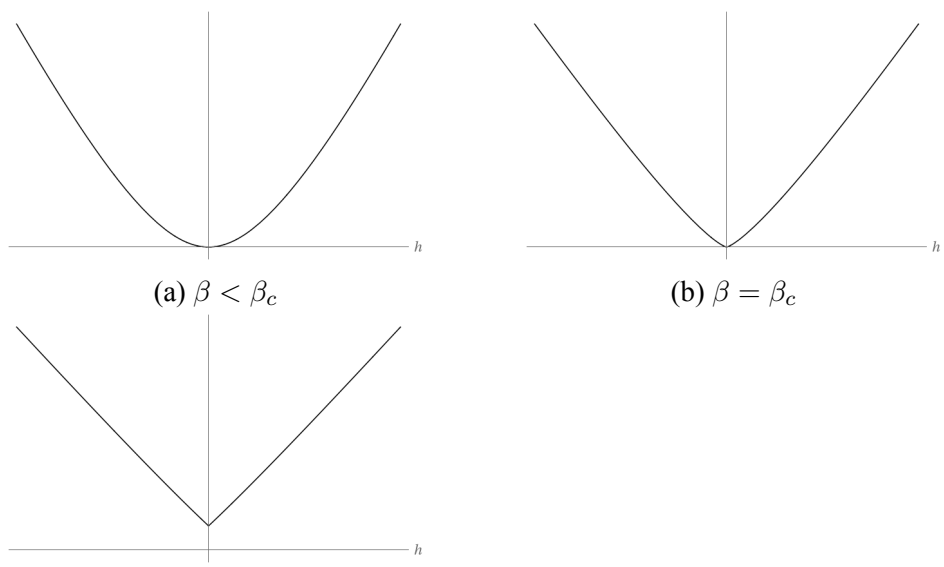
Então, pelo teorema de Varadhan

$$p(\beta, h) := \lim_{\varepsilon \to 0^+} \varepsilon \log\Big(\int e^{u_0(y)/\varepsilon} dP^{\varepsilon}_{h,t}(y) \Big) = \sup_{y \in \mathbb{R}} \big\{ u_0(y) - I_{h,t}(y) \big\}.$$

Assim,

$$p(\beta, h) = \sup_{y \in \mathbb{R}} \Big\{ \log\big(\cosh(y)\big) - \frac{(h-y)^2}{2\beta J} \Big\}. \tag{11}$$

Abaixo traçamos o gráfico de p por h para valores $\beta < \beta_c$, $\beta = \beta_c$ e $\beta > \beta_c$.



(a) $\beta < \beta_c$ (b) $\beta = \beta_c$

(c) $\beta > \beta_c$

Figure 3: *Pressão $p(\beta, h)$ para alguns valores de β.*

Observação Notamos que a solução p acima, (11), é precisamente a solução de Hopf-Lax de um problema de Hamilton-Jacobi (vide apêndice (A.2)) . Ou seja, não precisamos exigir que p seja contínua (como de fato o gráfico acima mostra que não é). Isso será importante para entendermos o que dá errado com a energia

livre.
Como a pressão é a solução de Hopf-Lax, a magnetização é a solução de Lax-Oleinik, e podemos esboçar o gráfico de m por h para alguns valores de β:

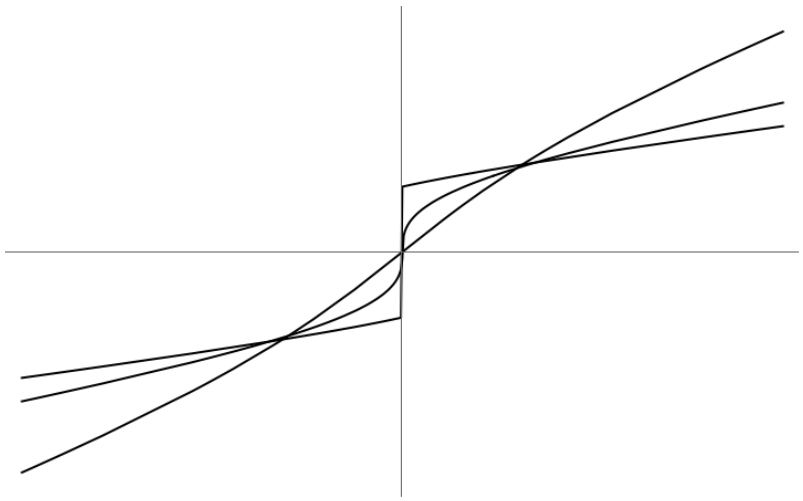


Figure 4: *Magnetização m como solução de Lax-Oleinik*

Observação 2 A mesma técnica do teorema (2.1) pode ser usada para achar a equação de Burgers viscosa que governa a densidade de magnetização no artigo de Zagrebnov e Brankov [6], no qual é considerado um sistema de N spins com o Hamiltoniano:

$$H_N = -\frac{J}{2N}\sum_{i,j=1}^{N}\sigma_i\sigma_j - h\sum_{i=1}^{N}\sigma_i$$

com $J > 0$ e cuja medida Gaussiana é

$$\mu(A) = Z_N^{-1}(\beta,h)\sum_{\sigma_i,i} Ae^{-\beta H_N}, \quad Z_N(\beta,h) = \sum_{\sigma_i,i} e^{-\beta H_N}.$$

Mas desta vez o que faz papel do tempo na equação é a intensidade de interação J. Nas variáveis $t = J\beta$ e $x = -\beta h$ a equação é:

$$m_t + mm_x = \frac{1}{2N}m_{xx}. \tag{12}$$

2.3 A Energia Livre

Do estudo usual do campo médio sabemos como a energia livre pode ser problemática, e isso só é corrigido tomando a envoltória convexa da energia livre (e esta nova energia livre que será a transformada de Legendre da pressão).

O estudo da energia livre via equações também detecta essas patologias do campo médio: digamos que seja válida a equivalência de ensembles: então a pressão, ϕ é a transformada de Legendre da energia livre, f, e vice-versa: omitindo, por um instante, a dependência em β e denotando a derivada em h e m por uma linha, e.g., f'

$$f'\big(\phi'(h)\big) = h, \quad \text{e} \quad f(m) = \sup_h \big(hm - \phi(h)\big).$$

para h que maximiza a expressão acima, $\phi'(h) = m$. Por outro lado,

$$\frac{d}{dh} f'\big(\phi'(h)\big) = 1 = f''(u)\Big|_{u=\phi'(h)} \phi''(h) \quad \Rightarrow \quad \phi''(h) = \frac{1}{f''(m)}.$$

Então, a equação da pressão,

$$\phi_\beta - \frac{J}{2}\phi_h^2 - \frac{J}{2N}\phi_{hh} = 0,$$

é modificada da seguinte forma:

$$f_\beta + \frac{J}{2}m^2 + \frac{J}{2N}\frac{1}{f_{mm}} = 0. \tag{13}$$

A condição inicial é

$$f(0,m) = \sup_h \big\{hm - \phi(0,m)\big\}.$$

Sendo $h = h^*$ o ponto onde o supremo acima é maximizado:

$$m - \tanh(h^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad h^* = \tanh^{-1}(m).$$

Então,

$$f(0,m) = m\tanh^{-1}(m) - \log\Big(\cosh\big(\tanh^{-1}(m)\big)\Big)$$

$$\Rightarrow \quad f(0,m) = m\tanh^{-1}(m) - \frac{1}{2}\log\big(1 - m^2\big). \tag{14}$$

No limite $N \to \infty$ a energia livre satisfaz uma equação simples, a saber,

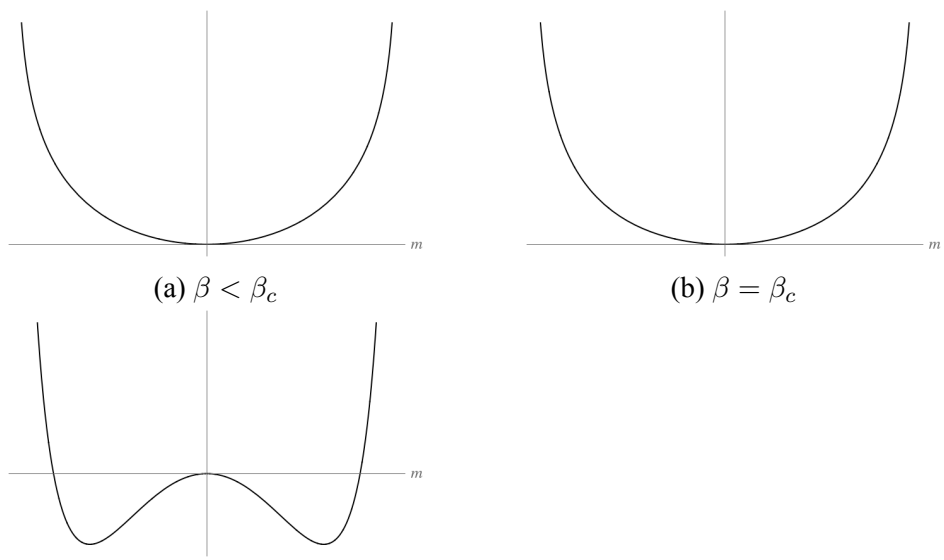
$$f_\beta = -\frac{J}{2}m^2,$$

e cuja solução é, integrando:

$$f(\beta, m) - f(0, m) = -\frac{J}{2}m^2\beta$$

$$\Rightarrow \quad f(\beta, m) = -\frac{J}{2}m^2\beta + m\tanh^{-1}(m) - \frac{1}{2}\log\left(1 - m^2\right).$$

Abaixo podemos ver os gráficos de f para alguns valores de β:



(a) $\beta < \beta_c$ (b) $\beta = \beta_c$

(c) $\beta > \beta_c$

Figure 5: *Energia livre $f(\beta, m)$ para alguns valores de β.*

Obeservação Como os gráficos mostram, há, ainda uma falha na energia livre de ser convexa. O que mostramos nesta subseção foi, na verdade, um absurdo: partirmos da suposição de que a energia livre e a pressão são a transformada de Legendre uma da outra (equivalência de ensembles) e concluímos que a energia livre é não convexa para um $\beta > \beta_c$ fixo—ou seja, ela não pode ser a transformada de Legendre de uma função.

O problema não está em assumir que a energia livre deve ser a transformada de Legendre da pressão — somos justificados a fazer isso pela física. Ao invés, o erro está em assumir que para $\beta > \beta_c$ a pressão é diferenciável em todo ponto. De fato, a solução que obtemos para a pressão é do tipo Hopf-Lax e que podemos apenas assumir que ela é diferenciável em quase todo ponto.
Para o ponto h em que a pressão $p(h)$ não é diferenciável vale ainda os resultados de transformadas de Legendre (Teorema B.20 de [18]): a transformada de Legendre $f(m)$ é afim entre $\partial_h^- p(h)$ e $\partial_h^+ p(h)$.

Ou seja, a energia livre que obtemos acima não está certa, pois assumimos mais do que deveríamos. No entanto, essa expressão é idêntica a que obtemos usando outros métodos, como via Stirling.

Devemos notar, ainda, que a equação obtida é muito similar à equação para a energia livre de um gás com interação repulsiva aos pares, com um parâmetro de controle tipo Kac (vide [8] e [35]). A equação é obtida via a aplicação contínua do grupo de renormalização.

2.4 Alcance Finito e *Bounds* pelo Campo Médio

Podemos encontrar uma equação análoga à equação (5) mas para modelos com interação finita entre partículas: $J = J(x, y)$. Ou seja, consideramos o modelo com Hamiltoniano

$$-\beta H(\sigma) = \frac{\beta}{2} \sum_{x,y \in \Lambda} J(x, y)\sigma_x \sigma_y + h \sum_{x \in \Lambda} \sigma_x,$$

cuja medida de Gibbs é

$$\mu_{\Lambda,\beta,h}(\sigma) = \frac{1}{Z_{\Lambda,\beta,h}(\sigma)} e^{-\beta H(\sigma)} \rho_0(\sigma),$$

onde, novamente,

$$Z_{\Lambda,\beta,h}(\sigma) = \int_{\Omega_\Lambda} e^{-\beta H_{\beta,h}(\sigma)} d\rho_0(\sigma),$$

e ρ_0 é uma medida a priori do sistema — por exemplo, $d\rho_0(\sigma) = (1/2)(\rho_{-1} + \rho_1)$ caso o modelo seja o sistema de Ising.
Nessas circunstancias podemos provar o seguinte teorema:

Teorema 2.2. *Seja um sistema em $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ com spins $\sigma \in \Omega^\Lambda$ que interagem através de um $J_{xy} = J(x - y)$, com condições de fronteira periódica, e com a seguinte medida de Gibbs acima.*
Então a magnetização $m = (1/|\Lambda|)\mathbb{E}_\mu(\sum_x \sigma_x)$ satisfaz a seguinte equação

$$m_\beta - Jmm_h - \frac{1}{2} \sum_{x,y} J(x - y) u_3(z, x, y) = 0,$$

onde $J = \sum_x J(x)$ e

$$u_3(z, x, y) = \frac{\partial^3}{\partial h_x \partial h_y \partial h_z} \mathbb{E} \log Z,$$

onde $h_x = h$, &c., e a condição inicial é identica à do teorema (2.1).

Proof. Para provar basta trocar

$$\exp\left(\beta \frac{J}{2N} \frac{d^2}{dh^2}\right),$$

em (6) por

$$\exp\Big(\frac{\beta}{2}\sum_{x,y} J(x-y)\frac{\partial^2}{\partial h_x \partial h_y}\Big),$$

onde $h_{x,y} = h$, em $Z(0,h)$ obteremos $Z(\beta,h)$:

$$\exp\Big(\frac{\beta}{2}\sum_{x,y} J(x-y)\frac{\partial^2}{\partial h_x \partial h_y}\Big) Z(0,h) = Z(\beta,h).$$

Portanto,

$$Z_\beta(\beta,h) = \frac{1}{2}\sum_{x,y} J(x-y)\frac{\partial^2}{\partial h_x \partial h_y} Z(\beta,h).$$

Da definição da pressão ϕ:

$$\phi = \frac{1}{|\Lambda|}\log Z$$

implica:

$$\phi_\beta = \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_\beta}{Z},$$

e

$$\phi_{h_x} = \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_{h_x}}{Z} = \frac{1}{|\Lambda|^2}\frac{Z_h}{Z} = \frac{1}{|\Lambda|}\phi_h.$$

Então,

$$\phi_{h_y h_x} = \frac{1}{|\Lambda|}\Big(\frac{Z_{h_y h_x} Z - Z_{h_x} Z_{h_y}}{Z^2}\Big) = \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_{h_x h_y}}{Z} - \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_{h_x} Z_{h_y}}{Z^2} =$$

$$= \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_{h_x h_y}}{Z} - \frac{1}{|\Lambda|}\underbrace{\frac{1}{|\Lambda|^2}\frac{Z_h^2}{Z^2}}_{=\phi_h^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_{h_x h_y}}{Z} = \phi_{h_x h_y} + \frac{1}{|\Lambda|}\phi_h^2.$$

Somando $(1/2)\sum_{x,y} J(x,y)$ acima:

$$\frac{1}{|\Lambda|}\frac{Z_\beta}{Z} = \frac{1}{2}\sum J(x-y)\phi_{h_x h_y} + \frac{1}{2}\frac{1}{|\Lambda|}\sum_{x,y} J(x-y)\phi_h^2.$$

Portanto,

$$\phi_\beta = \frac{1}{2}\sum J(x-y)\phi_{h_x h_y} + \frac{J}{2}\phi_h^2,$$

onde $J = \sum_x J(x)$. Agora, derivamos a equação acima em h_z:

$$\phi_{\beta h_z} = \frac{1}{2}\sum J(x,y)\phi_{h_x h_y h_z} + \frac{J}{2}\left(\phi_h^2\right)_{h_z}.$$

Mas,

$$\phi_{h_z} = \frac{1}{|\Lambda|}\phi_h = \frac{1}{|\Lambda|}m \quad \Rightarrow \quad \left(\phi_h^2\right)_{h_z} = 2\phi_h(\phi_h)_{h_z} = \frac{2}{|\Lambda|}mm_h.$$

Então,

$$m_\beta - Jmm_h = \frac{1}{2}\sum J(x,y)|\Lambda|\phi_{h_x h_y h_z}.$$

A terceira função de Ursell está no lado direito da equação:

$$u_3(x,y,z) = \frac{\partial^3}{\partial h_x \partial h_y \partial h_z}\log Z_\Lambda(\mathbf{h}), \quad \mathbf{h} = (h_x, h_y, h_z),$$

assim,

$$m_\beta - Jmm_h = \frac{1}{2}\sum J(x,y)u_3(x,y,z). \tag{15}$$

Quanto a condição inicial, se $\overline{Z}(\beta,h)$ é a função de partição para o modelo de campo médio correspondente, então $\overline{Z}(0,h) = Z(0,h)$, e portanto a condição inicial é a mesma.

□

2.4.1 *Bounds* pelo Campo Médio

Podemos ainda provar uma limitação pelo campo médio — o resultado já é bem conhecido, mas não com esta prova, que é relativamente simples.

Teorema 2.3. *Seja a magnetização $m = m(\beta,h)$ do modelo do teorema* (2.2) — *então, que satisfaz a desigualdade diferencial*

$$\begin{cases} m_\beta - Jmm_h \leq 0 \\ m(0,h) = \tanh(h). \end{cases}$$

Então,

$$m \leq \overline{m}, \;\; \forall \beta, \;\; h \geq 0, \tag{16}$$

onde $\overline{m}$ *é solução de*

$$\begin{cases} \overline{m}_\beta - J\overline{m}\overline{m}_h = 0 \\ \overline{m}(0,h) = \tanh(h). \end{cases}$$

E ainda, para $h < 0$ *temos o resultado análogo:*

$$m \geq \overline{m}, \;\; \forall \beta, \;\; h < 0, \tag{17}$$

Proof. Começamos a prova usando as soluções características: com a mudança de variável $h = -x$ e $t = J\beta$ transformamos a inequação e a equação para

$$\begin{cases} m_t + mm_x \leq 0 \\ m(0,x) = \tanh(-x). \end{cases} \qquad \begin{cases} \overline{m}_t + \overline{m}\overline{m}_x = 0 \\ \overline{m}(0,x) = \tanh(-x). \end{cases}$$

Vamos chamar $m(0,x) = \overline{m}(0,x) = m_0(x)$. Seguindo os mesmos resultados do apêndice (A): se $\xi = \xi(s)$ é uma curva, parametrizada por $s \in I$, sobre a qual existe uma solução para a inequação, a partir do ponto inicial, vemos que podemos tomar $s = t$ e ainda

$$\frac{d\xi}{dt} = m,$$

e

$$\frac{dm}{dt} = \frac{\partial m}{\partial t} + \frac{\partial m}{\partial \xi}\frac{d\xi}{dt} \leq 0 \;\; \Rightarrow \;\; m(t,\xi(t)) \leq m(0,\xi(0)) = m_0(\xi(0)).$$

E ainda,

$$\frac{d\xi}{dt} = m \;\; \Rightarrow \;\; \frac{d\xi}{dt} \leq m_0(\xi(0)) \;\; \Rightarrow \;\; \xi(t) \leq m_0(\xi(0))t + \xi(0).$$

Por outro lado, para a equação — parametrizada por $\overline{\xi} = \overline{\xi}(s)$ sabemos que também $s = t$ e

$$\overline{m}(t,\overline{\xi}(t)) = m_0(\overline{\xi}(0)), \quad \overline{\xi}(t) = m_0(\overline{\xi}(0))t + \overline{\xi}(0).$$

Ou seja, $\overline{\xi}$ pode ser visto como um caso particular dos possíveis ξ, e calculando m em cima de $\overline{\xi}$ podemos comparar m com $\overline{m}$. Da seguinte forma: primeiro voltamos para a variavel h original:

$$m_0(\xi(0)) = \tanh(h(t=0))$$

apenas para garantir que $m_0 \geq 0$ — não precisamos neste ponto inverter t para escrever h.
Em seguida calculamos

$$\Big(\frac{d}{dt}\frac{m}{\overline{m}}\Big)\big(\overline{\xi}(t)\big) = \Big(\frac{(dm/dt)\overline{m}}{\overline{m}^2}\Big)\big(\overline{\xi}(t)\big) \leq 0,$$

então,

$$\begin{aligned}
&\Big(\frac{m}{\overline{m}}\Big)\big(t,\overline{\xi}(t)\big) - \frac{m(0,\overline{\xi}(0))}{m_0(\overline{\xi}(0))} \leq 0 \\
&\Rightarrow \quad \Big(\frac{m}{\overline{m}}\Big)\big(t,\overline{\xi}(t)\big) \leq \frac{m(0,\overline{\xi}(0))}{m_0(\overline{\xi}(0))} \leq \frac{m_0(\overline{\xi}(0))}{m_0(\overline{\xi}(0))} = 1 \\
&\Rightarrow \quad m\big(\overline{\xi}(t)\big) \leq \overline{m}\big(\overline{\xi}(t)\big).
\end{aligned}$$

Para provar (17) basta notar que se $m_{h>0}$ é a magnetização do modelo com o Hamiltoniano $-\beta H(\sigma) = \sum_{xy} J_{xy}\sigma_x\sigma_y + h\sum_x \sigma_x$ e $m_{h<0}$ é a magnetização correspondente ao Hamiltoniano $-\beta H(\sigma) = \sum_{xy} J_{xy}\sigma_x\sigma_y - h\sum_x \sigma_x$, então, por uma mudança de variável na soma temos que $m_{h>0} = -m_{h<0}$. E isso completa a prova.

□

Observação O *bound* que derivamos aqui já é bem conhecido da literatura, e há diversas formas de prova-lo (e.g., [18], [42]), porém, até onde sabemos, não há prova usando os métodos que usamos acima, que são relativamente mais simples que as outras formas de provar. Isso mostra a utilidade de se estudar esse tipo de problema lançando mão dos resultados de equações diferenciais.

3 O Potencial do Tipo Kac

Um potencial do tipo Kac é, essencialmente, uma construção que fazemos e cima de um potencial *a priori*: tomamos o potencial original e introduzimos um parâmetro que nos permite controlar tanto a escala de interação do potencial original, quanto sua intensidade.
Vamos deixar isso mais claro, definindo de forma precisa o potencial do tipo Kac no contínuo e na rede.

No Contínuo Seja um potencial

$$J : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto J(x, y)$$

que só depende da distância entre os pontos x e y: $J(x, y) = J(|x - y|) = J(r)$; que vai à zero para $r \to \pm\infty$; e cuja integral é finita[8]

$$\int J(r)dr = J.$$

Então, definimos o potencial do tipo Kac associado à este J como

$$J_\gamma(x, y) = \gamma^d J(\gamma x, \gamma y),$$

onde γ é um parâmetro que, eventualmente, tomamos $\gamma \to 0$.

Definido desta forma o potencial do tipo Kac não altera a integral de J (suponha normalizada):

$$\int J_\gamma(r)dr = \int J(r)dr = 1.$$

Heuristicamente, o efeito de γ é, quando ele é grande, a curva da interação J [9] aumenta para cima e diminui para os lados; quando ele é pequeno, a curva diminui para cima e aumenta para os lados. Abaixo um exemplo do efeito do parâmetro γ.

[8] E, portanto, podemos normalizar

[9] por exemplo, o efeito de γ no figura abaixo, onde as curvas são J_γ para γ diferentes

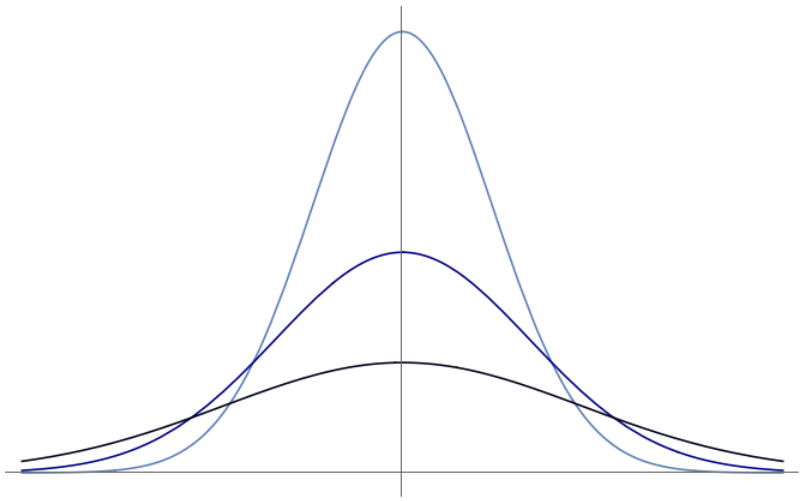


Figure 6: *Exemplo do efeito de γ: as curvas mais claras são com γ maior; e as mais escuras γ menor.*

Ou seja, para $\gamma \to \infty$, J se aproxima de um caroço-duro e para $\gamma \to 0$, J se aproxima do modelo de van der Waals: longo alcance com baixa intensidade.

O efeito de $\gamma \to 0$ aproximar J do modelo de van der Waals foi comprovado primeiro por Kac, Uhlenbeck e Hemmer e depois, com maior generalidade, por Lebowitz-Penrose. Eles provaram que se mantermos as interações finitas (γ finito) e tomarmos o limite termodinâmico e em seguida fizermos $\gamma \to 0$ recuperamos o modelo de campo médio — mas desta vez com a energia livre correta. Esboçamos uma prova do teorema de Lebowitz-Penrose abaixo.

Ising com Yukawa-Kac na Rede Um caso particular importante que consideramos neste trabalho é o Ising na rede interagindo via Yukawa-Kac, ou seja

$$J : \mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}^d \to \mathbb{R}, \;\; (x, y) \mapsto J_\gamma(x, y) = \gamma^2(-\Delta + \gamma^2)^{-1}(x, y).$$

onde Δ é o Laplaciano discreto. Fizemos uma ligeira alteração: usamos a transformada de sine-Gordon (vide apêndice (B)) para escrevermos $J(x, y; \gamma) := (-\Delta + \gamma^2)^{-1}(x, y)$ como a covariancia de uma distribuição Gaussiana, e nesse caso

$$\sum_{x \in \mathbb{Z}^d} J(0, x; \gamma) = \frac{1}{\gamma^2},$$

portanto,

$$\sum_{x \in \mathbb{Z}^d} J_\gamma(0, x) = 1,$$

como queríamos.

A interpretação do parâmetro γ permanece a mesma.

3.1 Lebowitz-Penrose

Como dissemos, o potencial do tipo Kac tende a reproduzir um modelo de van der Waals quando $\gamma \to 0$, então esperamos que o modelo se aproxime do campo médio neste limite. O teorema de Lebowitz-Penrose prova que isso de fato acontece, mas as propriedades termodinâmicas do campo médio são reproduzidas de uma forma correta — não precisamos de regras *ad hoc* para consertar, por exemplo, a energia livre do sistema.

Enunciamos o teorema: seja o sistema com a seguinte energia devido à interações entre spins de uma região (digamos, com condições de fronteira livre) Λ no espaço de configuração $\Omega_\Lambda = \{-1, 1\}^\Lambda$:

$$-\frac{1}{2}\sum_{x \neq y} J_\gamma(x, y)\sigma(x)\sigma(y), \tag{18}$$

onde

$$J_\gamma(x, y) = \gamma^d J(\gamma x, \gamma y),$$

e J é tal que:

$$J(r + a, r' + a) = J(r, r'), \;\; \forall r, r', a \in \mathbb{R}^d;$$

$r \mapsto J(0, r)$ é uma função C^2, não negativa com suporte na bola unitária normalizada.
Também exigimos que γ seja positivo e

$$\gamma \in \{2^{-2n}, \; n \in \mathbb{N}\}.$$

Associado à Hamitoniana acima temos a função de partição $Z_{\Lambda,\gamma}$; e como a interação tem alcance finito há um limite termodinâmico bem estabelecido para a pressão:

$$\lim_{\Lambda \to \mathbb{Z}^d} P_{\Lambda,\gamma}(h, \beta) = P_\gamma(h, \beta).$$

O limite de Lebowitz-Penrose é enunciado no seguinte teorema:

Teorema 3.1 (Lebowitz-Penrose)**.** *Para todo* $|m| < 1$

$$\lim_{\gamma \to 0} P_\gamma(h, \beta) = p(h, \beta),$$

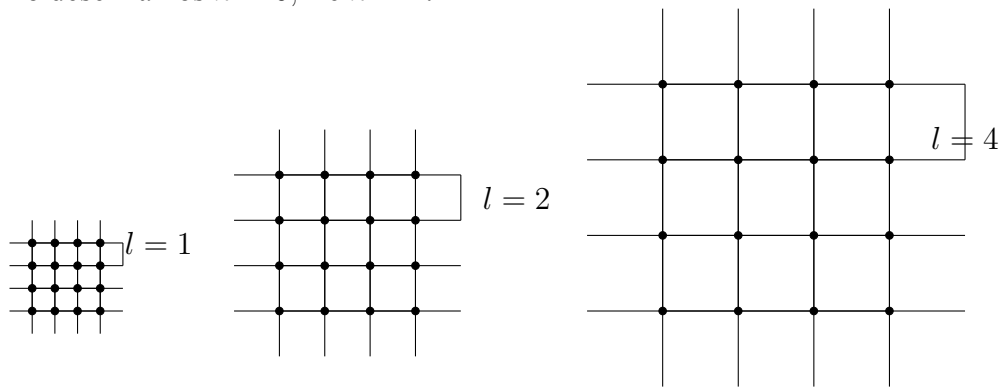
$$\lim_{\gamma \to 0} F_\gamma(m, \beta) = \sup_h \big(hm - p(h, \beta)\big) = CE\phi(m, \beta),$$

onde $F_\gamma(m,\beta)$ é a transformada de Legendre de $P_\gamma(h,\beta)$ em h; $p(h,\beta)$ é a pressão de campo médio e $\phi(m,\beta)$ é a energia livre de campo médio e $CE\phi$ é a envoltória convexa de ϕ.

O m que aparece como sendo a variável obtida pela transformada de Legendre está ligada com a magnetização.

A demonstração deste teorema se baseia em uma aplicação do grupo de renormalização: fazemos um *coarse graining* da energia, i.e., consideramos a contribuição da energia em escalas diferentes, obtendo uma energia efetiva, e calculamos o erro desta aproximação. Isso permite obter cotas superiores e inferiores para $\log Z$ efetivo—ou seja, as contribuições devido aos valores em uma escala apenas.

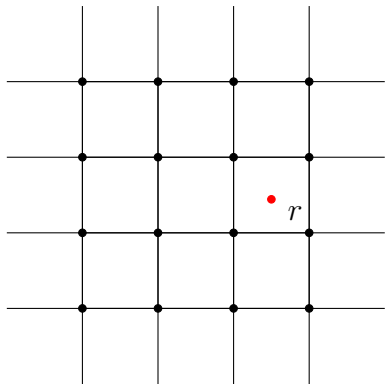
Para explicar melhor precisamos de algumas definições: primeiro, particionamos o espaço $\mathbb{R}^d$ da seguinte forma: seja $l = 2^n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ e $i \in l\mathbb{Z}^d$. Ou seja, criamos uma sequência de espaços, cada um mais grosso que o outro. Na figura abaixo desenhamos $n = 0, 1$ e $n = 2$.



Particionamos $\mathbb{R}^d$ nos seguintes conjuntos

$$C_i^{(l)} = \Big\{ r \in \mathbb{R}^d \ : \ r_k \in [i_k, i_k + l], \ k = 1, \ldots, d \Big\}.$$

I.e., $C_i^{(l)}$ toma todos os números $r \in \mathbb{R}^d$ que estão dentro do cubo de lado l, como, por exemplo, na figura abaixo:



A coleção

$$D^{(l)} = \{C_i^{(l)}\}_{i \in l\mathbb{Z}^d}$$

destes cubos é uma partição de $\mathbb{R}^d$. Notamos que $D^{(2l)}$ é a união de cubos em $D^{(l)}$, e, por isso, dizemos que $D^{(2l)}$ é mais grosso (*coarser*) que $D^{(l)}$. Chamamos de $C_r^{(l)}$ o cubo de $D^{(l)}$ que contém $r \in \mathbb{R}^d$.

Uma função $f(r)$ é $D^{(l)}$-mensurável se ela for constante em cada cubo $C_i^{(l)}$. Uma região Λ é $D^{(l)}$-mensurável se ela for a união de cubos de $D^{(l)}$. Identificamos $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ com o conjunto

$$\bigcup_{x \in \Lambda} C_x^{(0)} \subset \mathbb{R}^d$$

Definimos a magnetização de um bloco de spins como sendo a seguinte média

$$\sigma^{(l)}(r) = l^{-d} \sum_{x \in C_r^{(l)} \cap \mathbb{Z}^d} \sigma(x),$$

e consideraremos os spins $\sigma_\Lambda \in \Omega_\Lambda$ tomando valores apenas em um bloco de $D^{(l)}$: seja $\mathcal{M}^{(l)}$ (e $\mathcal{M}_\Lambda^{(l)}$) o espaço das funções $D^{(l)}$-mensuráveis em $\mathbb{R}^d$ (e Λ) tomando valores em

$$M^{(l)} = \Big\{ -1, -1 + \frac{2}{l^d}, \ldots, 1 \Big\}. \tag{19}$$

$M^{(l)}$ é o conjunto dos valores que tomam a magnetização considerada apenas num bloco de lado l.

Coarse graining consiste em considerar apenas a contribuição de spins dentro destas caixas

$$\{\sigma_\Lambda^{(l)} = m\} := \big\{\sigma_\Lambda \in \Omega_\Lambda \ : \ \sigma_\Lambda^{(l)}(r) = m(r), \ r \in \Lambda\big\}$$

e ver qual o erro desta aproximação.
Para este caso, consideramos, em particular, a contribuição de spins dentro da caixa de tamanho $l = \gamma^{-1/2}$, e como provado em [38] o erro depende de γ, $\varepsilon = \varepsilon(\gamma)$ e vai à zero à medida que $\gamma \to 0$ (teorema abaixo).

A função de partição devido à contribuição desses spins é

$$Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}\big(\{\sigma_\Lambda^{(l)} = m\}\big) = \sum_{\sigma_\Lambda \in \{\sigma_\Lambda^{(l)} = m\}} \exp\Big(- \beta H_{\gamma,\Lambda}(\sigma_\Lambda|\sigma_{\Lambda^c})\Big),$$

e satisfaz o seguinte teorema:

Teorema 3.2. *Para toda região Λ limitada $D^{(\gamma^{-1/2})}$-mensurável e todo $m_\Lambda \in \mathcal{M}^{(\gamma^{-1/2})}$ existe um $c > 0$ tal que*

$$\log Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}\big(\{\sigma_\Lambda^{(\gamma^{-1/2})} = m\}\big) \leq -\beta F_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda|\sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}) + \beta c\varepsilon(\gamma)|\Lambda|, \qquad (20)$$

e

$$\log Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}\big(\{\sigma_\Lambda^{(\gamma^{-1/2})} = m\}\big) \geq -\beta F_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda|\sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}) - \beta c\varepsilon(\gamma)|\Lambda| \qquad (21)$$

onde $\varepsilon(\gamma) = (\gamma^{1/2} + \gamma^{d/2}\log\gamma^{-1})$ e onde $F_{\Lambda,\gamma}$ é o funcional L-P (de Lebowitz-Penrose), dado por

$$F_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) = F_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda) - \int_\Lambda \int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_{\Lambda^c}(r), \qquad (22)$$

onde

$$F_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda) = -\frac{1}{2}\int_\Lambda \int_\Lambda J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_\Lambda(r') - h\int_\Lambda m_\Lambda(r) - \frac{1}{\beta}\int_\Lambda I(m_\Lambda(r)),$$

e I é a entropia do campo médio.

Este teorema é, por sua vez, provado aplicando *coarse graining* à energia:

$$U_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) = F_{\Lambda,\gamma}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) + \frac{1}{\beta}\int_\Lambda I(m_\Lambda(r))$$

ou seja, $U_{\Lambda,\gamma}$ é interpretado como a energia numa caixa (a caixa onde m_Λ está definido), pois de fato o funcional menos a integral da entropia tem a forma de energia.

Admitindo este teorema podemos provar o limite de Lebowitz-Penrose da seguinte forma: definimos a função de partição em quaisquer subconjunto $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_\Lambda^{(l)}$ da seguinte forma:

$$Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}(\mathcal{A}) = \sum_{m\in\mathcal{A}} Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}\big(\{\sigma_\Lambda^{(l)} = m\}\big).$$

Temos o seguinte resultado:

Lema 3.1. *Há um $c > 0$ tal que, para toda região Λ limitada e $D^{(\gamma^{-1/2})}$-mensurável e qualquer $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}^{(\gamma^{-1/2})}$ vale:*

$$\log Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}(\mathcal{A}) \leq -\beta \inf_{m_\Lambda\in\mathcal{A}} F_{\gamma,\Lambda}\big(m_\Lambda|\sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}\big) + \beta c\varepsilon(\gamma)|\Lambda| \tag{23}$$

e

$$\log Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}}(\mathcal{A}) \geq -\beta \inf_{m_\Lambda\in\mathcal{A}} F_{\gamma,\Lambda}\big(m_\Lambda|\sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}\big) - \beta c\varepsilon(\gamma)|\Lambda| \tag{24}$$

Limite Superior da Pressão Usando $\mathcal{A} = \mathcal{M}^{(\gamma^{-1/2})}$ no teorema acima temos a desigualdade:

$$\log Z_{\gamma,\Lambda,\sigma_{\Lambda^c}} \leq -\beta \inf_{m_\Lambda\in L^\infty(\Lambda;[-1,1])} F_{\gamma,\Lambda}\big(m_\Lambda|\sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}\big) - \beta c\varepsilon(\gamma)|\Lambda|.$$

Agora reescrevemos o funcional F em termos da energia livre do campo médio. Primeiro, recordamos que a energia livre do campo médio é

$$f_{\beta,h}(m) = \Big(-\frac{m^2}{2} - hm\Big) - \frac{1}{\beta}I(m),$$

onde I é a entropia. Então:

$$-\frac{1}{\beta}I(m) = f_{\beta,h}(m) + \Big(-\frac{m^2}{2} - hm\Big)$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{1}{\beta}\int_\Lambda I(m(r))dr = \int_\Lambda f_{\beta,h}(m(r))dr + \int_\Lambda \Big(-\frac{m(r)^2}{2} - hm(r)\Big)dr.$$

Substituindo a integral acima na definição do funcional L-P (22):

$$\begin{aligned} F_{\gamma,\Lambda}\big(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}\big) = &-\frac{1}{2}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_\Lambda(r')dr'dr - h\int_\Lambda m_\Lambda(r)dr + \\ &+\int_\Lambda f_{\beta,h}\big(m_\Lambda(r)\big)dr + \int_\Lambda \Big(-\frac{m(r)^2}{2} - hm(r)\Big)dr - \\ &-\int_\Lambda\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_{\Lambda^c}(r')dr'dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} = -\frac{1}{2}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_\Lambda(r')dr'dr + \frac{1}{2}\int_\Lambda m_\Lambda(r)^2dr + \int_\Lambda f_{\beta,h}\big(m_\Lambda(r)\big)dr - \\ -\int_\Lambda\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_{\Lambda^c}(r')dr'dr. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\frac{1}{4}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r) - m_\Lambda(r')\big)^2dr'dr =$$

$$= \frac{1}{4}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)^2 - 2m_\Lambda(r)m_\Lambda(r') + m_\Lambda(r')^2\big)dr'dr$$

$$= -\frac{1}{2}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_\Lambda(r')dr'dr + \frac{1}{4}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)^2 + m_\Lambda(r')^2\big)dr'dr$$

$$= -\frac{1}{2}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_\Lambda(r')dr'dr + \frac{1}{2}\int_\Lambda m_\Lambda(r)^2\Big(\int_\Lambda J_\gamma(r,r')dr'\Big)dr$$

Portanto,

$$\begin{aligned} F_{\gamma,\Lambda}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) = &\frac{1}{4}\int_\Lambda\int_\Lambda J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r) - m_\Lambda(r')\big)^2dr'dr - \\ &-\frac{1}{2}\int_\Lambda m_\Lambda^2(r)\Big(\int_\Lambda J_\gamma(r,r')dr'\Big)dr + \frac{1}{2}\int_\Lambda m_\Lambda^2(r)dr + \\ &+\int_\Lambda f_{\beta,h}\big(m_\Lambda(r)\big)dr - \int_\Lambda\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_{\Lambda^c}(r')dr'dr. \end{aligned}$$

Podemos modificar o último termo, usando a seguinte igualdade:

$$\frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)-m_{\Lambda^c}(r')\big)^2 dr'dr =$$
$$= \frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda^2(r)dr'dr - \int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_{\Lambda^c}(r')dr'dr+$$
$$+\frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_{\Lambda^c}(r)^2 dr'dr$$

$$\Rightarrow \quad -\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_\Lambda(r)m_{\Lambda^c}(r')dr'dr =$$
$$= \frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)-m_{\Lambda^c}(r')\big)^2 dr'dr - \frac{1}{2}\int_{\Lambda} m_\Lambda^2(r)\Big(\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')dr'\Big)dr-$$
$$-\frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_{\Lambda^c}(r)^2 dr'dr$$

E, finalmente, reescrevemos o funcional L-P da seguinte forma:

$$F_{\gamma,\Lambda}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) = \frac{1}{4}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda} J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)-m_\Lambda(r')\big)^2 dr'dr-$$
$$-\frac{1}{2}\int_{\Lambda} m_\Lambda^2(r)\Big(\int_{\Lambda} J_\gamma(r,r')dr' + \int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')dr'\Big)dr + \frac{1}{2}\int_{\Lambda} m_\Lambda^2(r)dr+$$
$$+\int_{\Lambda} f_{\beta,h}\big(m_\Lambda(r)\big)dr + \frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)-m_{\Lambda^c}(r')\big)^2 dr'dr-$$
$$-\frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_{\Lambda^c}^2(r')dr'dr.$$

As duas integrais da segunda linha se cancelam e obtemos:

$$F_{\gamma,\Lambda}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) = F^*_{\gamma,\Lambda}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) - \frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_{\Lambda^c}^2(r')dr'dr, \qquad (25)$$

onde

$$F^*_{\gamma,\Lambda}(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}) = \int_{\Lambda} f_{\beta,h}\big(m_\Lambda(r)\big)dr + \frac{1}{4}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda} J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)-m_\Lambda(r')\big)^2 dr'dr+$$
$$+\frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')\big(m_\Lambda(r)-m_{\Lambda^c}(r')\big)^2 dr'dr.$$

Como os termos de interação não são negativos, temos o seguinte:

$$\inf_{m_\Lambda\in L^\infty(\Lambda;[-1,1])} F^*_{\gamma,\Lambda}\big(m_\Lambda|m_{\Lambda^c}\big) \geq \inf_{m_\Lambda\in L^\infty(\Lambda;[-1,1])} \int_{\Lambda} f_{\beta,h}\big(m_\Lambda(r)\big)dr.$$

Pelo desigualdade

$$\frac{1}{2}\int_{\Lambda}\int_{\Lambda^c} J_\gamma(r,r')m_{\Lambda^c}(r')^2 dr'dr \leq c'\gamma^{-1}L^{d-1}, \tag{26}$$

onde L é o lado do cubo Λ e c' uma constante adequada, concluímos:

$$\inf_{m_\Lambda \in L^\infty(\Lambda;[-1,1])} F_{\gamma,\Lambda}\big(m_\Lambda | m_{\Lambda^c}\big) \geq -p_{\beta,h}|\Lambda| - c'\gamma^{-1}L^{d-1},$$

e portanto

$$\frac{1}{\beta|\Lambda|}\log Z_{\Lambda,\gamma}(\sigma_{\Lambda^c}) \leq p_{\beta,h} + \Big(\frac{c'\gamma^{-1}}{L} + c\varepsilon(\gamma)\Big). \tag{27}$$

Tomando o limite termodinâmico (antes do limite de Kac, e agora vemos como isso é importante):

$$\lim_{\Lambda\uparrow\mathbb{Z}^d}\frac{1}{\beta|\Lambda|}\log Z_{\Lambda,\gamma}(\sigma_{\Lambda^c}) \leq p_{\beta,h} + c\varepsilon(\gamma).$$

Limite Inferior da Pressão Da desigualdade (21):

$$\log Z_{\gamma,\Lambda} \geq -\beta F_{\gamma,\Lambda}\big(m\mathbb{1}_\Lambda | \sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}\big) - \beta\varepsilon(\gamma)|\Lambda|,$$

para todo $m \in M^{\gamma^{-1/2})}$, um elemento no conjunto (19).

Por outro lado, pela fórmula (25) e pela desigualdade (26):

$$\begin{aligned} & F_{\gamma,\Lambda}\big(m\mathbb{1}_\Lambda | \sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}\big) \leq \phi_{\beta,h}(m)|\Lambda| - c'\gamma^{-1}L^{d-1} \\ \Rightarrow \quad & -\beta F_{\gamma,\Lambda}\big(m\mathbb{1}_\Lambda | \sigma_{\Lambda^c}^{(\gamma^{-1/2})}\big) \geq -\beta\phi_{\beta,h}(m)|\Lambda| + \beta c'\gamma^{-1}L^{d-1} \\ \Rightarrow \quad & \frac{1}{\beta|\Lambda|}\log Z_{\gamma,\Lambda} \geq -\phi_{\beta,h}(m) + \frac{1}{|\Lambda|}c'\gamma^{-1}L^{d-1} - c\varepsilon(\gamma). \end{aligned}$$

Se definirmos m^* como o minimizante de $\phi_{\beta,h}$, e $[m^*]_\gamma$ o valor em $M^{(\gamma^{-1/2})}$ mais próximo de m^*. Assim, reescrevemos a desigualdade acima da seguinte forma:

$$\frac{1}{\beta|\Lambda|}\log Z_{\gamma,\Lambda} \geq p_{\beta,h} - \Big(|\phi_{\beta,h}(m^*) - \phi_{\beta,h}([m^*]_\gamma)| - \frac{1}{|\Lambda|}c'\gamma^{-1}L^{d-1} + c\varepsilon(\gamma)\Big). \tag{28}$$

Tomando o limite termodinâmico $[m^*]_\gamma \to m^*$ e

$$\lim_{\Lambda\uparrow\mathbb{Z}^d}\frac{1}{\beta|\Lambda|}\log Z_{\Lambda,\gamma}(\sigma_{\Lambda^c}) \geq p_{\beta,h} - c\varepsilon(\gamma).$$

Uma adaptação para o caso contínuo—e.g., o caso de um gás com espaço de configuração $\mathscr{X}_\Lambda$ com $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$—não é difícil de se fazer (de fato, o artigo original de Lebowitz e Penrose, [32], trata precisamente de um gás no contínuo): a divisão do espaço em regiões menores contínua sendo a mesma coisa—note que no caso do gás de rede tratado acima primeiro fazemos a partição de $\mathbb{R}^d$ e depois identificamos a região Λ em $\mathbb{Z}^d$ com uma união de cubos desta partição.
Ou seja, ainda tomamos $D^{(l)}$ partição de $\mathbb{R}^d$ formada por cubos $C_i^{(l)}$, $i \in l\mathbb{Z}^d$, de lados $l = 2^n$, $n \in \mathbb{N}$:

$$C_i^{(l)} = \Big\{ r \in \mathbb{R}^d \ : \ r_k \in [i_k, i_k + l], \ k = 1, \ldots, d \Big\},$$

e como acima chamamos de $C_r^{(l)}$ o cubo de lado l que contém $r \in \mathbb{R}^d$. E, novamente, dizemos que uma região Λ é $D^{(l)}$-mensurável se ela for uma união de cubos de $D^{(l)}$, mas, desta vez, definimos a variável spin bloco como sendo

$$\sigma^{(l)}(r) := l^{-d} |\sigma \cap C_r^{(l)}|,$$

onde usamos a notação acima para substituir $l^{-d} \sum_{x \in C_r^{(l)} \cap \mathbb{Z}^d} \sigma(x)$ e significa o número de partículas de configuração σ no contidas no bloco $C_r^{(l)}$.

4 Desigualdades de Correlação para Yukawa-Kac

Nesta seção vamos aplicar os métodos de Brydges et al. — de utilizar decomposição em caminhadas aleatórias para obter desigualdades para a função de Ursell ([9], [11]) — descritos no apêndice (C).

Vamos fazer isso em três passos: (***i***) primeiro transformamos a função de partição do nosso modelo (Ising interagindo via Yukawa-Kac, mas sem campo externo) em uma integral Gaussiana, via transformação de sine-Gordon; (***ii***) em seguida aplicamos os métodos de Brydges et al. ([9], [11]) para decompor essa integral Gaussiana em caminhadas aleatórias e achamos os bounds para a função de Ursell (vide infra (38)); (***iii***) por fim, aplicamos os passos anteriores para o modelo com campo externo e conseguimos um *bound* para a terceira função de Ursell (46).

4.1 Sem Campo Externo

Nosso sistema de spins σ de uma componente na rede $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$, interagindo via Yukawa-Kac:

$$-H_{\beta,\Lambda,\gamma}(\sigma) = \gamma^2\beta \sum_{x,y\in\Lambda} \sigma_x J_\gamma(x,y)\sigma_y, \tag{29}$$

onde

$$J_\gamma(x,y) = (-\Delta+\gamma^2)^{-1}(x,y), \tag{30}$$

onde Δ é o Laplaciano discreto. Usando os resultados do apêndice (B) escrevemos:

$$Z_{\beta,\Lambda,\gamma} = \int \prod_x \cosh\big(\gamma\sqrt{\beta}\phi(x)\big) d\mu_\gamma(\phi),$$

onde $d\mu_\gamma$ é a medida Gaussiana que obtemos de J_γ como covariância (ou seja, como o J_γ é positivo e simétrico ele define uma medida Gaussiana); e achamos sua forma explicita com a seguinte conta:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(\phi,(-\Delta+\gamma^2)\phi) &= \frac{1}{2}\sum_{\substack{x,y\\ \|x-y\|=1}} \big(\phi(x)-\phi(y)\big)^2 + \frac{\gamma^2}{2}\sum_x \phi(x)^2 = \\ &= -\sum_{\substack{x,y\\ \|x-y\|=1}} \phi(x)\phi(y) + \Big(2d+\frac{\gamma^2}{2}\Big)\sum_x \phi(x)^2,\end{aligned} \tag{31}$$

e, pelos resultados de medidas Gaussianas:

$$\frac{1}{N}\exp\Big(-\frac{1}{2}(\phi,(-\Delta+\gamma^2)\phi)\Big)d\phi = d\mu_\gamma(\phi), \tag{32}$$

onde o N acima nada mais é do que uma constante que normaliza o lado esquerdo para que o lado direito seja uma medida. Então,

$$Z_{\beta,\Lambda,\gamma} = \int e^{(\phi,J\phi)/2}\prod_x g(\phi(x)^2)d\phi,$$

onde

$$J(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{se } \|x-y| = 1; \\ 0 & \text{de outra forma.} \end{cases} \tag{33}$$

e

$$\begin{aligned} g(\phi(x)^2) &= \exp\big(f(\phi(x)^2)\big), \\ f(\phi(x)^2) &= -\Big(2d+\frac{\gamma^2}{2}\Big)\phi(x)^2 + \log\cosh\big(\gamma\sqrt{\beta\phi(x)^2}\big). \end{aligned} \tag{34}$$

Para decompormos em caminhadas aleatórias escrevemos o g como sua transformada de Fourier:

$$g(\phi^2) = \int_\Gamma \hat{g}(a)e^{ia\phi^2}da, \tag{35}$$

onde $\Gamma = \{a \in \mathbb{C} \ : \ \Im a = -c, \ c > 0\}$.

Precisamos escolher o c de tal modo que a transformada de Fourier exista e a série de von Neumann abaixo ((73) do apendice ...) convirja.

$$(\lambda\mathbb{1} - J)^{-1}_{xy} = \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \prod_z \lambda^{-n(z,\omega)},$$

onde $J_\omega := \prod_{s\in\omega} J_s$ e $n(z,\omega) =$ número de vezes que ω visita o sítio z.

Para que a série acima convirja a seguinte condição (cf. [34]) deve ser satisfeita

$$c > \frac{1}{2}\sum_y J(x,y),$$

para $J(x,y) = 2$ se $\|x-y\| = 1$ e 0 de outra forma. Então, c deve ser

$$c > 2d.$$

Por outro lado, para garantir que a integral (35) exista em Γ podemos usar o teorema de Paley-Wiener que garante que se

$$\int_{\mathbb{R}} e^{c|x|} g(x) dx < \infty,$$

então, $\hat{g}(a) = \int_{\mathbb{R}} g(x) e^{iax} dx$ é analítica em $\{a \in \mathbb{C} \ : \ |\Im(a)| < c\}$.

Através de um simples calculo concluímos que a condição é satisfeita para

$$c < 2d + \frac{\gamma^2}{2},$$

então basta que tomemos um

$$c \in \Big(2d,\ 2d + \frac{\gamma^2}{2}\Big).$$

Aplicar o método é bem direto, o único detalhe que devemos atentar é na derivada de $\langle \phi_3 \phi_4 \rangle_{at}$. No nosso caso, $g(u) = e^{f(u)}$, com f definido acima. Então,

$$\frac{d}{da} g(\phi^2 + 2at) = 2tg'(u)|_{u=\phi^2+2at} = 2tf'(u)|_{u=\phi^2+2at} g(\phi^2 + 2at),$$

onde

$$f'(u) = -\Big(2d + \frac{\gamma^2}{2}\Big) + \frac{\beta\gamma \tanh\big(\gamma\sqrt{\beta u}\big)}{2\sqrt{\beta u}},$$

então,

$$\frac{d}{da} g(\phi^2 + 2at) = \Big(\frac{t\gamma\beta \tanh\big(\gamma\sqrt{\beta(\phi^2 + 2at)}\big)}{\sqrt{\beta(\phi^2 + 2at)}} + h(t)\Big) g(\phi^2 + 2at) =$$
$$= (t\gamma\beta\psi(\phi, t) + h(t)) g(\phi^2 + 2at),$$

onde definimos

$$\psi(\phi, t) = \frac{\tanh\big(\gamma\sqrt{\beta(\phi^2 + 2at)}\big)}{\sqrt{\beta(\phi^2 + 2at)}} - \gamma,$$

e incluímos todos os termos que não dependem de ϕ em h, já que eles não contribuem para a esperança truncada abaixo:

$$\frac{d}{da}\langle\phi_3\phi_4\rangle_{at} = \frac{1}{[1]_{at}^2}\Big([\phi_3\phi_4 t\gamma\beta\psi(\phi,t)_{at}[1]_{at} - [\phi_3\phi_4]_{at}[t\gamma\beta\psi(\phi,t)]_{at}\Big) =$$
$$= t\gamma\beta\big(\langle\phi_3\phi_4\psi(\phi,t)\rangle_{at} - \langle\phi_3\phi_4\rangle_{at}\langle\psi(\phi,t)\rangle_{at}\big) =$$
$$= t\gamma\beta\langle\phi_3\phi_4;\psi(\phi,t)\rangle_{at}.$$

Até agora garantimos a seguinte igualdade:

$$\langle\phi_3\phi_4\rangle_t - \langle\phi_3\phi_4\rangle = \int_0^1 \sum_j t_j\gamma\beta\langle\phi_3\phi_4;\psi(\phi,t)\rangle_{at}da$$

Para prosseguir vamos limitar ψ pela sua aproximação linear: para tal escrevemos $\tanh(\gamma\sqrt{x})/\sqrt{x}$ em série:

$$\frac{\tanh(\gamma\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \gamma - \gamma^3\frac{x}{3} + \cdots,$$

e se

$$l(x) = -\gamma^3\frac{x}{3}$$

temos que a função $\psi - l$ é monotônica crescente para $x > 0$, então podemos usar a desigualdade FKG:

$$\langle\phi_3\phi_4;\psi - l\rangle \geq 0,$$

e, portanto,

$$\langle\phi_3\phi_4;\psi\rangle \geq \langle\phi_3\phi_4;l\rangle.$$

Então,

$$\langle\phi_3\phi_4\rangle_t - \langle\phi_3\phi_4\rangle \geq \int_0^1 \sum_j \Big(-\frac{t_j\beta^2\gamma^4}{3}\Big)\langle\phi_3\phi_4;\phi_j^2\rangle_{at}da, \tag{36}$$

onde, novamente, desconsideramos os termos que não dependem de ϕ na esperança truncada.

Os demais resultados seguem, *mutatis mutandis*, com o coeficiente A aqui igual à

$$A = \frac{\beta^2\gamma^4}{12}; \tag{37}$$

em particular

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) \geq -2\beta^2\gamma^4 \sum_j \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle \tag{38}$$

Para esta primeira desigualdade não há dependência em γ quando transformamos a função de Ursell u_4 das variáveis Gaussianas ϕ em sua correspondente $\tilde{u}_4$ nas variáveis de Ising σ — em uma aproximação de primeira ordem.

Ou seja, se usarmos a correspondência (equação (72) do apêndice (B))

$$\begin{aligned}\langle\sigma_x\sigma_y\rangle_I &= \langle\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_y)\rangle = \\ &= Z^{-1}\int \tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_y)\prod_k g(\phi_k^2)d\phi_k\text{'}\end{aligned}$$

onde $\langle\rangle_I$ é a esperança usando a medida de Gibbs associada ao Hamiltoniano (29).

Usando Taylor fazemos a aproximação

$$\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi) \approx \gamma\sqrt{\beta}\phi,$$

assim,

$$\langle\sigma_x\sigma_y\rangle_I = \gamma^2\beta\langle\phi_x\phi_y\rangle,$$

e portanto,

$$\tilde{u}_4 = \gamma^4\beta^2 u_4.$$

Assim,

$$\tilde{u}(x_1, x_2, x_3, x_4) \geq -2\gamma^8\beta^4 \sum_j \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle. \tag{39}$$

Observação Notamos que se expandirmos $\log(\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi))$ temos a seguinte aproximação:

$$\log\big(\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi)\big) \approx \frac{1}{2}\gamma^2\beta\phi^2 - \frac{1}{12}\gamma^4\beta^2\phi^4, \tag{40}$$

então, nesta aproximação, a função g (34) é

$$g(u) = \exp\Big(-Bu - Au^2\Big),$$

onde

$$B = \Big(2d + \frac{\gamma^2}{2} - \frac{1}{2}\gamma^2\beta\Big), \quad A = \frac{1}{12}\gamma^4\beta^2,$$

e A é exatamente o mesmo coeficiente (37), que é a única contribuição para as estimativas para u_4. Isso nos permite, ao invés de (36), escrever

$$\langle\phi_3\phi_4\rangle_t - \langle\phi_3\phi_4\rangle = \int_0^1 \sum_j \Big(-\frac{t_j\beta^2\gamma^4}{3}\Big)\langle\phi_3\phi_4;\phi_j^2\rangle_{at}da.$$

Este método, confirmado pelos nossos cálculos acima, é mais conveniente: se tentássemos prosseguir achando alguma função l_2 de tal modo que $l_2 - \psi$ fosse monotonica não decrescente — para que pudéssemos escrever o outro lado do *bound*, a saber,

$$\langle\phi_3\phi_4\rangle_t - \langle\phi_3\phi_4\rangle \leq \int_0^1 \sum_j t_j\gamma\beta\langle\phi_3\phi_4;l_2(\phi_j^2)\rangle_{at}da$$

teríamos que escolher $l_2(x) \backsim x^2$, e para usar as técnicas do apêndice (C) teríamos que calcular a função de Ursell de 6 pontos, com quatro deles iguais, e.g.,

$$\begin{aligned} u_6(x_3,x_4,j,j,j,j) = \langle\phi_3\phi_4;\phi_j^4\rangle - 4\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j^3\rangle - 4\langle\phi_4\phi_j\rangle\langle\phi_3\phi_j^3\rangle - \\ - 6\langle\phi_j^2\rangle\langle\phi_3\phi_4\phi_j^2\rangle + 6\langle\phi_3\phi_4\rangle\langle\phi_j^2\rangle^2 + 24\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle\langle\phi_j^2\rangle. \end{aligned}$$

Mas como $u_6 \geq 0$ (vide [22]) não conseguimos concluir nada para $\langle\phi_3\phi_4;\phi_j^4\rangle$.

Então, ao invés disso é melhor usar a aproximação (40) — Bricmont et al. [7] também notam que Yukawa-Kac Ising se aproxima do modelo ϕ^4 para γ pequeno.

4.2 Com Campo Externo h

Para introduzir o campo externo h vamos utilizar a técnica de introduzir um spin fantasma num sítio fantasma 0, como feito em [24]: ou seja, escrevemos o Hamiltoniano

$$H_\gamma(\sigma) = -\gamma^2\beta \sum_{x,y>0} J_\gamma(x,y)\sigma_x\sigma_y - \frac{\beta\gamma^2 h}{|\Lambda|}\sum_{x>0}\sigma_x, \tag{41}$$

onde $J_\gamma(x,y) = (\Delta+\gamma^2)^{-1}(x,y)$, como

$$H(\sigma) = -\beta\gamma^2 \sum_{x,y\geq 0} \tilde{J}(x,y)\sigma_x\sigma_y,$$

onde $\sigma_0 = 1$ e

$$\tilde{J}(x,y) = \begin{cases} J_\gamma(x,y) & \text{se } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0; \\ h/|\Lambda| & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases} \tag{42}$$

Para aplicar o método primeiro temos que fazer a transformada de sine-Gordon, então precisamos da inversa de $\tilde{J}$. Para achar a inversa, notamos que $\tilde{J}$ é da forma

$$\tilde{J} = \begin{pmatrix} a & h_{|\Lambda|} \\ h^T_{|\Lambda|} & J \end{pmatrix},$$

onde a é um termo constante arbitrário (pela definição dos sítios fantasmas ele só contribui com uma constante); $h_{|\Lambda|} = (h\ldots h)/|\Lambda|$ e $J = (J(x,y)_\gamma)$.

Podemos inverter a matriz $(p+q)\times(p+q)$

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

onde $A = (A_{p\times p})$; $B = (B_{p\times q})$; $C = (C_{q\times p})$ e $D = (D_{q\times q})$ e obtermos

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} (A-BD^{-1}C)^{-1} & -(A-BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1}+D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \end{pmatrix},$$

se $(A-BD^{-1}C)$ e D forem invertíveis. Mas, nosso caso, $A = a$, $B = h$, $C = h^T$ e $D = J$. Então,

$$(A-BD^{-1}C) = a - h_{|\Lambda|}J^{-1}h^T_{|\Lambda|} = k \in \mathbb{R},$$

então basta tomarmos $k \neq 0$ (escolhendo um a apropriado); e $D = J = ((\Delta + \gamma^2)^{-1}(x,y))$, que também é invertível. E

$$BD^{-1} = h_{|\Lambda|}J^{-1}, \quad D^{-1}C = -J^{-1}h_{|\Lambda|}^T.$$

Portanto,

$$\tilde{J}^{-1} = \begin{pmatrix} k^{-1} & -k^{-1}h_{|\Lambda|}J^{-1} \\ -J^{-1}h_{|\Lambda|}^T k^{-1} & (J - a^{-1}h_{|\Lambda|}^T h_{|\Lambda|})^{-1} \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} k^{-1} & -k^{-1}h_{|\Lambda|}J^{-1} \\ -J^{-1}h_{|\Lambda|}^T k^{-1} & J^{-1} + k^{-1}J^{-1}h_{|\Lambda|}^T h_{|\Lambda|}J^{-1} \end{pmatrix},$$

onde $k = a - h_{|\Lambda|}J^{-1}h_{|\Lambda|}^T$.

Como $J^{-1} = -\Delta + \gamma^2$ calculamos, com condições de contorno periódica:

$$J^{-1}h_{|\Lambda|}^T = \gamma^2 h_{|\Lambda|}^T, \quad hJ^{-1} = \gamma^2 h_{|\Lambda|}$$

e

$$J^{-1}h_{|\Lambda|}^T h_{|\Lambda|}J^{-1} = \gamma^4 h_{|\Lambda|}^T h_{|\Lambda|}.$$

Então

$$k = a - h_{|\Lambda|}J^{-1}h_{|\Lambda|}^T = a - \gamma^2 h_{|\Lambda|} \cdot h_{|\Lambda|} \;\Rightarrow\; k = a - \gamma^2 h^2,$$

e a inversa de $\tilde{J}$:

$$\tilde{J}^{-1} = \begin{pmatrix} k^{-1} & -\gamma^2 k^{-1}h_{|\Lambda|} \\ -\gamma^2 k^{-1}h_{|\Lambda|}^T & J^{-1} + \gamma^4 k^{-1}h_{|\Lambda|}^T h_{|\Lambda|} \end{pmatrix}.$$

Portanto, sendo $\langle\ ,\ \rangle$ o produto interno que leva em consideração o índice 0 temos:

$$\frac{1}{2}\langle \phi, \tilde{J}^{-1}\phi\rangle = \frac{1}{2}\Big(k^{-1}\phi_0^2 - 2\gamma^2 k^{-1}|\Lambda|^{-1}h\phi_0 \sum_{x>0}\phi_x +$$
$$+ \big(-\sum_{x\neq y}\tilde{j}(x,y)\phi_x\phi_y + k^{-1}\gamma^4|\Lambda|^{-2}h^2\sum_{x\neq y}\phi_x\phi_y\big) +$$
$$+ \big(4d + \gamma^2 + k^{-1}\gamma^4|\Lambda|^{-2}h^2\big)\sum_{x>0}\phi_x^2\Big),$$

onde

$$-\sum_{x\neq y}\tilde{j}(x,y)\phi_x\phi_y = -2\sum_{\substack{x,y\\ \|x-y\|=1}}\phi_x\phi_y.$$

Portanto,

$$\exp\Big(-\frac{1}{2}\langle\phi,\tilde{J}^{-1}\phi\rangle\Big) = \exp\Big(\frac{1}{2}\langle\phi,j\phi\rangle\Big)\exp\Big(-\sum_{x\geq 0}j_2(x)\phi_x^2\Big),$$

onde

$$\frac{1}{2}\langle\phi,j\phi\rangle = \gamma^2|\Lambda|^{-1}k^{-1}h\phi_0\sum_x\phi_x + \sum_{\substack{x,y\\ \|x-y\|=1}}\phi_x\phi_y - \frac{1}{2}k^{-1}\gamma^4|\Lambda|^{-2}h^2\sum_{x,y}\phi_x\phi_y, \tag{43}$$

e

$$j_2(x) = \begin{cases} k^{-1}/2 \text{ se } x=0; \\ 2d+\gamma^2/2+k^{-1}\gamma^4|\Lambda|^{-2}h^2/2 \text{ se } x\neq 0. \end{cases} \tag{44}$$

Observação Notamos que há um problema em j: há sinais opostos, o que, à primeira vista parece que não podemos garantir que j é ferromagnético. Na verdade podemos: temos que fazer concordar os seguintes termos

$$\gamma^2|\Lambda|^{-1}k^{-1}h\phi_0\sum_x\phi_x - \frac{1}{2}k^{-1}\gamma^4|\Lambda|^{-2}h^2\sum_{x,y}\phi_x\phi_y.$$

Se conseguirmos escolher $k<0$ e se $h<0$, ambos tem o mesmo sinal positivo e j se torna ferromagnético. Veremos como essa escolha não é boa — o fato de $h<0$ e j ser ferromagnético torna a comparação de um com o outro infrutífera: não conseguimos extrair informações não triviais.
Se $h<0$ e $k>0$ o primeiro termo é negativo e o segundo positivo — é, então, como se j tivesse um campo externo negativo. Essa escolha nos permitirá fazer comparações entre o u_3 para o modelo sine-Gordon e o $\tilde{u}_3$ do modelo original.

Continuando, temos

$$Z_{\beta,\Lambda,\gamma} = \int e^{\langle\phi,j\phi\rangle/2}\prod_x g(\phi_x^2)d\phi,$$

onde

$$g(\phi_x^2) = \exp\big(f(\phi_x^2)\big),$$

$$f(\phi_x^2) = -j_2(x)\phi_x^2 + \log\cosh\left(\gamma\sqrt{\beta\phi_x^2}\right).$$

Como, nas condições acima, j é ferromagnético nos resta apenas garantir as condições sobre c que define o domínio $\Gamma = \{a \in \mathbb{C} \ : \ \Im a = -c, \ c > 0\}$ da transformada de g (35). Novamente, precisamos garantir tanto que a transformada existe e que a série de von Neumann converge.

A condição para a série de von Neumann é

$$c > \frac{1}{2}\sum_y j(x,y),$$

portanto,

$$c > 2d + \gamma^2|\Lambda|^{-1}k^{-1}h - \frac{1}{2}\gamma^4|\Lambda|^{-1}k^{-1}h^2$$

Por outro lado, a condição de c para a existência da transformada de Fourier é

$$c < j_2(x).$$

Essas condições para c são traduzidas em condições para h e k. Vejamos, para $x \neq 0$ primeiro:

$$2d + \gamma^2|\Lambda|^{-1}k^{-1}h - \frac{1}{2}\gamma^4|\Lambda|^{-1}k^{-1}h^2 < 2d + \frac{\gamma^2}{2} + \frac{1}{2}k^{-1}\gamma^4|\Lambda|^{-2}h^2$$

$$\Rightarrow \quad h - \frac{h^2\gamma^2}{2}\Big(\frac{|\Lambda|+1}{|\Lambda|^2}\Big) < \frac{k|\Lambda|}{2},$$

então, para $|\Lambda| \to \infty$ essa condição exige apenas que $h < \infty$.

A segunda condição — quando $x = 0$ em $j_2(x)$ — é satisfeita quando

$$2d + \gamma^2|\Lambda|^{-1}k^{-1}h - \frac{1}{2}\gamma^4|\Lambda|^{-2}k^{-1}h^2 < \frac{k^{-1}}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \gamma^2k^{-1}h - \frac{1}{2}\gamma^4|\Lambda|^{-1}k^{-1}h^2 < |\Lambda|\Big(\frac{k^{-1}}{2} - 2d\Big),$$

então, para que tenhamos, novamente, $h < \infty$ quando $|\Lambda| \to \infty$, temos que exigir que

$$k^{-1} > 4d.$$

Os demais resultados do apêndice (C) continuam valendo em sua maioria, pois a condição de ferromagnetismo só é usada para achar os *bounds* específicos para u_4. Aqui queremos os resultados para a terceira função de Ursell u_3.

Para isso, escrevemos

$$u_3(x_1,x_2,x_3) = \langle\phi_1\phi_2\phi_3\rangle - \langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\phi_3\rangle - \langle\phi_2\rangle\langle\phi_1\phi_3\rangle - \langle\phi_3\rangle\langle\phi_1\phi_2\rangle + 2\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle$$

e usando a expressão (75) do apêndice (C) escrevemos

$$\begin{aligned}\langle\phi_1\phi_2\phi_3\rangle &= \sum_y \sum_{\omega:x_1\to y} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\Big\langle \frac{\partial\phi_2\phi_3}{\partial\phi_y}\Big\rangle_t d\nu_\omega(t) = \\ &= \sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\langle\phi_3\rangle_t d\nu_\omega(t) + \sum_{\omega:x_1\to x_3} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\langle\phi_2\rangle_t d\nu_\omega(t).\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\langle\phi_x\phi_y\rangle = \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) d\nu_\omega(t),$$

então,

$$u_3(x_1,x_2,x_3) = f_{23} - \langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\phi_3\rangle + 2\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle,$$

onde

$$\begin{aligned}f_{23} = &\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big) d\nu_\omega(t) + \\ &+ \sum_{\omega:x_1\to x_3} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_2\rangle_t - \langle\phi_2\rangle\big) d\nu_\omega(t).\end{aligned}$$

Mas também podemos escrever u_3 de outras formas:

$$u_3(x_1,x_2,x_3) = f_{12} - \langle\phi_3\rangle\langle\phi_1\phi_2\rangle + 2\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle,$$

$$u_3(x_1,x_2,x_3) = f_{13} - \langle\phi_2\rangle\langle\phi_1\phi_3\rangle + 2\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle,$$

onde

$$\begin{aligned}f_{12} = &\sum_{\omega:x_3\to x_1} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_2\rangle_t - \langle\phi_2\rangle\big) d\nu_\omega(t) + \\ &+ \sum_{\omega:x_3\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_1\rangle_t - \langle\phi_1\rangle\big) d\nu_\omega(t),\end{aligned}$$

$$f_{13} = \sum_{\omega: x_2 \to x_1} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big) d\nu_\omega(t) +$$
$$+ \sum_{\omega: x_2 \to x_3} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_1\rangle_t - \langle\phi_1\rangle\big) d\nu_\omega(t).$$

Então,

$$3u_3(x_1, x_2, x_3) = f_{12} + f_{13} + f_{23} - \langle\phi_3\rangle\langle\phi_1\phi_2\rangle - \langle\phi_2\rangle\langle\phi_1\phi_3\rangle - \langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\phi_3\rangle +$$
$$+ 6\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle = f_{12} + f_{13} + f_{23} + u_3(x_1, x_2, x_3) + 4\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle.$$

$$\Rightarrow \quad u_3(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2}\big(f_{12} + f_{13} + f_{23}\big) + 2\langle\phi_1\rangle\langle\phi_2\rangle\langle\phi_3\rangle.$$

Então, pela observação acima separamos os seguintes cenários

$$\begin{cases} \textbf{I} \;\; u_3(x_1, x_2, x_3) \geq F, \;\; \text{se} \;\; h < 0 \text{ e } k < 0; \\ \textbf{II} \;\; u_3(x_1, x_2, x_3) \leq F, \;\; \text{se} \;\; h < 0 \text{ e } k > 0, \end{cases}$$

onde

$$F = \frac{1}{2}\big(f_{12} + f_{13} + f_{23}\big).$$

O calculo de F também dependerá em qual cenário estamos — vamos chamar o primeiro caso (h e k negativos) de cenário **I**, e o segundo caso de cenário **II**.

Vamos calcular f_{23} primeiro. Seu primeiro termo é:

$$\sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big) d\nu_\omega(t),$$

e como no apêndice (C) escrevemos

$$\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle = \int_0^1 \frac{d}{da}\langle\phi_3\rangle_{at} da;$$

mas, por outro lado,

$$\frac{d}{da}\langle\phi_3\rangle_{at} = \frac{1}{[1]_{at}^2}\Big([\phi_3]'_{at}[1]_{at} - [\phi_3]_{at}[1]'_{at}\Big).$$

Vamos usar a aproximação (40) e escrever

$$g(u) = \exp\Big(-Bu - Au^2\Big), \tag{45}$$

onde

$$B = j_2 + \frac{1}{2}\gamma^2\beta, \quad A = \frac{1}{12}\gamma^4\beta^2,$$

então,

$$\frac{d}{da}\langle\phi_3\rangle_{at} = -4At\langle\phi_3;\phi^2\rangle_{at},$$

assim,

$$\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle = -\int_0^1 \sum_j 4At_j\langle\phi_3;\phi^2\rangle_{at}da.$$

Podemos achar um *bound* para $\langle\phi_3;\phi^2\rangle_{at}$ usando a função de Ursell u_3 — e é aqui que os cenários se diferenciam. Vejamos

$$u_3(3,j,j)_{at} = \langle\phi_3;\phi^2\rangle_{at} - 2\langle\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at} + \langle\phi_3\rangle_{at}\langle\phi_j\rangle_{at}^2.$$

Cenário I Neste caso, $u_3 \leq 0$ e $\langle \phi \rangle \geq 0$, então,

$$-\langle \phi_3; \phi^2 \rangle_{at} \geq -2\langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} + \langle \phi_3 \rangle_{at} \langle \phi_j \rangle_{at}^2 \geq -2\langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at}$$

e, portanto,

$$\langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle \geq -\sum_j \int_0^1 8At_j \langle \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} da$$

Podemos eliminar a dependência em a facilmente, usando Griffiths/FKG:

$$\frac{d}{da}\langle \phi_j \rangle_{at} = -4At\langle \phi_j; \phi_j^2 \rangle \leq 0, \quad \frac{d}{da}\langle \phi_j \phi_3 \rangle_{at} = -4At\langle \phi_j \phi_3; \phi_j^2 \rangle \leq 0$$

então,

$$\langle \phi_j \rangle_{at} \leq \langle \phi_j \rangle, \quad \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} \leq \langle \phi_3 \phi_j \rangle.$$

Portanto,

$$\langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle \geq -\sum_j 8At_j \langle \phi_j \rangle \langle \phi_3 \phi_j \rangle.$$

Novamente usamos as propriedades da medida $d\nu_\omega$:

$$\sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) t_j d\nu_\omega(t) = \sum_{\substack{\omega_1: x \to j \\ \omega_2: j \to y}} J_{\omega_1 + \omega_2} \int \mathscr{Z}(t_1 + t_2) d\nu_{\omega_2}(t_2) d\nu_{\omega_1}(t_1),$$

integramos em t_2 e usamos Griffiths novamente para tirar a dependência em t_1 e integrar em t_1:

$$\sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) t_j d\nu_\omega(t) = \sum_{\omega: x_1 \to j} J_{\omega_1} \int \mathscr{Z}(t_1) \langle \phi_2 \phi_j \rangle_{t_1} d\nu_{\omega_1}(t_1)$$

$$\leq \sum_{\omega: x_1 \to j} \langle \phi_2 \phi_j \rangle J_{\omega_1} \int \mathscr{Z}(t_1) d\nu_{\omega_1}(t_1) \leq \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2 \phi_j \rangle.$$

Portanto,

$$\sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) \big(\langle \phi_3 \rangle_t - \langle \phi_3 \rangle \big) d\nu_\omega(t)$$

$$\geq -\sum_j 8A \langle \phi_j \rangle \langle \phi_3 \phi_j \rangle \sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) t_j d\nu_\omega(t)$$

$$\geq -\sum_j 8A \langle \phi_j \rangle \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_3 \phi_j \rangle.$$

Então,

$$f_{23} \geq -\frac{4}{3}\gamma^4\beta^2 \sum_j \langle\phi_j\rangle\langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3\phi_j\rangle.$$

Os outros termos, f_{12} e f_{13} são calculados da mesma forma e concluímos:

$$u_3(x_1, x_2, x_3) \geq -2\gamma^4\beta^2 \sum_j \langle\phi_j\rangle\langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3\phi_j\rangle$$

Cenário II Aqui j tem um campo externo negativo, então, neste caso $u_3 \geq 0$ e $\langle\phi\rangle \leq 0$. Então

$$-\langle\phi_3;\phi^2\rangle_{at} \leq -2\langle\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at} + \langle\phi_3\rangle_{at}\langle\phi_j\rangle_{at}^2 \leq -2\langle\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at},$$

então

$$\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle \leq -\sum_j \int_0^1 8At_j\langle\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at}da.$$

Podemos ainda usar FKG e mostrar que

$$\frac{d}{da}\big(-\langle\phi_j\rangle_{at}\big) = 4At\langle\phi_j;\phi_j^2\rangle_{at} \geq 0,$$

e isso implica que

$$-\langle\phi_j\rangle_{at} \leq -\langle\phi_j\rangle_t,$$

e, por outro lado,

$$\frac{d}{da}\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at} = -4At\langle\phi_3\phi_j;\phi_j^2\rangle_{at} \leq 0,$$

portanto,

$$\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at} \leq \langle\phi_3\phi_j\rangle.$$

Substituímos essas duas desigualdades em $\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle$ acima e fazemos a integral em a:

$$\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle \leq -8A\sum_j t_j\langle\phi_j\rangle_t\langle\phi_3\phi_j\rangle.$$

Por outro lado, usamos a seguinte propriedade

$$\langle\phi_x f\rangle = \frac{[\phi_x f]}{[1]} = \sum_y \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \int \frac{1}{[1]}\frac{[1]_t}{[1]_t}\Big[\frac{\partial f}{\partial\phi_y}\Big]_t d\nu_\omega(t) =$$
$$= \sum_j \sum_{\omega:x\to j} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\Big\langle\frac{\partial f}{\partial\phi_j}\Big\rangle_t d\nu_\omega(t)$$

para mostrar que:

$$\langle\phi_x\phi_j^2\rangle = Z^{-1}\sum_k \sum_{\omega:x\to k} J_\omega \int \Big[\frac{\partial\phi_j^2}{\partial\phi_k}\Big]_t d\nu_\omega(t) = Z^{-1}\sum_{\omega:x\to j} J_\omega \int \big[\phi_j\big]_t d\nu_\omega(t) =$$
$$= \sum_{\omega:x\to j} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\langle\phi_j\rangle_t d\nu_\omega(t).$$

Além disso, usamos a seguinte propriedade da medida $d\nu_\omega$:

$$\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)f(t)t_j d\nu_\omega(t) =$$
$$= \sum_{\substack{\omega_1:x\to j\\ \omega_2:j\to y}} J_{\omega_1+\omega_2} \int \mathscr{Z}(t_1+t_2)f(t_1+t_2)d\nu_{\omega_2}(t_2)d\nu_{\omega_1}(t_1),$$

e usamos isso para estimar o primeiro termo de f_{23} que queremos:

$$\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big)d\nu_\omega(t) \leq$$
$$-8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle \sum_{\omega_1:x_1\to j} J_{\omega_1} \int \Big(\sum_{\omega_2:j\to x_2} J_{\omega_2} \int \mathscr{Z}(t_1+t_2)\langle\phi_j\rangle_{t_1+t_2} d\nu_{\omega_2}(t_2)\Big)d\nu_{\omega_1}(t_1)$$
$$= -8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle \sum_{\omega_1:x_1\to j} J_{\omega_1} \int \mathscr{Z}(t_1)\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_{t_1} d\nu_{\omega_1}(t_1),$$

onde, na última linha, usamos um fato que já havíamos usado no apêndice (C), a saber, integramos apenas em t_2 antes para gerar $\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_{t_1}$.

Em seguida invocamos FKG novamente:

$$\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_t - \langle\phi_j\rangle_t\langle\phi_2^2\rangle_t \geq 0 \quad\Rightarrow\quad -\langle\phi_j\phi_2^2\rangle_t \leq \big(-\langle\phi_j\rangle_t\big)\langle\phi_2^2\rangle_t,$$

e além disso, também por FKG

$$\langle\phi_2^2\rangle_t \leq \langle\phi_2^2\rangle,$$

portanto,

$$\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big)d\nu_\omega(t) \leq$$
$$-8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle \sum_{\omega:x_1\to j} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\langle\phi_j\rangle_t d\nu_\omega(t) =$$
$$= -8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle\langle\phi_1\phi_j^2\rangle.$$

Em suma,

$$\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_3\rangle_t - \langle\phi_3\rangle\big)d\nu_\omega(t) \leq -8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle\langle\phi_1\phi_j^2\rangle.$$

Reproduzindo as mesmas contas para

$$\sum_{\omega:x_1\to x_3} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle\phi_2\rangle_t - \langle\phi_2\rangle\big)d\nu_\omega(t)$$

encontramos um *bound* para f_{23}:

$$f_{23} \leq -8A\sum_j \langle\phi_1\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle + \langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3^2\rangle\Big).$$

Da mesma forma calculamos limites para f_{12} e f_{13}:

$$f_{12} \leq -8A\sum_j \langle\phi_3\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_1^2\rangle + \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle\Big),$$

$$f_{13} \leq -8A\sum_j \langle\phi_2\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_1^2\rangle + \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_3^2\rangle\Big).$$

E finalmente achamos o *bound* para o u_3 que queríamos:

$$u_3(x_1,x_2,x_3) \leq \frac{\gamma^4\beta^2}{3}F_{\gamma,\beta,h}(x_1,x_2,x_3),$$

onde $F = F(\gamma,\beta,h)$ é uma função positiva dada por

$$F_{\gamma,\beta,h}(x_1,x_2,x_3) = -\sum_j \Big[\langle\phi_1\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle + \langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_3^2\rangle\Big) +$$
$$+ \langle\phi_3\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_2\phi_j\rangle\langle\phi_1^2\rangle + \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_2^2\rangle\Big) + \langle\phi_2\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_1^2\rangle + \langle\phi_1\phi_j\rangle\langle\phi_3^2\rangle\Big)\Big].$$

Se fizermos, novamente, a correspondência

$$\langle\sigma_x\sigma_y\rangle_I = \langle\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_y)\rangle =$$
$$= Z^{-1}\int \tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_y)\prod_k g(\phi_k^2)d\phi_k,$$

e

$$\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi) \approx \gamma\sqrt{\beta}\phi,$$

temos a seguinte relação (sendo $\tilde{u}_3$ a terceira função de Ursell para o modelo original — Hamiltoniano (41)):

$$\tilde{u}_3(x_1, x_2, x_3) \leq \frac{\gamma^7 \beta^{7/2}}{3} F_{\gamma,\beta,h}(x_1, x_2, x_3). \tag{46}$$

4.3 Comparação com o Campo Médio

Podemos usar as técnicas do capitulo (2.4) para fazer uma comparação com o campo médio.

Seja $m = m(\beta, h)$ a magnetização associada ao Hamiltoniano

$$-H(\sigma) = \frac{\beta}{2} \sum_{x \neq y} J(x, y; \gamma) \sigma_x \sigma_y - h \sum_x \sigma_x,$$

onde $J(x, y; \gamma) = \gamma^2 J_\gamma(x, y)$ e onde J_γ é (30).

Seja, por outro lado, $\overline{m} = \overline{m}(\beta, h)$ a magnetização do campo médio correspondente, i.e., associada ao Hamiltoniano

$$-\overline{H}(\sigma) = \frac{\beta \gamma^2 |J|_\gamma}{2|\Lambda|} \Big(\sum_x \sigma_x \Big)^2 - h \sum_x \sigma_x,$$

onde $|J|_\gamma = \gamma^2 \sum_x J(x)_\gamma = 1$. Em ambos os casos fazemos o h é

$$h = \frac{\beta \gamma^2 \tilde{h}}{|\Lambda|}, \;\; \tilde{h} \geq 0.$$

Teorema 4.1. *Sejam H, $\overline{H}$, m e $\overline{m}$ definidos como acima, então, no limite termodinamico e para γ muito pequeno temos*

$$\overline{m} \;\leq\; m \;\leq\; \overline{m} + \varepsilon,$$

onde ε é um parâmetro muito pequeno.

Proof. Sabemos que um primeiro *bound* para m vis-a-vis $\overline{m}$ é simplesmente $m \geq \overline{m}$. Mas podemos achar um *bound* para o outro lado, da seguinte forma: m e $\overline{m}$ satisfazem (com $h = -x$)

$$\begin{cases} m_\beta + m m_x \leq F_\gamma(\beta, h, m); \\ m(0, x) = \tanh(-x) =: m_0(x); \end{cases} \qquad \begin{cases} \overline{m}_\beta + \overline{m}\overline{m}_x = 0; \\ \overline{m}(0, x) = \tanh(-x) = m_0(x). \end{cases}$$

Onde

$$F_\gamma(\beta, h, m) = \frac{1}{6} \gamma^7 \beta^{7/2} \sum_{x,y} J(x - y; \gamma) F_{\gamma,\beta,h}(x, y, z),$$

onde $F_{\gamma,\beta,h}$ é como em (46):

$$F_{\gamma,\beta,h}(x,y,z) = -\sum_j \Big[\langle\phi_x\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_z\phi_j\rangle\langle\phi_y^2\rangle + \langle\phi_y\phi_j\rangle\langle\phi_z^2\rangle\Big)+$$
$$+\langle\phi_z\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_y\phi_j\rangle\langle\phi_x^2\rangle + \langle\phi_x\phi_j\rangle\langle\phi_y^2\rangle\Big) + \langle\phi_y\phi_j^2\rangle\Big(\langle\phi_z\phi_j\rangle\langle\phi_x^2\rangle + \langle\phi_x\phi_j\rangle\langle\phi_z^2\rangle\Big)\Big].$$

Novamente, se tomarmos um conjunto de curvas $\xi = \xi(s)$ sobre as quais a inequação acima seja satisfeita teremos $s = \beta$, $(d\xi/d\beta) = m$ e

$$\frac{dm}{d\beta} = \frac{\partial m}{\partial \beta} + \frac{\partial m}{\partial \xi}\frac{d\xi}{d\beta} \leq F_\gamma(\beta,h,m)$$

$$\Rightarrow \quad m\big(\beta,\xi(\beta)\big) \leq \int_0^\beta F_\gamma(u,h,m)du + m_0\big(\xi(0)\big),$$

e

$$\xi(\beta) \leq m_0(\xi(0))\beta + \xi(0).$$

Por outro lado, para o campo médio já sabemos:

$$\overline{m}\big(\beta,\overline{\xi}(\beta)\big) = m_0\big(\overline{\xi}(0)\big), \quad \overline{\xi}(\beta) = m_0(\overline{\xi}(0))\beta + \overline{\xi}(0).$$

Então,

$$\frac{d}{d\beta}\Big(\frac{m}{\overline{m}}\Big)\big(\beta,\overline{\xi}\big) = \Big(\frac{(dm/d\beta)}{\overline{m}}\Big)\big(\beta,\overline{\xi}\big) \geq \frac{1}{m_0(\xi(0))}F_\gamma(\beta,h,m),$$

$$\Rightarrow \quad \Big(\frac{m}{\overline{m}}\Big)\big(\beta,\overline{\xi}\big) \leq \frac{1}{m_0(\xi(0))}\int_0^\beta F_\gamma(u,h,m)du,$$

portanto,

$$\overline{m} \;\leq\; m \;\leq\; \frac{\overline{m}}{m_0}\int_0^\beta F_\gamma(u,h,m)du + \overline{m}. \tag{47}$$

Observação A desigualdade acima mostra como a magnetização do Yukawa-Kac está entre a magnetização do campo médio e uma correção desta. Se conseguirmos aproximar o termo de correção

$$\int_0^\beta F_\gamma(u,h,m)du$$

de zero, e isso significa que conseguimos aproximar m de $\overline{m}$ de forma arbitrária, e, portanto, m herda as propriedades de $\overline{m}$, incluindo a descontinuidade em $\beta = \beta_c$.

Então, é importante saber aqui como F_γ se comporta para γ pequeno, e há uma forma simples de ver que ele se aproxima do zero quando $\gamma \to 0$: no Hamiltoniano (41), quando γ é muito pequeno o campo externo diminui com γ^2 então o modelo se aproxima do modelo com $h = 0$ que fizemos acima. Vemos esse efeito também em j e j_2 ((43) e (44)), que se aproximam de $J(x, y)$ e de parte do g ((33) e (34)) do modelo análogo com $h = 0$ acima. O único resquicio de h permanece em k de j_2, que é uma constante quando γ é muito pequeno.

Portanto, as funções de três pontos $\langle \phi_x \phi_y \phi_z \rangle$ se aproximam do zero, e cada termo de

$$F_{\gamma,\beta,h}(x, y, z) = -\sum_j \Big[\langle \phi_x \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_z \phi_j \rangle \langle \phi_y^2 \rangle + \langle \phi_y \phi_j \rangle \langle \phi_z^2 \rangle \Big) +$$
$$+ \langle \phi_z \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_y \phi_j \rangle \langle \phi_x^2 \rangle + \langle \phi_x \phi_j \rangle \langle \phi_y^2 \rangle \Big) + \langle \phi_y \phi_j^2 \rangle \Big(\langle \phi_z \phi_j \rangle \langle \phi_x^2 \rangle + \langle \phi_x \phi_j \rangle \langle \phi_z^2 \rangle \Big) \Big]$$

vai à zero.
Como $\sum_{x,y} J(x - y; \gamma) = 1$ o F_γ,

$$F_\gamma(\beta, h, m) = \frac{1}{6} \gamma^7 \beta^{7/2} \sum_{x,y} J(x - y; \gamma) F_{\gamma,\beta,h}(x, y, z),$$

vai à zero com γ^5.

Em suma, conseguimos fazer uma correção para a limitação de m pelo campo médio que, para γ pequeno, conseguimos deixar m arbitrariamente próximo de $\overline{m}$. Isso implica que a magnetização m herda certas propriedades de $\overline{m}$, por exemplo, tomando γ pequeno o suficiente conseguimos fazer com que

$$\overline{m} \ \leq \ m \ \leq \ \overline{m} + \varepsilon,$$

de tal modo que ε é menor do que a descontinuidade em $\overline{m}$ quando $\beta \geq \beta_c$, então m também terá uma descontinuidade em $\beta \geq \beta_c$. $\square$

Parte II
via Grupo de Renormalização

5 Grupo de Renormalização e o Potencial de Yukawa-Kac

5.1 Aplicação Contínua do Gupo de Renormalização

Nesta seção estudaremos a aplicação contínua do grupo de renormalização para processos Gaussianos ϕ: ou seja, estamos interessados em resolver a integral EZ de um funcional $\phi \mapsto Z(\phi)$, onde ϕ é um processo Gaussiano; para isso, decompomos o processo ϕ em n processos Gaussianos independentes, $\{\phi^{(i)}\}_{i=1,\ldots,n}$ e integramos cada processo separadamente: $E_j = EZ(\phi^{(j)})$. O grupo de renormalização é a sequência de aplicações

$$Z_j \mapsto Z_{j+1} := E_{j+1} Z_j,$$

onde começamos por $Z_0 = Z$. A integral EZ é o limite: $EZ = \lim Z_j$.
A aplicação contínua do GR é tomar a decomposição de ϕ como sendo contínua: escrevemos

$$\phi = \int d\phi(t),$$

onde t é o parâmetro que controla o índice. Abaixo vamos elaborar, seguindo [10], esse processo.

O funcional Z em questão é um que já é familiar em muitos problemas de mecânica estatística, a saber:

$$Z(\phi') = \int e^{-V(\phi+\phi')} d\mu(\phi) =: (\mu * e^{-V})(\phi'),$$

onde

$$\phi : \Lambda \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \phi_x$$

é um processo Gaussiano com distribuição de probabilidade conjunta $d\mu$ e tal que

$$\int \phi_x d\mu(\phi) = 0, \quad \int \phi_x \phi_y d\mu(\phi) = C_{xy},$$

e V um funcional (aproximadamente aditivo).

Para aplicar o GR decompomos a covariância C como a soma de duas ou mais covariâncias, por exemplo: $C = C^{(1)} + C^{(2)}$, com processos Gaussianos correspondentes $\phi^{(i)}$, $d\mu^{(i)}$ tal que

$$Z = \mu^{(1)} * \mu^{(2)} * e^{-V} = \mu^{(1)} * \exp\big(\log(\mu^{(2)} * e^{-V})\big).$$

Assim, quando decompomos C em n partes (e, eventualmente, tomamos $n \to \infty$) precisamos estudar a aplicação

$$V \mapsto -\log\left(\mu^{(i)} * e^{-V}\right)$$

para poder controlar Z. A aplicação contínua do GR ocorre quando a decomposição de C não é discreta mas contínua:

$$C = \int \dot{C}(t)dt,$$

onde assumimos que C é diferenciável, $\dot{C} = dC/dt \geq 0$ e tal que $C(0) = 0$. Para cada $\dot{C}$ há um processo Gaussiano correspondente $d\phi(t)$ com distribuição de probabilidade conjunta $d\mu_t$.

Disso uma equação de fluxo para V é obtida—ela nos diz como V deve variar para compensar uma mudança infinitesimal em C.
Seja a aplicação

$$V : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^\Lambda \to \mathbb{R}$$
$$V := -\log\left(\mu_t * e^{-V^{(0)}}\right),$$

onde $V^{(0)}$ é uma função suave de ϕ.

Teorema 5.1 (Brydges-Kennedy, [10])**.** *V é a única solução limitada de*

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{2}\sum_{x,y} \dot{C}_{xy}(t)\Big(\frac{\partial^2 V}{\partial\phi_x\partial\phi_y} - \frac{\partial V}{\partial\phi_x}\frac{\partial V}{\partial\phi_y}\Big), \quad \lim_{t\to 0} V(t) = V^{(0)}. \tag{48}$$

Além disso, há um teorema sobre o limite de V:
Defina os seguintes objetos:

$$V_{x_1,\ldots,x_M} := \frac{\partial^M V}{\partial\phi_{x_1}\ldots\phi_{x_M}},$$

$$V_M(t) := \sup_{\phi,x} \frac{1}{M!}\sum_{x_2,\ldots,x_M} |V_{x,x_2,\ldots,x_M}(t,\phi)|,$$

$$|\dot{C}(t)| := \sup_x \sum_y |\dot{C}_{xy}(t)|.$$

Teorema 5.2. *Suponha que*

$$v^{(0)}(\phi) = \sum_{M=1}^{\infty} V_M(0)\phi^M$$

possui raio de convergência não nulo. Então: a solução de

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2}|\dot{C}(t)|\Big(\frac{dv}{dt}\Big)^2, \quad v(0,\phi) = v^{(0)}(\phi),$$

se existir, garante a existência e unicidade de uma solução analítica nos dados iniciais de (48) *tal que*

$$V_M(t) \leq v_M(t), \;\; M = 1, 2, \ldots$$

onde v_M são os coeficientes

$$v(t,\phi) = \sum_{M=0}^{\infty} v_M(t)\phi^M.$$

Formula Explicita Para fazer uma conexão com a teoria de expansões de Mayer lançamos mão da transformada de sine-Gordon para escrever a aplicação

$$\phi \mapsto \mu * e^{-zV^{(0)}},$$

para um $V^{(0)}$ sendo um polinômio trigonométrico, como sendo uma função de partição grand canonica, da seguinte forma:
Se V tem como valor inicial um polinômio trigonométrico

$$V^{(0)} = \sum_x :e^{i\phi_x}:_T,$$

onde o ordenamento $:\;:_T$ significa:

$$:e^{i\phi_x}:_T = e^{C_{xx}(T)/2}e^{i\phi_x},$$

podemos aplicar um resultado já conhecido de transformadas de *sine-Gordon* e relacionar uma medida Gaussiana μ com covariância C com um modelo de mecânica estatística através da igualdade:

$$\mu * e^{-zV^{(0)}} = \sum_N \frac{z^N}{N!} \sum_{x_1,\ldots,x_N} \exp\Big(-\frac{1}{2}\sum_{i\neq j} C_{x_i x_j}\Big) \exp\Big(i\sum_j \phi_{x_j}\Big).$$

O lado direito é a função de partição grand canônica de um modelo com atividade $z\exp(i\phi)$ e interação aos pares $J(x,y) = C_{xy}$.
Este é um caso particular do seguinte: seja um espaço mensurável $(\Lambda, d\rho(x))$. Dada funções mensuráveis à valores reais $u(x,y)$, $\phi(x)$ e definindo:

$$U \equiv U(x_1,\ldots,x_N) := \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} u(x_i,x_j),$$

$$Z(\phi) := \sum \frac{1}{N!}\int e^{-U} e^{i\sum\phi(x_j)} d^N\rho,$$

Esses objetos definem um sistema físico onde Z é a função de partição e U a energia de interação. Um dos teoremas de Mayer nos diz que o log de Z é formado pelas funções de Ursell:

$$\log Z(\phi) = \sum \frac{1}{N!}\int \psi_N^c(x_1,\ldots,x_N) e^{i\sum\phi(x_j)} d^N\rho,$$

onde ψ_N^c são os coeficientes de Ursell:

$$\psi_N^c(x_1,\ldots,x_N) = \sum_G \prod_{ij} f_{ij}, \quad f_{ij} := e^{u_{ij}} - 1, \quad N > 1$$

onde $u_{ij} := u(x_i,x_j)$, e $\psi_1^c = 0$. A soma em G percorre todos os grafos conexos nos N vértices $\{1,\ldots,N\}$, cujas ligações são denotadas ij, $i<j$.

Se a interação u for decomposta em uma aplicação uni-paramétrica $\dot{u}(\cdot) = \dot{u}(\cdot;t)$, de modo que

$$u(x,y) = \int \dot{u}(x,y,;t)dt,$$

e se a decomposição $\dot{u}$ for estável, i.e.,

$$\dot{U}(x_1,\ldots,x_N;t) = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\dot{u}(x_i,x_j;t) \geq -\frac{N}{2}B(t),$$

onde $B \geq 0$; então, os coeficientes de Ursell $\psi_N^c = \psi_N^c(t,x_1,\ldots,x_N)$ são as únicas soluções do seguinte sistema de equações diferenciais:

$$\dot{f}(t,I) = -\sum_{\substack{i,j\in I\\ i<j}} \dot{u}_{ij}(t) f(t,I) - \frac{1}{2}\sum_{J\subseteq I}\sum_{\substack{i\in J\\ j\in J\setminus I}} \dot{u}_{ij}(t) f(t,J) f(t,I\setminus J),$$

com a condição

$$\lim_{t\to-\infty} f(t,I) = \begin{cases} 1, & \text{se } |I|=1; \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

E, além disso, eles são dados por

$$\begin{aligned} &\psi_N^c(t,x_1,\ldots,x_N) = \\ &\quad = (-1)^{N-1}\sum_T \prod_{b\in T} \int_{-\infty}^t \dot{u}_b(s_b)\exp\Big(-\sum_{kl}\int_{s(k,l)}^t \dot{u}_{kl}(s)ds\Big)ds_b. \end{aligned} \tag{49}$$

O significado destes símbolos é o seguinte: I é um subconjunto de $\{1,\ldots,N\}$ e adotamos a notação $f(I) = f((x_n)_{n\in I})$.
A soma em T da igualdade (49) percorre todos os grafos conexos no vértice indexado $\{1,\ldots,N\}$; b percorre todas as ligações em T e:

$$s(k,l) := \sup\{s_b \ : \ b \in \text{ único caminho de } T \text{ que une } k \text{ e } l\}.$$

A prova destes resultados se encontra em [10].

5.1.1 Equações Majorantes

Em [25] Marchetti e Guidi provaram o seguinte *bound* para a pressão p_Λ e magnetização m_Λ, onde $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ (ou $\mathbb{R}^d$, compacto)

$$p_\Lambda(\beta,h) = \frac{1}{\beta|\Lambda|}\log Z_\Lambda(\beta,h), \quad m_\Lambda(\beta,h) = \frac{\partial p_\Lambda(\beta,h)}{\partial h},$$

onde $Z_\Lambda(\beta,h)$ é a função de partição grand-canônica

$$Z_\Lambda(\beta,h) = \sum_n \frac{e^{hn}}{n!}\int_{\Lambda^n} \exp\Big(-\beta\sum_{i,j} u(x_i,x_j)\Big)d^n\mu(x),$$

onde $d\mu$ é uma medida que depende da nossa escolha de Λ (e.g., medida de contagem para $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ ou Lebesgue para $\mathbb{R}^d$).
Exigimos ainda que o potencial u satisfaça algumas condições básicas como estabilidade e somabilidade:

$$\frac{1}{2}\sum_{1\geq i,j\leq N} u(x_i,x_j) \geq -\frac{N}{2}B, \quad \|u\| = \int |u(x)|d\mu(x) < \infty,$$

e $u(x,y) = u(|x-y|)$.

Usando sine-Gordon Marchetti e Guidi conseguem aplicar as técnicas de grupo de renormalização, fazendo uma decomposição $\dot{u}$ do potencial u:

$$u(x,y) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{u}(x,y;t)dt,$$

que também satisfaz somabilidade e estabilidade (com $B = \dot{B}$); e com isso provam o seguinte teorema (Teorema 2.2 de [25])

Teorema 5.3. *Seja $\Phi = \Phi(t,z)$, $z = e^h$ a solução clássica de*

$$\begin{cases} (1/2)\Gamma(t)(z\Phi_z)^2 + \dot{B}(t)(z\Phi_z - z), & t \in (t_0, t_1], \\ \Phi(t_0, z) = z, \end{cases}$$

onde $\Gamma(t) = \|\dot{u}(t)\|$; então

$$\beta p_\Lambda(\beta, h) \leq \Phi(t_1, e^h).$$

Além disso, Φ pode ser escrita como uma série de potencias

$$\Phi(t,z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} A_n(t) z^n$$

que converge em $\{|z| < (e\tau)^{-1}\}$, onde

$$\tau(t_0,t) = \inf\Big\{ \int_{t_0}^{t} \Gamma(s) e^{\int_s^t \dot{B}(s')ds'} ds,\ e^{\int_{t_0}^t \dot{B}(s')ds'} \int_{t_0}^{t} \Gamma(s) ds \Big\}$$

e Φ é majorada por

$$\Phi(t,z) \leq -\frac{1}{\tau}\Big(W(-z\tau) + \frac{1}{2} W^2(-z\tau) \Big),$$

onde W é a função W de Lambert: i.e., é a inversa de $f(x) = xe^x$.

E para a magnetização há o seguinte corolário

Corolário 5.1. *A magnetização $m_\Lambda(\beta, z) = (1/z)\partial_z p_\Lambda$ é majorada por Θ, solução de*

$$\begin{cases} \Theta_t = \Gamma(t)(z\Theta^2 + z^2\Theta\Theta_z) + \dot{B}(t)(z\Theta_z + \Theta - 1), & t \in (t_0, t_1], \\ \Theta(t_0, z) = 1. \end{cases}$$

Em particular, quando $\dot{B} = 0$, podemos resolver a equação para Θ pelo método das características e obtemos

$$\Theta(t, z) = -\frac{1}{\tau(t)} W\big(- z\tau(t)\big), \tag{50}$$

se a seguinte condição for satisfeita

$$ez\tau(t) < 1.$$

5.2 Yukawa-Kac

O modelo que consideramos nesta seção é um gás que interage via Yukawa-Kac com um caroço duro no contínuo: seja $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ um subconjunto compacto de $\mathbb{R}^d$, a função de partição grand canônica do modelo é dada por

$$Z_{\Lambda,\gamma}(\beta, z) = \sum_N \frac{z^N}{N!} \int_{\Lambda^N} \exp\Big(-\beta \sum_{i<j}^{N} \phi_\gamma(x_i, x_j)\Big) dx_1 \dots dx_N,$$

onde $z = \exp(\beta\mu)$ e μ é o potencial químico do sistema. O potencial de interação ϕ_γ é um Yukawa-Kac com um caroço duro: sejam $x, y \in \Lambda \subset \mathbb{R}^d$,

$$\phi_\gamma(x, y) = \phi_{hc}(x, y) + \phi_{YK}(\gamma; x, y),$$

onde[10]

$$\phi_{hc}(x, y) = \begin{cases} \infty & \text{se } x = y; \\ 0 & \text{se } x \neq y. \end{cases}$$

E $\phi_{YK}(\gamma; x, y) = \gamma^d \phi_Y(\gamma x, \gamma y)$, onde ϕ_Y é o potencial de Yukawa

$$\phi_Y(x, y) = (-\Delta + \gamma^2)^{-1}(x, y)$$

Como dissemos antes, $\gamma \to 0$ transforma o potencial de Yukawa-Kac em um de campo médio. Queremos fazer essa aproximação variando o γ de forma contínua — e, portanto, variando ϕ_γ de uma forma contínua. Deste modo podemos usar as técnicas de grupo de renormalização descritas acima (seção (5.1)).
Para isso temos que achar uma decomposição $\dot{\phi}_\gamma(s)$, com $s \in \mathbb{R}$ tal que

$$\phi_\gamma(x, y) = \int_a^b \dot{\phi}_\gamma(s) ds,$$

com os limites de integração a e b adequados.

Fazemos três tentativas de decomposição: duas delas usando a transformada de Fourier, mas uma com a distância entre os pontos medida em ℓ_2 e outra em ℓ_1 — esta última inspirada no trabalho de Biskup et al. [3], e que se mostrou muito útil; e a outra decomposição, que chamamos de decomposição generalizada de Fefferman-de la Llave, baseada no artigo de Hainzl e Seiringer [26].

[10] As funções estão no contínuo, mas temos que deixar os sítios numa rede muito fina. Então a função ϕ_{hc} de fato é um potencial caroço duro pois há o espaçamento da rede, digamos, r_0.

5.3 Decomposição via Transformada de Fourier

Consideramos um gás em $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ cujas partículas, que possuem um *hard core* interagem através de um potencial atrativo v_γ de Yukawa-Kac, que é definido da seguinte forma: seja $C(\gamma, x, y)$ a função de Green do operador $(-\Delta + \gamma^2)$:

$$C(\gamma, x, y) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{e^{ik\cdot(x-y)}}{p^2 + \gamma^2} dp.$$

É elementar que $C(\gamma, x, y) = C(\gamma, x - y)$, onde $C(\gamma, x - y)$ é precisamente a expressão do lado direito acima. E ainda, através de uma mudança de variáveis, vale que:

$$C(\gamma, x) = \gamma^{d-2} C(1, \gamma x).$$

Então, definimos o potencial de Yukawa-Kac da seguinte forma:

Definição 5.1. *O potencial de Yukawa-Kac atrativo é a seguinte função:*

$$v_\gamma(x) := -\gamma^2 C(\gamma, x). \tag{51}$$

Então,

$$\begin{aligned} v_\gamma(x) = -\gamma^2 C(\gamma, x) = -\gamma^2 \gamma^{d-2} C(1, \gamma x) = \\ = -\gamma^d C(1, \gamma x) = \gamma^d v_1(\gamma x). \end{aligned}$$

Isso nos permite interpretar o parâmetro γ como sendo um controle na escala da interação v, e quando $\gamma \to 0$ devemos recuperar o regime de campo médio: todas as partículas interagem com todas.

A interação das partículas do sistema é regida também por um potencial de caroço duro, além do de Yukawa-Kac: ou seja, o potencial do sistema é, para $x, y \in \Lambda$,

$$\phi(x, y) = \phi_{hc}(x, y) + v_\gamma(x - y),$$

onde

$$\phi_{hc}(x, y) = \begin{cases} \infty & \text{se } x = y; \\ 0 & \text{se } x \neq y. \end{cases}$$

Decompomos esse potencial—i.e., aplicamos o grupo de renormalização: $\phi = \phi^{(1)} + \phi^{(2)} + \ldots$, mas de forma contínua: para cada $t \in \mathbb{R}$ obtemos um $\dot{\phi}(t; x, y)dt$ e pretendemos recuperar o potencial original:

$$\phi(x, y) = \int \dot{\phi}(t; x, y) dt.$$

Sendo assim, introduzimos $\dot{\phi}$:

$$\dot{\phi}(t;x,y) = \dot{f}(t)\delta_{xy} + \dot{\gamma}(t)w_{\gamma(t)}(x-y)(1-\delta_{xy}),$$

onde

$$\dot{\gamma}(t)w_{\gamma}(x) = \frac{\partial v_{\gamma(t)}}{\partial t}(x) = -\frac{-2\gamma(t)\dot{\gamma}(t)}{(2\pi)^d}\int_{\mathbb{R}^d}\frac{p^2 e^{-ip\cdot x}}{(p^2+\gamma(t)^2)^2}dp,$$

e f e γ são curvas de classe C^1, tais que:

i. $f \equiv 0$ se $s \leq 0$, e é monótona crescente e ilimitada se $s > 0$;

ii. γ é tal que $\gamma(s) = \gamma_0$, γ_0 suficientemente grande, para todo $s \leq 0$ (i.e., essencialmente, não há interação devido ao potencial de Y-K) e $\lim_{s\to\infty}\gamma(s) = 0$.

Desse modo, para $t, t_0 > 0$

$$\begin{aligned}\phi(t;x,y) &= \int_{-t_0}^{t}\dot{\phi}(s;x,y)ds = \\ &= (f(t)-f(-t_0))\delta_{xy} + (v_{\gamma(t)}(x-y) - v_{\gamma_0}(x-y))(1-\delta_{xy}).\end{aligned}$$

O termo $f(-t_0) = 0$, pois $t_0 > 0$. Portanto:

$$\phi(t;x,y) = \phi_{hc}(t;x,y) + \phi_{yk}(t;x,y), \tag{52}$$

onde

$$\phi_{hc}(t;x,y) = f(t)\delta_{xy},$$
$$\phi_{yk}(t;x,y) = \big(v_{\gamma(t)}(x-y) - v_{\gamma_0}(x-y)\big)\big(1-\delta_{xy}\big).$$

Consideramos, doravante, um sistema misto: as particulas do gás estão confinadas à uma rede $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$. Isso é necessário nesta decomposição para garantir que o potencial ϕ_{yk} acima seja atrativo.

Esse método de decompor não é bom. Ao invés, é melhor deixarmos um γ independente da decomposição, como fazemos abaixo.

5.3.1 Decomposição em escalas desacopladas

Um potencial tipo Kac, como havíamos dito, é

$$J_\gamma(x) = \gamma^d J(\gamma x),$$

onde o γ^d controla — se pensarmos heuristicamente — a intensidade da interação e o γ no argumento de J controla o alcance. O que fizemos acima foi parametrizar $\gamma = \gamma(t)$ e achar uma decomposição $\dot{J}_\gamma$ tal que integrado dá o J_γ original.
Uma forma mais conveniente de fazer essa decomposição é parametrizando o primeiro γ por um parâmetro t e o segundo por outro, s:

$$J_{\gamma(t,s)}(x) = \gamma^d(t) J(\gamma(s)x).$$

Se acharmos um $\dot{J}(\gamma(s)x)$ tal que

$$\int_{t_0}^{t} \dot{J}(\gamma(s)x)ds = J(\gamma(t)x)$$

teremos uma decomposição

$$\dot{J}_{\gamma(t,s)}(x) = \gamma^d(t)\dot{J}(\gamma(s)x)$$

tal que

$$\int_{t_0}^{t} \dot{J}_{\gamma(t,s)}(x)ds = J_{\gamma(t)}(x),$$

onde $J_{\gamma(t)} = J_{\gamma(t,t)}$.

Esse desacoplamento das escalas é útil no nosso caso, no qual derivar $\gamma(t)^d(-\Delta + \gamma(t)^2)^{-1}(x)$ em t somente gera muita dificuldade com os sinais, ao passo que se decompormos desacoplando os γ como acima — em alguns casos, ao menos — os sinais ficam muito bem definidos.

Yukawa-Kac com Caroço Duro em d = 2 Para exemplificar isso vamos considerar o caso $d = 2$ (de [25]), e vamos considerar x em uma malha muito fina de $\mathbb{Z}^2$. Então:

$$V_{\gamma(t,s)}(x) = \beta\gamma^2(t)\big(-\Delta + \gamma^2(s)\big)^{-1}(x) = \beta\gamma^2(t)V(x,s).$$

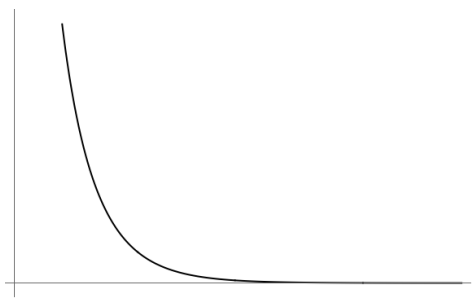
E $V(x,s)$ pode ser escrito como:

$$V(x,s) = \frac{1}{2\pi} K_0\big(\sqrt{\gamma(s)}|x|\big),$$

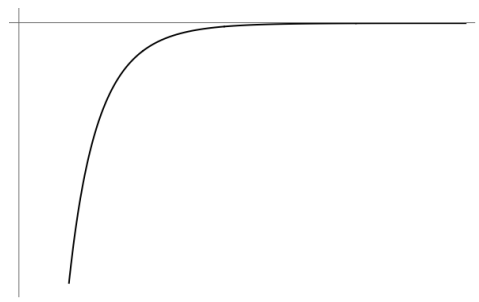
onde K_ν é a função de Bessel modificada do segundo tipo. A decomposição de $V_{\gamma(t,s)}$ é simplesmente a derivada de $V(x,s)$ em s:

$$V'(x,s) = \frac{1}{4\pi} \frac{\gamma'(s)}{\sqrt{\gamma(s)}} |x| K_0'\big(\sqrt{\gamma(s)}|x|\big).$$

Abaixo os gráficos de K_0 e K_0'



(a) *Gráfico de* K_0



(b) *Gráfico de* K_0'

Escolhemos $\mathbb{R} \ni t \mapsto \gamma(t)$ como uma curva monotônica decrescente tal que

$$\lim_{t\to-\infty} \gamma(t) = \infty, \quad \lim_{t\to\infty} \gamma(t) = 0.$$

Neste caso

$$\int_{-\infty}^{t} \gamma^2(t) V'(x,s) ds = V_{\gamma(t)}(x)$$

e $V'(x,s) \geq 0$ para todo x e s.

O potencial que decompomos é

$$\phi_\gamma(x,y) = \phi_{hc}(x,y) - \beta V_\gamma(x,y)(1-\delta_{xy}),$$

e usando as técnicas acima podemos decompô-lo na seguinte função:

$$\dot{\phi}_{\gamma(t,s)}(x,y) = f'(t,s)\delta_{xy} - \beta\gamma^2(t) V'(|x-y|,s)(1-\delta_{xy}),$$

onde f é uma função monótona crescente tal que

$$\lim_{s\to-\infty} f(t,s) = -\infty,$$

e a linha em $f(t,s)$ significa a derivada em s.

Vamos supor, além disso tudo que

$$Nf'(t,s) \geq \beta\gamma^2(t)\sum_{i,j=1}^{N} V'(|x_i - x_j|, s),$$

para todo s; pois, se isso ocorrer:

$$\begin{aligned}\sum_{i,j}\dot{\phi}_\gamma(x_i,x_j) &= \frac{N}{2}\dot{\phi}_\gamma(0) + \frac{1}{2}\sum_{i<j}\dot{\phi}_\gamma(x_i,x_j) \geq 0\\ &\Rightarrow\ \frac{1}{2}\sum_{i<j}\dot{\phi}_\gamma(x_i,x_j) \geq -\frac{N}{2}\dot{\phi}_\gamma(0),\end{aligned}$$

e, portanto,

$$\dot{B} = \dot{\phi}_\gamma(0) = f'(t,s).$$

Vamos ainda relacionar $f'(t,s)$ com $\gamma(t)$ do seguinte modo:

$$\begin{aligned}&Nf'(s) \geq \beta\gamma^2(t)\sum_{i,j} V'(|x_i - x_j|, s) =\\ &\quad= \frac{\beta\gamma^2(t)}{2}\Big(NV'(0,s) + \sum_{i<j}\underbrace{V'(|x_i - x_j|, s)}_{\geq 0}\Big) \geq \frac{N\beta\gamma^2(t)}{2}V'(0,s),\end{aligned}$$

onde

$$V'(0,s) = -\frac{1}{4\pi}\frac{d}{ds}\log\big(\gamma(s)\big).$$

Podemos escolher, então,

$$f'(s) = f'(t,s) = -\frac{\beta\gamma^2(t)}{8\pi}\frac{d}{ds}\log\big(\gamma(s)\big),$$

e definimos a constante da integração em s da seguinte forma:

$$f(t,s) = -\frac{\beta\gamma^2(t)}{8\pi}\log\big(\gamma(s)\big) + \frac{\beta\gamma^2(t)}{8\pi}\log\big(\gamma(t)\big).$$

Temos, então

$$\int_{-\infty}^{t} \dot{\phi}_{\gamma(t,s)}(x,y) = \phi_{hc}\delta_{x,y} - \beta V_{\gamma(t)}(x,y).$$

Pela suposição de que $\dot{\phi}_\gamma$ é positivo o cálculo de $\Gamma(t,s)$ são simples (novamente, usamos os cálculos de [25]):

$$\Gamma(t,s) = -\beta\gamma^2(t)\frac{\gamma'(s)}{\gamma^2(s)},$$

supondo que $\gamma(t) \neq 0$, para todo $t < \infty$.

Então vamos calcular τ_1: seja

$$\tau_1(t) = \lim_{t_0\to-\infty} \int_{t_0}^{t} \exp\big(2\int_s^t \dot{B}(s')ds'\big)\Gamma(t,s)ds = \lim_{t_0\to-\infty} \tau_1(t,t_0).$$

Então, primeiro calculamos a exponencial na integral acima:

$$2\int_s^t \dot{B}(s')ds' = -\int_s^t \frac{\beta\gamma^2(t)}{4\pi}\big(\log(\gamma(s'))\big)'ds' = \alpha\log\Big(\frac{\gamma(s)}{\gamma(t)}\Big),$$

onde

$$\alpha := \frac{\beta\gamma^2(t)}{4\pi}.$$

Então,

$$\tau_1(t,t_0) = \int_{t_0}^{t} \exp\big(2\int_s^t \dot{B}(s')ds'\big)\Gamma(t,s)ds = \\ -\beta\gamma^2(t)\int_{t_0}^{t}\Big(\frac{\gamma(s)}{\gamma(t)}\Big)^{\alpha}\frac{\gamma'(s)}{\gamma^2(s)}ds.$$

Podemos calcular essa integral facilmente:

$$\int_{t_0}^{t}\Big(\frac{\gamma(s)}{\gamma(t)}\Big)^{\alpha}\frac{\gamma'(s)}{\gamma^2(s)}ds = \frac{1}{\gamma(t)^{\alpha}}\int_{\gamma(t_0)}^{\gamma(t)} u^{\alpha-2}du.$$

Para $\alpha = 1$ a integral acima diverge para $t_0 \to -\infty$. Então, para $\alpha \neq 1$:

$$\tau_1(t,t_0) = -\frac{\beta\gamma(t)^{2-\alpha}}{\alpha-1}\Big(\gamma(t)^{\alpha-1} - \gamma(t_0)^{\alpha-1}\Big).$$

τ_1 converge quando $t_0 \to -\infty$ se $\alpha < 1$, e neste caso:

$$\tau_1(t) = \frac{\beta\gamma(t)^{2-\alpha}}{1-\alpha}\gamma(t)^{\alpha-1} \quad \Rightarrow \quad \tau_1(t) = \frac{\beta}{1-\alpha}\gamma(t).$$

Abaixo esboçamos o gráfico de t, supondo que $\gamma(t) = \exp(-t)$, com pontos que identificam t que satisfaz $\alpha < 1$ para diferentes valores de β:

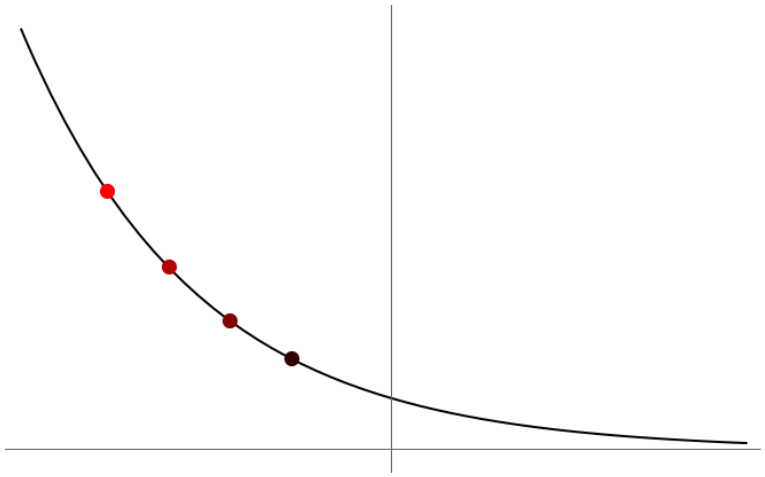


Figure 8: *Gráfico de t para diferentes valores de β: quanto mais escuro o ponto, menor o β.*

Ou seja, quanto maior o β mais a série demora para convergir — i.e., mais temos que avançar em direção ao $\gamma \to 0$.

Novamente, se definirmos $\gamma(t) = \exp(-t)$ a condição para convergência da série de Mayer da pressão $p_{\Lambda,\gamma}$ é satisfeita para

$$e|z|\tau(t) < 1 \quad \Rightarrow \quad |z| < e^{t-1}\frac{4\pi - \beta e^{-2t}}{4\pi\beta}.$$

Observação A primeira vista esse resultado parece garantir a convergência da série de Mayer para todo z e β, mas isso não é verdade: a condição em β já é fixada quando temos que exigir

$$\alpha = \frac{\beta\gamma^2(t)}{4\pi} < 1, \ \forall t,$$

em particular para $t \to -\infty$. Ou seja, β é fixado com essa condição em $\beta \to 0$, então o raio de convergência $|z|$ acima só vale para altas temperaturas.
Nesse caso ocorre algo similar ao que ocorre com a série do Virial aplicada ao modelo de van der Waals: ela converge para além do ponto critico — ou seja, a hipótese de que a série encontraria uma singularidade nos pontos críticos é violada. Um possível remédio para essa situação é não exigir um *hard core*, mas u *soft core*: ou seja, um $f = f(t, s)$ tal que $\lim_{s \to -\infty} f(t, s) = -K$, onde $K > 0$ é um número muito grande mas não infinito. Essa escolha deve ser balanceada com a condição de estabilidade — i.e., a estabilidade deve ser satisfeita. Não exploramos esse caminho neste texto.

5.4 Potencial tipo Yukawa-Kac com a distância ℓ_1

Definimos o potencial de Yukawa-Kac da forma usual (para $x \in \mathbb{R}^d,\ x_i \geq 0$)

$$V_\gamma(x) = \frac{\beta\gamma^d}{2} e^{-\gamma|x|},$$

mas onde $|x| = |x_1| + \cdots + |x_d|$ — ou seja, é como o potencial de Yukawa-Kac em uma dimensão em cada direção de $\mathbb{R}^d$.
Podemos escrever:

$$V_\gamma(x) = \frac{\beta}{2}\gamma e^{-\gamma|x_1|} \ldots \gamma e^{-\gamma|x_d|} = \frac{\beta}{2}\prod_{i=1}^{d} \gamma e^{-\gamma|x_i|}.$$

E cada $\gamma \exp(-\gamma|x|)$ escrevemos como sua transformada de Fourier:

$$v_\gamma(x) = \gamma e^{-\gamma|x|} = \gamma^2 \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ip\cdot x}}{p^2+\gamma^2}.$$

Então,

$$V_\gamma(x) = \frac{\beta}{2}\prod_{i=1}^{d}\frac{\gamma^2}{\pi}\int \frac{e^{-ipx_i}}{p^2+\gamma^2}dp = \frac{\beta\gamma^{2d}}{2\pi^d}\int \prod_{i=1}^{d}\frac{e^{-ip_ix_i}}{p_i^2+\gamma^2}dp_i$$

Parametrizamos γ por um $t \in \mathbb{R}$, de modo que

$$\lim_{t\to-\infty}\gamma(t) = 0, \quad \text{e} \quad \lim_{t\to\infty}\gamma(t) = \infty,$$

por exemplo, podemos tomar $\gamma(t) = \exp(t)$.

Escolhemos, para este modelo, a derivada em t de $V_{\gamma(t)}$ como a decomposição:

$$\begin{aligned}\dot{V}_\gamma(x) = \frac{\partial V_{\gamma(t)}(x)}{\partial t} &= \frac{\beta 2\gamma'(t)\gamma(t)^{2d-1}}{2\pi^d}\int\prod_{i=1}^{d}\frac{e^{-ip_ix_i}}{p_i^2+\gamma(t)^2}dp_i \\ &\quad - \frac{\beta 2\gamma(t)^{2d}\gamma'(t)\gamma(t)}{2\pi^d}\int\prod_{i=1}^{d}\frac{e^{-ip_ix_i}}{(p_i^2+\gamma(t)^2)^2}dp_i,\end{aligned}$$

então

$$\dot{V}_{\gamma(t)}(x) = \frac{\beta\gamma'(t)\gamma(t)^{2d}}{\pi^d}\int\prod_{i=1}^{d}C_{\gamma(t)}(p_i)e^{-ip_ix_i}dp_i,$$

onde

$$C_\gamma(p) = \frac{p^2 + \gamma^2(d-1)}{\gamma(p^2+\gamma^2)^2}.$$

Nessa decomposição o $\dot{V}_{\gamma(t)}$ já incorpora um caroço duro: pela nossa escolha de como parametrizar γ. Vejamos: se integrarmos $\dot{V}_\gamma$ teremos:

$$\int_t^\delta \dot{V}_{\gamma(s)}(x-y)ds = \frac{\beta}{2}\gamma(\delta)^d e^{-\gamma(\delta)|x-y|} - \frac{\beta}{2}\gamma(t)^d e^{-\gamma(t)|x-y|}.$$

Os dois termos são potenciais do tipo Kac, então vemos como o caroço duro já está embutido nessa integração: tomamos inicialmente um t finito que queremos varia-lo até $t \to -\infty$ — então o segundo termo representa o potencial de Yukawa-Kac atrativo.
Já o δ tomamos, de inicio, como muito grande — $\delta \to \infty$ — ou seja, $\gamma(\delta)$ é muito grande, e isso significa — como é próprio dos potenciais do tipo Kac — que a interação entre os pontos x e y é muito grande ao mesmo tempo em que a distância entre x e y é muito pequena. Quando $\delta \to \infty$, o primeiro termo vai ao infinito e $x \to y$. Ou seja,

$$\phi_{\gamma(t)}(x,y) = \int_t^\infty \dot{V}_{\gamma(s)}(x-y)ds = \phi_{hc}\delta_{xy} - \phi_{YK}(\gamma; |x-y|).$$

Essa decomposição é estável[11] Gallavotti mostra em [19] que basta que os coeficientes da transformada de Fourier do potencial sejam positivos para que ele seja estável; e neste caso a estabilidade é dada por $B = V(0)$, então:

$$\dot{B}(t) = \dot{V}_\gamma(0) = \frac{\beta\gamma'(t)\gamma^{2d}(t)}{\pi^d}\Big(\int C_{\gamma(t)}(p)dp\Big)^d,$$

e

$$\int C_{\gamma(t)}(p)dp = \int_{\mathbb{R}} \frac{p^2}{\gamma(p^2+\gamma^2)^2}dp + \int_{\mathbb{R}} \frac{\gamma(d-1)}{\gamma(p^2+\gamma^2)^2}dp =$$
$$= \frac{\pi}{2\gamma^2} + \frac{\pi}{2\gamma^2}(d-1) = \frac{\pi d}{2\gamma^2},$$

[11] I.e.,

$$\sum_{x\leq y} \dot{V}_{\gamma(t)} \geq -\frac{N}{2}\dot{B}(t),$$

para $\dot{B} \geq 0$.

portanto,

$$\dot{B}(t) = \frac{\beta\gamma'(t)\gamma^{2d}(t)}{\pi^d}\Big(\frac{\pi d}{2\gamma(t)^2}\Big)^d = \Big(\frac{d}{2}\Big)^d \beta\gamma'(t),$$

e $\dot{B}(t)$ é finito para t positivo finito e para $t \to -\infty$ (a situação que se aproxima do campo médio).

No entanto, a integral

$$\tau(t) = \int_t^\infty \exp\big(-2\int_t^s \dot{B}(s')ds'\big)\Gamma(s)ds$$

não converge. Vamos mostrar isso para $d = 1$ mas vale para todo $d \geq 1$ — em dimensões maiores a integral τ é reduzida ao caso $d = 1$.

Para calcular $\Gamma(t) = \int |\dot{V}_{\gamma(t)}(x)|d^dx$ usamos outra forma de $\dot{V}_\gamma$, a saber,

$$\frac{\partial}{\partial t}V_{\gamma(t)}(x) = \frac{\beta}{2}e^{-\gamma(t)|x|}\gamma'(t)\gamma(t)^d\big(d\gamma(t)^{-1} - |x|\big).$$

Então, para $d = 1$ e $x > 0$:

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty \Big|\frac{\beta}{2}e^{-\gamma(t)x}\gamma'(t)\gamma(t)\big(\gamma(t)^{-1} - x\big)\Big|dx.$$

Dividimos $x \in (0, \gamma(t)^{-1})$ e $x \in (\gamma(t)^{-1}, \infty)$:

$$\begin{aligned}\Gamma(t) = &\int_0^{\gamma^{-1}(t)} \frac{\beta}{2}e^{-\gamma(t)x}\gamma'(t)\gamma(t)\big(\gamma(t)^{-1} - x\big)dx \\ &- \int_{\gamma^{-1}(t)}^\infty \frac{\beta}{2}\gamma'(t)\gamma(t)e^{-\gamma(t)x}\big(\gamma(t)^{-1} - x\big)dx \\ &= \beta\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}e^{-1}.\end{aligned}$$

E

$$\dot{B}(t) = \frac{\beta}{2}\gamma'(t).$$

O τ é

$$\tau(t) = \int_t^\infty \exp\big(-2\int_t^s \dot{B}(s')ds'\big)\Gamma(s)ds$$

Então,

$$\tau(t) = \frac{\beta e^{\beta\gamma(t)}}{e} \int_{\beta\gamma(t)}^{\infty} \frac{e^{-u}}{u} du.$$

Para $t \to -\infty$, $\gamma(t) \to 0$ e a integral acima diverge.

Ou seja, a série de Mayer não converge quando o modelo se aproxima do campo médio.

5.5 Decomposição Generalizada de Fefferman-de la Llave

A decomposição de Fefferman-de la Llave é uma decomposição do potêncial de Coulomb : para $x \in \mathbb{R}^3$

$$\frac{1}{|x|} = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{1}{r^5}(\chi_r * \chi_r)(x)dr,$$

onde $\chi_r(x)$ é a função caracteristica de uma bola de raio r centrada na origem.

Chamamos de decomposição *generalizada* de Fefferman-de la Llave uma decomposição introduzida por Hainzl e Seiringer em [26] para potênciais radiais em $\mathbb{R}^n$.

Teorema 5.4 (Hainzl-Seiringer)**.** *Seja $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $n \geq 2$, uma função radial $[n/2] + 2$ vezes diferenciavel*[12] *e tal que* $\lim_{|x|\to\infty} |x|^m V^{(m)}(|x|) = 0$*, para todo $m \leq [n/2] + 1$. Então*

$$V(x) = \int_0^\infty g(r)\big(\chi_{r/2} * \chi_{r/2}\big)(x)dr, \tag{53}$$

onde

$$g(r) = \frac{(-1)^{[n/2]}}{\Gamma((n-1)/2)}\frac{2}{(\pi r^2)^{(n-1)/2}}\times$$

$$\times\Big(\int_r^\infty V^{([n/2]+2)}(s)\Big(\frac{d}{ds}\Big)^{n-1-[n/2]} s(s^2-r^2)^{(n-3)/2}ds+ \tag{54}$$

$$+\,\delta_{odd}V^{([n/2]+2)}(r)r(2r)^{(n-3)/2}\Gamma((n-1)/2)\Big),$$

onde δ_{odd} é 1 se n for impar e 0 se n for par.

A prova deste teorema se encontra em [26], e consiste em a convolução $\chi_{r/2} * \chi_{r/2}$ ser da seguinte forma:

$$\big(\chi_{r/2} * \chi_{r/2}\big)(x) = \\ = \begin{cases} \Gamma((n+1)/2)^{-1}(\pi/4)^{(n-1)/2}\int_{|x|}^r (r^2-y^2)^{(n-1)/2)}dy, & \text{se } |x| \leq r; \\ 0, & \text{se } |x| > r. \end{cases} \tag{55}$$

[12] Aqui $[x]$ representa o maior inteiro menor ou igual à x : $[x] := \{y \in \mathbb{N}_0 \ : \ y \leq x\}$

E se substituirmos (54) e (55) na integral de (53) provamos o teorema com cálculos elementares, chegando na seguinte igualdade :

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty g(r)\big(\chi_{r/2} * \chi_{r/2}\big)(x)dr = \\ &= \frac{(-1)^{[n/2]}}{\Gamma([n+2]+2)}\int_{|x|}^\infty V^{([n/2]+2)}(s)(s-|x|)^{[n/2]+1}ds = V(x).\end{aligned} \tag{56}$$

A última igualdade é estabelecida integrando por partes.

É esta forma da decomposição generalizada de Fefferman-de la Llave que usaremos—ainda que modificada.
Queremos deixar explicita que a decomposição é uma decomposição em escalas, de modo que ao integrar estamos integrando até uma certa escala—ou seja, queremos aplicar *coarse graining* continuamente—e para controlar a escala utilizaremos o parâmetro de Kac γ.

Então queremos reformular (56) para que, ao integrarmos de γ ao infinito obtenhamos $V_\gamma(x) = \gamma^n V(\gamma x)$: ou seja, quando γ tende ao infinito o alcance de V_γ se limita à si próprio, e quando γ tende à zero o alcance de V_γ tende a ser muito longo, mas com intensidade baixa (limite de van der Waals).
Verificamos que a modificação necessária é a do seguinte teorema:

Teorema 5.5. *Para um potêncial $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que satisfaz as hipóteses do teorema* (5.4)*, podemos decompo-lo em escalas da seguinte forma :*

$$V_\gamma(x) = \frac{(-1)^{[n/2]}}{\Gamma([n/2]+2)}\int_\gamma^\infty \gamma^n |x|^{[n/2]+2} V^{([n/2]+2)}(|x|r)\big(r-\gamma\big)^{[n/2]+1}dr. \tag{57}$$

A prova deste teorema consiste apenas em uma mudança de variável e integração por partes.

Notamos que essas formas de escrever a decomposição (tanto (57) quanto (56)) nos permitem decompor potênciais em $n = 1$ também, e nesse caso caímos no caso já provado por Pólya :

$$n = 1 \ : \ V(x) = \int_{|x|}^\infty V''(r)(r-x)dr, \quad V_\gamma(x) = \int_\gamma^\infty \gamma|x|^2 V''(|x|r)(r-\gamma)dr.$$

5.5.1 Potêncial de Yukawa-Kac com Hard-Core

Voltamos à questão da seção anterior de decompor o potêncial que têm uma parte repulsiva de hard-core e uma parte atrativa de Yukawa-Kac,

$$\phi_\gamma(x,y) = \phi_{hc}(x,y)\delta_{xy} + V_\gamma(x,y)(1-\delta_{xy}).$$

Onde $V_\gamma(x,y) = V_\gamma(|x-y|)$.

Neste caso a decomposição se torna mais fácil : $\dot{V}_\gamma$ é simplesmente o argumento da integral (57).

$$\dot{\phi}(x,y;s) = f'(s)\delta_{xy} + \dot{V}_\gamma(x,y;s)(1-\delta_{xy}), \quad s > \gamma,$$

onde

$$\dot{V}_\gamma(x,y;s) = \frac{(-1)^{[n/2]}}{\Gamma([n/2]+2)}\gamma^n|x|^{[n/2]+2}V^{([n/2]+2)}(|x|s)\big(s-\gamma\big)^{[n/2]+1}$$

e f é uma função diferenciável tal que

$$\lim_{s\to\infty} f(s) = 0, \quad \text{e} \quad \lim_{s\to 0} f(s) = -\infty.$$

Assim,

$$\phi_\gamma(x,y) = \int_\gamma^\infty \dot{\phi}(x,y;s)ds.$$

Para $n = 1$ a decomposição é bem simples : o potencial de Yukawa é $V(r) = -e^{-r}$ e

$$\dot{V}_\gamma(x,y;s) = \gamma|x-y|^2V''(|x-y|s)(s-\gamma).$$

Portanto,

$$\dot{\phi}(x,y;s) = f'(s)\delta_{xy} - \gamma|x-y|^2e^{-|x-y|s}(s-\gamma)(1-\delta_{xy}).$$

Como $s > \gamma$ a decomposição—ao menos em $n = 1$—mantém o sinal do potêncial ϕ : ou seja, há ainda uma parte repulsiva, que corresponde ao hard-core, e uma parte atrativa, que corresponde ao Yukawa-Kac.

Fazemos uma suposição que nos permitirá — ao menos calcular — uma estimativa do raio de convergência da série de Mayer:

$$f'(s) > \dot{V}_\gamma(x,y;s), \quad \forall x,y,s.$$

Com essa hipótese calculamos uma primeira aproximação para a estabilidade do modelo:

$$\sum_{x,y} \dot{\phi}_\gamma(x,y;s) = \sum_{x=y} f'(s) - \sum_{x\neq y} \dot{V}_\gamma(x,y;s) \geq 0.$$

O grande problema desta decomposição é que nesta primeira estimativa $\dot{B} = 0$ toda a dependência em γ para

$$\tau = \int_\gamma^\infty \Gamma(s)ds$$

é perdida:

$$\int_\gamma^\infty \int_{\mathbb{R}} \left|\dot{\phi}(x;s)\right| dxds = \int_\gamma^\infty \int_{\mathbb{R}} \dot{\phi}(x;s)dxds =$$
$$= \int_{\mathbb{R}} \phi_\gamma(x)dx.$$

Ou seja, essa decomposição não nos fornece informações pertinentes.

Parte III

Apêndices

A Resultados de Equações Diferenciais

O objeto de estudo nesta seção são equações diferenciais parciais (edp), que representamos através de uma relação entre as derivadas da função incógnita, a própria função incógnita e variáveis de seu domínio, sujeitas a algumas condições de fronteira. Ou seja, consideramos o seguinte problema

$$\begin{cases} F(Du, u, x) = 0, & \text{em um aberto} \quad U \subset \mathbb{R}^n \\ \\ u\Big|_{\Gamma} = g, & \text{na fronteira} \quad \Gamma \subset \partial U, \end{cases} \tag{58}$$

onde $x \in \mathbb{R}^n$, $u : U \to \mathbb{R}^n$ e $(Du)(x) = (\partial_{x_1} u, \ldots, \partial_{x_n} u)(x)$, e F e g são suaves e u C^2.

A.1 Equações Características

O método de se resolver uma edp via equações características consiste em reduzi-la à certas equações ordinárias. Sua ideia principal é tomar a solução já conhecida da equação em um certo ponto (a saber, o ponto da condição de fronteira) e estender as soluções à vizinhanças da condição inicial.

Seja a EDP de primeira ordem

$$F(Du, u, x) = 0, \quad \text{em um aberto} \quad U \subset \mathbb{R}^n, \tag{59}$$

sujeita à condição

$$u\Big|_{\Gamma} = g. \tag{60}$$

Como sabemos a solução de (59) para um $x_0 \in \Gamma$, viz., $g(x_0)$, queremos saber se há uma curva que ligue $x_0 \in \Gamma$ à um $x \in U$ tal que nesta curva $u(x)$ é solução da EDP.
Vejamos uma curva que satisfaça isso: $x : I \to \mathbb{R}^n$, parametrizada em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$, $x(t) = (x^1(t), \ldots, x^n(t))$. Seja u uma solução C^2 de (59) sujeita a (60) e definimos

$$z : I \to \mathbb{R}, \quad z(t) = (u \circ x)(t),$$
$$p : I \to \mathbb{R}^n, \quad p(t) = (Du \circ x)(t).$$

Ou seja, as componentes de p são $p_i(t) = (\partial_{x_i} u)(x(t))$. Derivando p_i em t:

$$p_i'(t) = \sum_j (\partial_i \partial_j u)(x(t)) x_j'(t). \tag{61}$$

Por outro lado, derivando

$$\begin{aligned}(F(Du, u, x) \circ x)(t) = F\Big((Du)(x(t)), u(x(t)), x(t)\Big) = \\ = F\Big(p(t), z(t), x(t)\Big) =: F(t)\end{aligned}$$

em x_i:

$$(\partial_i F)(p(t), z(t), x(t)) = \sum_j \frac{\partial F}{\partial p_j} \partial_j p_i + \frac{\partial F}{\partial z} \underbrace{\partial_i z}_{=p_i} + \overbrace{\sum_j \frac{\partial F}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial x_i}}^{=\partial F/\partial x_i} = 0. \tag{62}$$

Mas, $\partial_j p_i = (\partial_j \partial_i u)(x(t))$. Então, se a curva x for tal que

$$x_j'(t) = \frac{\partial F}{\partial p_j}(p(t), z(t), x(t)),$$

o primeiro termo de (62) é $p_i'(t)$, dada por (61). Se este for o caso temos a equação:

$$p_i'(t) + \Big(\frac{\partial F}{\partial z} p_i\Big)(p(t), z(t), x(t)) + \frac{\partial F}{\partial x_i}(p(t), z(t), x(t)) = 0,$$

ou, de forma mais compacta,

$$p'(t) = -(D_x F)(t) - (\partial_z F)(t) p(t).$$

Por outro lado, derivando z:

$$z'(t) = \sum_j \frac{\partial u}{\partial x_j}(t) x_j'(t).$$

Mas, $(\partial u / \partial x_j)(t) = p_j(t)$ e $x_j'(t) = \partial F / \partial p_j$. Então,

$$z'(t) = (p \cdot D_p F)(t).$$

Temos então as três equações características:

$$\begin{cases} p'(t) = -\Big(D_x F\Big)(t) - \Big(\partial_z F\Big)(t) p(t) \\ z'(t) = \Big(p \cdot D_p F\Big)(t) \\ x'(t) = \Big(D_p F\Big)(t) \end{cases} \tag{63}$$

Exemplo 1 F linear e homogênea:

$$F(Du, u, x) = (b.Du)(x) + (cu)(x) = 0,$$

onde $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ e $c : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Então,

$$F(t) = b(x(t)).p(t) + c(x(t)).z(t) = 0,$$

e assim,

$$\begin{cases} x'(t) = (D_pF)(t) = b(x(t)) \\ z'(t) = p(t).b(x(t)) = -z(t)c(x(t)). \end{cases} \qquad \square$$

Exemplo 2 Seja $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto u(x, y)$ e o problema

$$\begin{cases} x\partial_y u - y\partial_x u = u, & \text{em } U \\ u = g, & \text{em } \Gamma, \end{cases}$$

onde $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x > 0, \ \ y > 0\}$ e $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x > 0, y = 0\}$. Assim:

$$x\partial_y u - y\partial_x u - u = 0 = (-y, x).(\partial_x u, \partial_y u) - u,$$

então $b(x, y) = (-y, x)$ e $c(x, y) = -1$ e portanto

$$(x'(t), y'(t)) = b(x(t), y(t)) = (-y(t), x(t)),$$

$$z'(t) = z(t).$$

Da primeira equação

$$x'(t) = -y(t) \ \therefore \ x''(t) = -y'(t) = -x(t)$$

Então x e y são funções trigonométricas. Suponha que $x_0 \in \Gamma$, então x e y podem ser escritas como

$$x(t) = x_0 \cos(t), \quad y(t) = x_0 \sin(t), \quad t \in [0, \pi/2].$$

E z é $z(t) = Ae^t$. Impondo a condição de fronteira:

$$z(0) = g(x_0) \ \Rightarrow \ z(t) = g(x_0)e^t \qquad \square$$

A.1.1 Equações Características de Hamilton-Jacobi e Burgers

A equação de Hamilton-Jacobi (H-J) é, em geral, da forma, para $u : \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$,

$$F(Du, \partial_t u, u, x, t) = \partial_t u + H(Du, x) = 0,$$

onde $(Du)(x,t) = (\partial_{x_1} u, \ldots, \partial_{x_n} u)(x,t)$ e H é uma função C^2 chamada de Hamiltoniano.

É comum considerar problemas de valores iniciais:

$$\begin{cases} \partial_t u + H(Du, x) = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ \\ u = g, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \{0\} \end{cases} \tag{64}$$

onde g é alguma função apropriada.

Para achar as EDOs características de F juntamos (x,t) em uma variável apenas:

$$y = (x, x_{n+1}), \quad q = (p, p_{n+1}),$$

onde $x_{n+1} = t$ e $p^i = \partial_i u$, $i = 1, \ldots, n$ e $p_{n+1} = \partial_t u$. Então

$$F(Du, \partial_t u, u, x, t) = F(q, z, y) = p_{n+1} + H(p, x).$$

As equações para q e y (a equação para z é supérflua) são, então

$$q'(s) = -(D_y F)(s) - (\partial_z F)(s),$$

$$y'(s) = (D_q F)(s)$$

onde, novamente, $F(s) = F(q(s), z(s), y(s))$. Como F não depende explicitamente de z, $\partial_z F = 0$. Por outro lado as outras derivadas são

$$D_y F = (D_x H, 0), \quad D_q F = (D_p F, D_{p_{n+1}} F) = (D_p H, 1).$$

Então,

$$\begin{cases} x'(s) = (D_p H)(s) \\ \\ y'_{n+1}(s) = 1, \end{cases} \qquad \begin{cases} p'(s) = -(D_x H)(s) \\ \\ p'_{n+1}(s) = 0. \end{cases}$$

A equação para y_{n+1}, $dt/ds = 1$, nos garante que podemos trocar o parâmetro s por t. E então por fim temos as equações de Hamilton, já conhecidas da mecânica clássica

$$\begin{cases} x'(t) = (D_p H)(t) \\ \\ p'(t) = -(D_x H)(t). \end{cases} \tag{65}$$

Equação de Burgers A equação de Burgers é dada por

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x (u^2/2) = 0, \ \text{ em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ \\ u = g, \ \text{ em } \mathbb{R}^n \times \{0\} \end{cases}$$

Ou seja, se definirmos $Du = (\partial_{x_0} u, \partial_{x_1} u)$, onde $x_0 = t$ e $x_1 = x$ podemos escrever:

$$F(Du, u, x) = Du \cdot (1, u),$$

então, sendo $x : I \to \mathbb{R}$ a curva característica da equação de Burgers e, como nas definições anteriores, $z(s) = (u \circ x)(s)$ e $p(s) = (Du \circ x)(s)$ escrevemos

$$F(s) = p(s) \cdot (1, z(s))$$

e a equação para a curva x é:

$$x'(s) = 1 \cdot (1, z(s)).$$

A primeira equação, $dt/ds = 1$ nos permite, como na equação de H-J, trocar s por t e obter:

$$\frac{dx}{dt} = u(x(t), t), \tag{66}$$

e isso implica que u é constante ao longo das características $(x(t), t)$:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} = u_t + u_x u = 0,$$

o que, por sua vez, implica que as características são linhas retas: voltando à equação (66):

$$\frac{dx}{dt} = u \ \Rightarrow \ x(t) = g_0 t + x_0,$$

onde $x_0 = x(0)$ e $g_0 = u(x(0), 0) = g(x_0)$.

Um fenômeno interessante ocorre com as características da equação de Burgers: para dados iniciais da curva característica elas se intersectam. Para achar o ponto t onde as curvas começam a se intersectar, chamado de *breaking time*—e aqui chamaremos de *ponto critico*—fazemos a seguinte conta: sejam x_1 e $x_2 = x_1 + \delta$ duas condições iniciais para a curva característica. Então:

$$g(x_1)t + x_1 = g(x_2)t + x_2 \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{x_1 - x_2}{g(x_1) - g(x_2)} = -\frac{\delta}{g(x_1) - g(x_1 + \delta)}$$
$$\Rightarrow \quad \lim_{\delta \to 0} t = -\frac{1}{g'(x_1)}.$$

O ponto critico t_c é determinado impondo que o mínimo em $g'(x_1)$ seja alcançado:

$$t_c = -\frac{1}{\min_{x \in \mathbb{R}}\{g'(x)\}}.$$

A.2 Soluções Fracas

Na seção anterior vimos que o método das características prova que na equação de Burgers não é possível definir uma solução «clássica,» i.e., suave, em todo o domínio da equação. Uma solução em um sentido mais fraco pretende resolver o problema de definição de solução em regiões ditas patológicas para as soluções clássicas.

Veremos duas soluções fracas: a solução integral e a solução de Hopf-Lax-Oleinik.

A.2.1 Soluções Integrais

Considere o problema (o qual o problema de Burgers é um caso particular):

$$\begin{cases} u_t + f(u)_x = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u = g, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \{0\} \end{cases} \tag{67}$$

Dizemos que uma função $u : \mathbb{R} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ é uma ***solução integral*** de (67) se a seguinte condição for satisfeita:

$$\int_{\mathbb{R} \times [0,\infty)} u v_t dx dt + \int_{\mathbb{R} \times [0,\infty)} f(u) v_x dx dt + \int_{\mathbb{R}} (vu)\Big|_{t=0} dx = 0. \tag{68}$$

Para toda função $v : \mathbb{R} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ suave com suporte compacto.

A motivação para esta definição é a seguinte: suponha, por um instante, que u seja suave e seja v suave e com suporte compacto. Então:

$$u_t + f(u)_x = 0 \;\; \Rightarrow \;\; 0 = \int_{\mathbb{R}\times[0,\infty)} \big(u_t + f(u)_x\big) v dx dt$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \Big(vu\Big|_0^\infty - \int_{[0,\infty)} uv_t dt \Big) dx + \int_{[0,\infty)} \Big(f(u)v\Big|_{-\infty}^\infty - \int_{\mathbb{R}} f(u)v_x dx \Big) dt$$

$$= \int_{\mathbb{R}\times[0,\infty)} uv_t dx dt + \int_{\mathbb{R}\times[0,\infty)} f(u)v_x dx dt + \int_{\mathbb{R}} (vu)\Big|_{t=0} dx,$$

que é exatamente (68). A igualdade acima é valida para u somente limitado—sem precisar exigir u contínuo.

Por si só, a condição (68) não garante unicidade de soluções neste novo sentido. É preciso ainda exigir uma outra condição para falarmos em solução única do problema (67), viz., a condição de entropia.
Mas em alguns casos a não unicidade de solução pode não representar uma patologia, a saber, aqueles casos onde de fato há uma descontinuidade nas variáveis e há uma coexistência de soluções, por exemplo, em transições de fases. Uma situação importante onde isso ocorre é quando a solução possui uma descontinuidade simples do tipo salto e, fora de uma curva no seu domínio, ela é contínua e diferenciável. Neste caso obtemos a condição de Rankine-Hugoniot.

Seja u uma solução integral de (67) definida em um domínio[13] $V \subset \mathbb{R} \times (0, \infty)$ contínua nas regiões $V_1, V_2 \subset V$, que são separadas por uma curva suave C. Pelo teorema de Gauss-Green[14]

$$\int_{V_i} uv_t dx dt + \int_{V_i} f(u)v_x dx dt = -\int_{V_i} u_t v dx dt - \int_{V_i} f(u)_x v dx dt +$$
$$+ \int_C u_i v \nu^t dl + \int_C f(u_i) v \nu^x dl,$$

[13]Note que tomamos um intervalo aberto para t.

[14]Integração por partes usando o teorema de Gauss-Green:

$$\int_U u_{x_i} v dx = -\int_U u v_{x_i} + \int_{\partial U} u v \nu^i dS,$$

onde $u, v \in C(\overline{U})$ e ν^i é a componente i normal unitária de ∂U que aponta para fora de U.

onde ν^t é a normal na direção do eixo t saindo de V_i e analogamente para ν^x. E u_i é o limite de u pelo lado i: por exmeplo, u_1 é a função no qual a função u é transformada ao se aproximar da curva C pela região V_1.

Por outro lado, seja v com suporte compacto em V_i. A condição (68) é escrita como

$$\int_{\mathbb{R}\times(0,\infty)} uv_t dxdt + \int_{\mathbb{R}\times(0,\infty)} f(u)v_x dxdt = 0 = \int_{\mathbb{R}\times(0,\infty)} \Big(u_t + f(u)_x\Big) v dxdt,$$

e como supp$(v) \subset V_i$ temos que

$$u_t + f(u)_x = 0, \text{ em } V_i,\ i = 1, 2.$$

Juntando essa informação com a anterior:

$$\int_{V_i} uv_t dxdt + \int_{V_i} f(u)v_x dxdt = \int_C u_i v \nu^t dl + \int_C f(u_i) v \nu^x dl,$$

i.e.,

$$\int_{V_i} \big(uv_t + f(u)v_x\big) dxdt = \int_C \big(u_i\nu^t + f(u_i)\nu^x\big) v dl.$$

Portanto, com isso e com a condição (68):

$$0 = \int_V (uv_t + f(u)v_x) dxdt = \sum_i \int_{V_i} (uv_t + f(u)v_x) dxdt =$$
$$= \int_C \Big(\big(f(u_1) - f(u_2)\big)\nu^x + \big(u_1 - u_2\big)\nu^t\Big) v dl.$$

Então, ao longo da curva C:

$$\big(f(u_1) - f(u_2)\big)\nu^x + \big(u_1 - u_2\big)\nu^t = 0.$$

Se a curva C for parametrizada por uma função suave $s : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $t \mapsto s(t)$,o vetor unitário normal será

$$(\nu^x, \nu^t) = \frac{1}{\sqrt{1 + s'(t)^2}} \big(1, -s'(t)\big).$$

Assim,

$$f(u_1) - f(u_2) = s'(t)\big(u_1 - u_2\big), \tag{69}$$

e esta é a *condição de Rankine-Hugoniot*.

A.2.2 Soluções de Hopf-Lax-Oleinik

Chamamos de soluções de Hopf-Lax-Oleinik as soluções das equações de Hamilton-Jacobi e Burgers derivadas de problemas variacionais. Na verdade a nomenclatura usual é: soluções de Hopf-Lax resolvem equações de Hamilton-Jacobi e de Lax-Oleinik resolvem equações de Burgers.

Hopf-Lax Primeiro consideramos o problema de Hamilton-Jacobi: seja $u : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+$ uma função Lipshitz-contínua (portanto, pelo teorema de Radamacher, diferenciável em quase todo ponto $(x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+$)[15] e H convexo e tal que

$$\lim_{|p|\to\infty} H(p)/|p| = \infty,$$

então definimos o problema de Hamilton-Jacobi da seguinte forma:

$$\begin{cases} u_t + H(Du) = 0, \quad \text{em} \quad \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+ \\ \\ u = g, \quad \text{em} \quad \mathbb{R}^n \times \{0\}. \end{cases} \tag{70}$$

A função

$$u(x,t) = \min_{y\in\mathbb{R}^n} \Big\{ tL\Big(\frac{x-y}{t}\Big) + g(y) \Big\} \tag{71}$$

é solução do problema (70), onde L é a transformada de Legendre de H.

Para provar isso precisamos do seguinte resultado — cuja prova não é difícil (vide [16]), mas não provaremos aqui: seja $0 \le s < t$, então

$$\min_{y\in\mathbb{R}^n} \Big\{ tL\Big(\frac{x-y}{t}\Big) + g(y) \Big\} = \min_{y\in\mathbb{R}^n} \Big\{ (t-s)L\Big(\frac{x-y}{t-s}\Big) + u(y,s) \Big\}.$$

Provaremos apenas que (71) (onde ela for diferenciável) satisfaz $u_t + H(Du) = 0$. Para isso mostraremos que $u_t + H(Du) \le 0$ e $u_t + H(Du) \ge 0$.

[15] Na verdade, podemos provar — vide [16] — que basta exigir que a condição inicial g seja Lipshitz-contínua, H convexo e $\lim_{|p|\to\infty} H(p)/|p| = \infty$, que garantimos que a função dada por (71) é Lipshitz-contínua e onde ela for diferenciável, ela satisfaz a equação de Hamilton-Jacobi.

Primeiro, seja $h > 0$, então,

$$u(x+hq, t+h) = \min_y \Big\{(t+h)L\Big(\frac{x+qh-y}{t+h}\Big) + g(y)\Big\} =$$
$$= \min_y \Big\{hL\Big(\frac{x+qh-y}{h}\Big) + u(y,t)\Big\} \leq$$
$$\leq hL(q) + u(x,t) \quad \Rightarrow \quad \frac{u(x+hq,t+h)-u(x,t)}{h} \leq L(q).$$

Tomando $h \to 0^+$:

$$q \cdot Du(x,t) + u_t(x,t) \leq L(q),$$

então

$$u_t + H(Du) = u_t + \max\{q \cdot Du - L(q)\} \leq 0.$$

Por outro lado, se escolhermos um z tal que

$$u(x,t) = tL\Big(\frac{x-z}{t}\Big),$$

e $s = t - h$ e $y = (s/t)x + (1 - s/t)z$. Então

$$\frac{y-z}{s} = \frac{(s/t)x + z - (s/t)z - z}{s} = \frac{s}{t}(x-z)\frac{1}{s} = \frac{x-z}{t}.$$

Então,

$$u(x,t) - u(y,s) \geq tL\Big(\frac{x-z}{t}\Big) - g(z) - sL\Big(\frac{y-z}{s}\Big) + g(z) = (t-s)L\Big(\frac{x-z}{t}\Big)$$
$$\Rightarrow \quad \frac{1}{h}\Big(u(x,t) - u\big(x - h((x-z)/t), t-h\big)\Big) \geq L\Big(\frac{x-z}{t}\Big).$$

Novamente, tomando $h \to 0^+$:

$$\frac{x-z}{t} \cdot Du(x,t) + u_t(x,t) \geq L\Big(\frac{x-z}{t}\Big),$$

e, portanto,

$$u_t + H(Du) = u_t + \max\{q \cdot Du - L(q)\} \geq$$
$$\geq \frac{x-z}{t} \cdot Du(x,t) + u_t(x,t) \geq L\Big(\frac{x-z}{t}\Big) \geq 0.$$

Lax-Oleinik O teorema de Lax-Oleinik tem na verdade duas partes: uma parte garante que a formula de Lax-Oleinik, dada por

$$u(x,t) = G\Big(\frac{x - y(x,t)}{t}\Big),$$

onde $G = H'^{-1}$ e $y(x,t)$ é, para cada x e t, o único valor tal que

$$\min_y \Big\{tL\Big(\frac{x-y}{t}\Big) + g(y)\Big\} = tL\Big(\frac{x - y(x,t)}{t}\Big) + g(y(x,t)),$$

essa primeira parte do teorema, garante que u é diferenciável em quase todo (x,t) e, onde u for diferenciável, satisfaz

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial x} \min_y \Big\{tL\Big(\frac{x-y}{t}\Big) + g(y)\Big\},$$

que, novamente, onde u for diferenciável, satisfaz a equação de Burgers derivada da Hamilton-Jacobi (70):

$$\begin{cases} u_{xt} + H(Du)_x = 0, \quad \text{em} \quad \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+ \\ \\ u_x = h, \quad \text{em} \quad \mathbb{R}^n \times \{0\}. \end{cases}$$

A segunda parte do teorema de Lax-Oleinik garante ainda que $w = u$ é uma solução integral da equação de Burgers

$$\begin{cases} w_t + H(w)_x = 0, \quad \text{em} \quad \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^+ \\ \\ w = h, \quad \text{em} \quad \mathbb{R}^n \times \{0\}. \end{cases}$$

Apesar da prova desse teorema ser relativamente simples (porém, muito engenhosa) não a escreveremos aqui. Ao invés direcionamos para o texto [16].

B Medidas Gaussianas e a Transformação de sine-Gordon

B.1 Medidas Gaussianas

Dizemos que uma medida μ em $\mathbb{R}^\Lambda$ é uma medida Gaussiana se, para $\phi : \Lambda \to \mathbb{R}$ ela satisfizer:

$$d\mu(\phi) = \frac{1}{N} e^{-Q(\phi,\phi)/2} d\phi,$$

onde N é uma normalização e Q é uma forma quadrática bicontínua, estritamente positiva e simétrica. Como tal ela pode ser caracterizada como:

$$Q(\phi, \psi) = (\phi, C\psi),$$

onde $\langle , \rangle$ é um produto interno num espaço de Hilbert e C é um operador linear, positivo e simétrico. E o operador C é único dado a forma quadrática Q.
Por este fato é comum definirmos uma medida Gaussiana através da matriz C — e é possível mostrar que C^{-1} é a covariância de μ:

$$\int \phi(x)\phi(y) d\mu(\phi) = C^{-1}(x, y).$$

Para deixar explícita a relação entre $d\mu$ e C escrevemos $d\mu = d\mu_C$.

Além disso, as transformadas de Laplace e Fourier de μ satisfazem as seguintes igualdades:

$$\int e^{(f,\phi)} d\mu_C(\phi) = e^{(f,C^{-1}f)/2}, \quad \int e^{i(f,\phi)} d\mu_C(\phi) = e^{-(f,C^{-1}f)/2}.$$

B.2 Transformação de sine-Gordon

A transformação de sine-Gordon conecta a função de partição grand-canônica à integrais funcionais gaussianas — que é o objeto de estudo da primeira parte de [10]. Veremos como isso é feito usando a transformada de Fourier da medida Gaussiana $d\mu$:

$$\exp\{-(f, Cf)/2\} = \int \exp\big(i(\phi, f)\big) d\mu_C(\phi)$$

Agora, se um potencial de interação $J = J(x, y)$ for simétrico e positivo, então ele define uma medida Gaussiana $d\mu_J$ e pelo resultado acima, se tomarmos

$$f(x) = \eta_N(x) := \sum_{i=1}^{N} \delta(x - x_i)$$

temos:

$$\exp\{-(f, Cf)/2\} = \exp\Big(-\sum_{i\neq j} J(x_i, x_j)\Big) \exp\Big(NJ(0)\Big) = \int \exp[i(\phi, \eta_N)] d\mu_J(\phi).$$

$$\Rightarrow \quad e^{-\sum_{i\neq j} J(x_i,x_j)} = \int :e^{i(\phi,\eta_N)}:_J \, d\mu_J(\phi),$$

onde $: \quad :_J$ é o ordenamento de Wick:

$$: \exp(iaf(x)) :_J \quad := \quad \exp\Big(\frac{a^2}{2} J(0) + iaf(x)\Big).$$

Ou seja, podemos escrever o peso de Boltzmann

$$\psi_\beta(x_1, \ldots, x_N) = e^{-\beta U_N(x_1,\ldots,x_N)} = e^{-\beta \sum_{i\neq j} J(x_i,x_j)}$$

como uma integral Gaussiana:

$$\psi_\beta(x_1, \ldots, x_N) = \int :e^{\beta i(\phi,\eta_N)}:_J \, d\mu_J(\phi),$$

e assim podemos converter a função de partição grand-canônica em uma integral Gaussiana.

B.3 Medidas Gaussianas na Rede

Uma outra aplicação da medida Gaussiana é a conversão de um modelo de Ising na rede interagindo com um potencial do tipo Kac.

Ou seja, definimos o modelo de Ising-Kac na rede $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ com espaço de configuração $\{-1, 1\}^\Lambda \ni \sigma$ e interagindo com o Hamiltoniano

$$H_{\Lambda,\gamma,\beta}(\sigma) = -\beta \sum_{x,y} \gamma^2 J_\gamma(x, y) \sigma_x \sigma_y,$$

onde[16] $J_\gamma(x,y) = J(\gamma x, \gamma y)$ e uma medida de Gibbs

$$\mu_{\Lambda,\gamma,\beta}(\sigma) = Z^{-1}_{\Lambda,\gamma,\beta} \exp(-H_{\Lambda,\gamma,\beta}(\sigma)).$$

Usamos a transformação de sine-Gordon na seguinte forma ([7]):

$$\exp\Big(\frac{\beta\gamma^2}{2}\sum_{x,y} J(x,y;\gamma)\sigma_x\sigma_y\Big) = \int \exp\Big(\gamma\sqrt{\beta}\sum_x \sigma_x\phi_x\Big)d\mu_\gamma(\phi),$$

onde $d\mu_\gamma$ é a medida Gaussiana advinda da covariancia $J(x,y;\gamma)$.

Se somarmos em σ:

$$\sum_\sigma \exp\Big(\frac{\beta\gamma^2}{2}\sum_{x,y} J(x,y;\gamma)\sigma_x\sigma_y\Big) = Z_{\Lambda,\beta,\gamma} =$$

$$= \int \sum_\sigma \exp\Big(\gamma\sqrt{\beta}\sum_x \sigma_x\phi_x\Big)d\mu_\gamma(\phi) = \int \prod_x \cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)d\mu_\gamma(\phi).$$

Então, o modelo de Ising-Kac é equivalente à um modelo Gaussiano com Hamiltoniano

$$-H_{\Lambda,\beta,\gamma} = \sum_{x\in\Lambda} \log\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x).$$

Ainda, seguindo [7], podemos escrever

$$\langle\sigma_k\rangle = \langle\tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_k)\rangle_\gamma, \tag{72}$$

onde

$$\langle\cdot\rangle_\gamma = \frac{\int \cdot \prod_x \cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)d\mu_\gamma(\phi)}{\int \prod_x \cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)d\mu_\gamma(\phi)},$$

pois,

$$\sigma_k \exp\Big(\frac{\beta\gamma^2}{2}\sum_{x,y} J(x,y;\gamma)\sigma_x\sigma_y\Big) = (\gamma\sqrt{\beta})^{-1}\int \Big(\partial_k \exp\Big(\gamma\sqrt{\beta}\sum_x \sigma_x\phi_x\Big)\Big)d\mu_\gamma(\phi),$$

[16] O fator γ^2 vem do fato de que a soma de covariancias Gaussianas $J_\gamma(0,y)$ é:

$$\sum_{y\in\mathbb{Z}^d} J_\gamma(0,y) = \gamma^{-2},$$

e isso garante o elemento fundamental da definição de um potencial de Kac: $\sum J_\gamma(0,y) = 1$.

onde ∂_k uma derivada que age somente no ϕ_k de $\exp(\gamma\sqrt{\beta}\sum_x \sigma_x\phi_x)$. Portanto,

$$\sum_\sigma \sigma_k \exp\left(\frac{\beta\gamma^2}{2}\sum_{x,y} J(x,y;\gamma)\sigma_x\sigma_y\right) =$$
$$= \int \sinh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_k)\prod_{x\neq k}\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)d\mu_\gamma(\phi) =$$
$$= \int \tanh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_k)\prod_{x}\cosh(\gamma\sqrt{\beta}\phi_x)d\mu_\gamma(\phi).$$

C Desigualdades de Correlação

Mostraremos nesta seção um método de obtermos desigualdades pertubativas para as correlações. Originalmente (em [9] e [11]) o modelo considerado foi o ϕ^4, mas podemos aplicar este método em outros modelos — as condições nos textos originais, apesar de serem mais restritas, podem ser relaxadas.

Para apresentar o método consideraremos incialmente o modelo ϕ^4: uma configuração de campo $\phi = (\phi_x)_{x\in L}$ em uma rede $L \subset (\epsilon\mathbb{Z})^d$ com espaçamento ϵ; e com a a seguinte medida de Gibbs:

$$d\mu_L = \frac{1}{Z} e^{(\phi, J\phi)/2} \prod_{x\in L} g(\phi_x^2) d\phi_x,$$

onde $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tem a seguinte forma:

$$g(\phi^2) = \exp\Big(- A\phi^4 - B\phi^2 \Big),$$

onde $A > 0$ e B arbitrário. Além disso, o produto interno $(,)$ é:

$$(\phi, J\phi) := \sum_{x,y\in L} \phi_x J(x,y) \phi_y,$$

e J é, como matriz, simétrica e não negativa: $J(x,y) = J(y,x) \geq 0$.

Por brevidade chamaremos $\prod_x g(\phi_x^2) d\phi_x$ de simplesmente $dg(\phi)$. Assim, a esperança de uma funcao $F = F(\phi)$ é:

$$\langle F \rangle = \frac{1}{\int e^{(\phi, J\phi)/2} dg(\phi)} \int F(\phi) e^{(\phi, J\phi)/2} dg(\phi).$$

As desigualdades pertubativas que queremos provar são enunciadas abaixo, e para sua prova usamos principalmente dois elementos fundamentais: a desigualdade de Griffiths e integraçao por partes Gaussiana.

Definimos a seguinte notação:

$$[f] := \int f(\phi) e^{(\phi, J\phi)/2} dg(\phi), \quad [f]_t := \int f(\phi) e^{(\phi, J\phi)/2} dg(\phi + 2t),$$

onde $t = (t_1, t_2, \ldots) \in \mathbb{R}^d$ e $dg(\phi + 2t) = \prod_x g(\phi_x^2 + 2t_x) d\phi_x$.

Então a função de partição pode ser escrita: $Z = [1]$; e ainda definimos $Z(t) = [1]_t$. E deste modo:

$$\langle \phi_x f \rangle = \frac{[\phi_x f]}{[1]},$$

onde f é algum polinômio.

O que faremos é achar uma forma de escrever $[\phi_x f]$ utilizando o método representação em caminhadas aleatórias (vide capítulo 3 de [34]): pela série de von Neumann, escrevemos:

$$(\lambda \mathbb{1} - J)^{-1}_{xy} = \sum_{\omega : x \to y} \Big(\prod_{s \in \omega} J_s \Big) \lambda^{-|\omega|-1},$$

onde ω são os caminhos aleatórios de x até y e $|\omega|$ é a quantidade destes caminhos. Se definirmos $J_\omega := \prod_{s \in \omega} J_s$ e $n(z, \omega) =$ número de vezes que ω visita o sítio z, temos

$$(\lambda \mathbb{1} - J)^{-1}_{xy} = \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \prod_z \lambda^{-n(z,\omega)}. \tag{73}$$

E, por outro lado, escrevemos g como sua transformada de Fourier:

$$g(\phi_z^2) = \int_\Gamma \hat{g}(a_z) e^{-i a_z \phi_z^2} da_z,$$

onde $\Gamma = \{a \in \mathbb{C} \ : \ \Im a = -c\}$, onde $c > 0$ é grande (Brydges et al. escolhem condições rigorosas sobre g — e.g., $g(\phi) e^{-c\phi^2} \to 0, \forall c > 0$ — para garantir tanto a convergência da série de Neumann quanto a existência da transformada de Fourier nesta região. No nosso caso teremos que fazer outras escolhas sobre c).

Assim, se substituirmos essas igualdades em $[\phi_x f]$ obteremos:

$$\begin{aligned} [\phi_x f] &= \int e^{(\phi, J\phi)/2} \phi_x f(\phi) \prod_z g(\phi_z^2) d\phi_z = \\ &= \int e^{(\phi, J\phi)/2} \phi_x f(\phi) \prod_z \Big(\int_\Gamma \hat{g}(a_z) e^{-i a_z \phi_z^2} da_z \Big) d\phi_z \end{aligned}$$

e trocando a ordem de integração[17]:

$$[\phi_x f] = \int_\Gamma \prod_z \hat{g}(a_z) \int e^{(\phi, J\phi)/2} \phi_x f(\phi) e^{-i a_z \phi_z^2} d\phi_z da_z.$$

[17] Podemos fazer isso: a condição da possibilidade é a existência da transformada de Fourier e $c > (1/2) \max J_{x,y}$, que é equivalente a condição de convergência da série de von Neumann

Agora a integral em ϕ_z se tornou uma integral Gaussiana, e utilizamos o resultado de [11] sobre integração por partes Gaussiana e obtemos:

$$[\phi_x f] = \int_\Gamma \prod_z \hat{g}(a_z) \sum_y (J-\Lambda)^{-1}_{xy} \int \frac{\partial f}{\partial \phi_y} e^{(\phi,(\Lambda-J)\phi)/2} d\phi_z da_z,$$

onde $\Lambda_{xy} = 2ia_x\delta_{xy}$.

Por fim, chegamos a expressão

$$[\phi_x f] = \sum_y \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \int e^{(\phi,J\phi)/2} \int \prod_z \hat{g}(a_z)(2ia_z)^{-n(z,w)} da_z d\phi$$

As integrais em a podem ser reescritas como

$$\int_\Gamma \hat{g}(a)(2ia)^{-n} e^{-ia\phi^2} da = \int_0^\infty g(\phi^2+2t) d\nu_n(t),$$

onde

$$d\nu_n(t) = \begin{cases} \delta(t)dt & \text{se } n=0; \\ t^{n-1}dt/(n-1)! & \text{para } n=1,2,\ldots. \end{cases}$$

Então, definindo $d\nu_\omega(t) := \prod_z d\nu_{n(z,\omega)}(t_z)$, chegamos à expressão final:

$$[\phi_x f] = \sum_y \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \int \Big[\frac{\partial f}{\partial \phi_y}\Big]_t d\nu_\omega(t) \tag{74}$$

Podemos dividir por $[1]$ e multiplicar e dividir por $[1]_t$ para obtermos a seguinte expressão geral para funções de n-pontos:

$$\langle \phi_x f\rangle = \frac{[\phi_x f]}{[1]} = \sum_y \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \int \frac{1}{[1]} \frac{[1]_t}{[1]_t} \Big[\frac{\partial f}{\partial \phi_y}\Big]_t d\nu_\omega(t)$$

$$\Rightarrow \quad \langle \phi_x f\rangle = \sum_y \sum_{\omega:x\to y} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) \Big\langle \frac{\partial f}{\partial \phi_y}\Big\rangle_t d\nu_\omega(t), \tag{75}$$

onde

$$\mathscr{Z}(t) := \frac{Z(t)}{Z}$$

e

$$\langle f\rangle_t := Z(t)^{-1} \int f(\phi) e^{(\phi,J\phi)/2} \prod_x g(\phi_x^2+2t_x) d\phi_x.$$

Portanto, um caso particular é a função de dois pontos $\langle \phi_x \phi_y \rangle$ dada por

$$\langle \phi_x \phi_y \rangle = Z^{-1} \sum_k \sum_{\omega : x \to k} J_\omega \int \Big[\frac{\partial \phi_y}{\partial \phi_k} \Big]_t d\nu_\omega(t) = Z^{-1} \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int [1]_t d\nu_\omega(t) =$$
$$= \sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) d\nu_\omega(t),$$

Fora isso há um último fato importante, que diz respeito as medidas $d\nu_\omega$, a saber, elas somam nas integrais caminhos separados, da seguinte forma: se dividirmos o caminho $\omega : x \to y$ em $\omega = \omega_1 j \omega_2$ podemos escrever:

$$\sum_{\omega : x \to y} J_\omega \int t_j f(t) d\nu_\omega(t) = \sum_{\substack{\omega_1 : x \to j \\ \omega_2 : j \to y}} J_{\omega_1} J_{\omega_2} \int f(t_1 + t_2) d\nu_{\omega_1}(t_1) d\nu_{\omega_2}(t_2),$$

e adotamos a notação $J_{\omega_1 + \omega_2} = J_{\omega_1} J_{\omega_2}$.
Este fato é provado de uma forma mais geral em [9] (Lemma 2.1).

Agora, vamos provar as desigualdades para o modelo ϕ^4: mais especificamente, para a quarta função de Ursell:

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = \langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_4 \rangle - \langle \phi_1 \phi_2 \rangle \langle \phi_3 \phi_4 \rangle - \langle \phi_1 \phi_3 \rangle \langle \phi_2 \phi_4 \rangle - \langle \phi_1 \phi_4 \rangle \langle \phi_2 \phi_3 \rangle,$$

onde $\phi_j = \phi_{x_j}$.

Usamos a expressão (75):

$$\langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_4 \rangle = \sum_y \sum_{\omega : x_1 \to y} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) \Big\langle \frac{\partial \phi_2 \phi_3 \phi_4}{\partial \phi_y} \Big\rangle_t d\nu_\omega(t) =$$
$$= \sum_{\omega : x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) \langle \phi_3 \phi_4 \rangle_t d\nu_\omega(t) + \sum_{\omega : x_1 \to x_3} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) \langle \phi_2 \phi_4 \rangle_t d\nu_\omega(t) +$$
$$+ \sum_{\omega : x_1 \to x_4} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) \langle \phi_2 \phi_3 \rangle_t d\nu_\omega(t).$$

Por outro lado, usando a expressão própria para a função de dois pontos:

$$\langle \phi_1 \phi_2 \rangle \langle \phi_3 \phi_4 \rangle = \sum_{\omega : x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t) d\nu_\omega(t) \langle \phi_3 \phi_4 \rangle,$$

e escrevemos

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = F(1, 2; 3, 4) + F(1, 3; 2, 4) + F(1, 4; 2, 3),$$

onde

$$F(1, 2; 3, 4) := \sum_{\omega: x_1 \to x_2} J_\omega \int \mathscr{Z}(t)\big(\langle \phi_3\phi_4\rangle_t - \langle \phi_3\phi_4\rangle\big) d\nu_\omega(t).$$

Agora, notamos que $\langle , \rangle_{t=0} = \langle , \rangle$ e usamos o teorema fundamental do cálculo para escrever a diferença nos Fs:

$$\langle \phi_3\phi_4\rangle_t - \langle \phi_3\phi_4\rangle = \int_0^1 \frac{d}{da}\langle \phi_3\phi_4\rangle_{at} da$$

Agora precisamos derivar $\langle \phi_3\phi_4\rangle_{at}$ em a, que é essencialmente uma derivada em $g(\phi + 2at)$. Como g tem a seguinte forma

$$g(u) = \exp(-Au^2 - Bu),$$

temos que

$$g'(\phi^2 + 2at) = f(t, \phi)g(\phi^2 + 2at),$$

onde

$$f(t, \phi) = -4At\phi^2 - 8Aat^2 - B.$$

Então,

$$\frac{d}{da}\langle \phi_3\phi_4\rangle_{at} = \frac{1}{[1]_{at}^2}\Big([\phi_3\phi_4]'_{at}[1]_{at} - [\phi_3\phi_4]_{at}[1]'_{at}\Big),$$

e

$$[\phi_3\phi_4]'_{at} = [\phi_3\phi_4 f(t, \phi)]_{at}, \quad [1]'_{at} = [f(t, \phi)]_{at}.$$

Portanto,

$$\frac{d}{da}\langle \phi_3\phi_4\rangle_{at} = -4At\langle \phi_3\phi_4; \phi^2\rangle_{at},$$

pois os termos constantes em ϕ de f não contribuem para a esperança truncada.

Temos que

$$\langle \phi_3\phi_4\rangle_t - \langle \phi_3\phi_4\rangle = \int_0^1 \sum_j (-4A)t_j\langle \phi_3\phi_4; \phi_j^2\rangle_{at} da.$$

Por outro lado,

$$u_4(x_3,x_4,j,j)_{at} = \langle\phi_3\phi_4\phi_j\phi_j\rangle_{at} - \langle\phi_3\phi_4\rangle_{at}\langle\phi_j\phi_j\rangle_{at} - \langle\phi_3\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_4\phi_j\rangle_{at} - \langle\phi_3\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_4\phi_j\rangle_{at} =$$

$$= \langle\phi_3\phi_4;\phi_j^2\rangle_{at} - 2\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_4\phi_j\rangle_{at} \;\Rightarrow\; \langle\phi_3\phi_4;\phi_j^2\rangle_{at} = u_4(x_3,x_4,j,j)_{at} + 2\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_4\phi_j\rangle_{at}.$$

Pela desigualdade de Lebowitz, $u_4 < 0$, portanto,

$$\langle\phi_3\phi_4;\phi_j^2\rangle_{at} \leq 2\langle\phi_3\phi_j\rangle_{at}\langle\phi_4\phi_j\rangle_{at}.$$

Como $(d/da)\langle\phi_3\phi_4\rangle_{at} = -4At\langle\phi_3\phi_4;\phi^2\rangle_{at}$, pela desigualdade de Griffiths, $(d/da)\langle\phi_3\phi_4\rangle_{at} \leq 0$ e, portanto,

$$\langle\phi_3\phi_4\rangle_{at} \leq \langle\phi_3\phi_4\rangle.$$

Portanto,

$$\langle\phi_3\phi_4;\phi_j^2\rangle_{at} \leq 2\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle.$$

Assim conseguimos fazer a integração em a:

$$\langle\phi_3\phi_4\rangle_t - \langle\phi_3\phi_4\rangle \geq -8A\sum_j t_j\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle,$$

e, portanto,

$$F(1,2;3,4) \geq -8A\sum_j\langle\phi_3\phi_j\rangle\langle\phi_4\phi_j\rangle\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega\int\mathscr{Z}(t)t_j d\nu_\omega(t).$$

Agora usamos a propriedade da medida $d\nu_\omega$ que enunciamos acima:

$$\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega\int\mathscr{Z}(t)t_j d\nu_\omega(t) = \sum_{\substack{\omega_1:x\to j\\ \omega_2:j\to y}} J_{\omega_1+\omega_2}\int\mathscr{Z}(t_1+t_2)d\nu_{\omega_2}(t_2)d\nu_{\omega_1}(t_1),$$

integramos em t_2 e usamos Griffiths novamente para tirar a dependência em t_1 e integrar em t_1:

$$\sum_{\omega:x_1\to x_2} J_\omega\int\mathscr{Z}(t)t_j d\nu_\omega(t) = \sum_{\omega:x_1\to j} J_{\omega_1}\int\mathscr{Z}(t_1)\langle\phi_2\phi_j\rangle_{t_1}d\nu_{\omega_1}(t_1)$$

$$\leq \sum_{\omega: x_1 \to j} \langle \phi_2 \phi_j \rangle J_{\omega_1} \int \mathscr{Z}(t_1) d\nu_{\omega_1}(t_1) \leq \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2 \phi_j \rangle.$$

Repetindo os mesmos passos para os outros Fs finalmente chegamos à primeira desigualdade:

$$u_4(x_1, x_2, x_3, x_4) \geq -24A \sum_j \langle \phi_1 \phi_j \rangle \langle \phi_2 \phi_j \rangle \langle \phi_3 \phi_j \rangle \langle \phi_4 \phi_j \rangle \tag{76}$$

O lado direito da desigualdade acima é geralmente representado usando diagramas de Feynman:

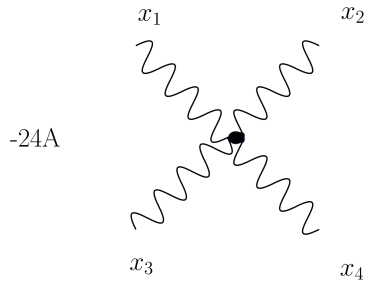


Figure 9: *Aproximação de primeira ordem*

Para achar a segunda ordem usamos a desigualdade acima aplicada em uma passagem anterior, na qual a aplicamos, ao invés de aplicar a desigualdade de Leibowitz:

$$\langle \phi_3 \phi_4; \phi_j^2 \rangle_{at} = u_4(x_3, x_4, j, j)_{at} + 2 \langle \phi_3 \phi_j \rangle_{at} \langle \phi_4 \phi_j \rangle_{at}.$$

Achamos uma desigualdade do outro lado de u_4, com um coeficiente dependendo de A^2, agindo em diagramas da seguinte forma:

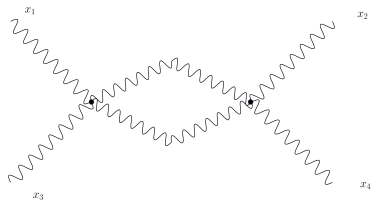


Figure 10: *Aproximação de segunda ordem*

Referências

[1] S. Adams. *Large Deviations for Stochastic Processes*. 2012.

[2] M. Aizenman, D. J. Barsky, and R. Fernández. The phase transition in a general class of ising-type models is sharp. *Journal of Statistical Physics*, 47(3):343–374, May 1987.

[3] M. Biskup. Reflection positivity and phase transitions in lattice spin models. *ArXiv Mathematical Physics e-prints*, Oct. 2006.

[4] M. Biskup, L. Chayes, and N. Crawford. Mean-field driven first-order phase transitions in systems with long-range interactions. *Journal of Statistical Physics*, 122(6):1139–1193, Mar 2006.

[5] R. Bissacot and R. Cioletti. *Introducao à Teoria das Medidas de Gibbs*. 2012.

[6] J. G. Brankov and V. A. Zagrebnov. On the description of the phase transition in the husimi-temperley model. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 16(10):2217, 1983.

[7] J. Bricmont, J.-R. Fontaine, and E. Speer. Perturbation about the mean field critical point. *Communications in Mathematical Physics*, 86(3):337–362, Sep 1982.

[8] D. Brydges and D. H. U. Marchetti. On the Virial Series for a Gas of Particles with Uniformly Repulsive Pairwise Interaction. *ArXiv e-prints*, Mar. 2014.

[9] D. C. Brydges, J. Fröhlich, and A. D. Sokal. The random-walk representation of classical spin systems and correlation inequalities. ii. the skeleton inequalities. *Comm. Math. Phys.*, 91(1):117–139, 1983.

[10] D. C. Brydges and T. Kennedy. Mayer expansions and the hamilton-jacobi equation. *Journal of Statistical Physics*, 48(1):19–49, 1987.

[11] P. Dita, V. Georgescu, and R. Purice. *Gauge theories: fundamental interactions and rigorous results : lectures given at the 1981 International Summer School of Theoretical Physics, Poiana Brașov, Romania*. Progress in physics. Birkhäuser, 1982.

[12] I. Dolcetta, W. Fleming, and T. Zolezzi. *Recent Mathematical Methods in Dynamic Programming: Proceedings of the Conference held in Rome, Italy, March 26-28, 1984*. Lecture Notes in Mathematics. Springer Berlin Heidelberg, 2006.

[13] I. C. Dolcetta. *Representations of Solutions of Hamilton-Jacobi Equations*, pages 79–90. Birkhäuser Basel, Basel, 2003.

[14] F. Dragoni. Limiting behavior of solutions of subelliptic heat equations. *Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA*, 14(3):429–441, 2007.

[15] R. S. Ellis and C. M. Newman. Limit theorems for sums of dependent random variables occurring in statistical mechanics. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete*, 44(2):117–139, Jun 1978.

[16] L. Evans. *Partial Differential Equations*. Graduate studies in mathematics. American Mathematical Society, 2010.

[17] M. Freidlin, J. Szucs, and A. Wentzell. *Random Perturbations of Dynamical Systems*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer New York, 2012.

[18] S. Friedli and Y. Velenik. *Statistical Mechanics of Lattice Systems: A Concrete Mathematical Introduction*. Cambridge University Press, 2017.

[19] G. Gallavotti. *Statistical Mechanics: A Short Treatise*. Theoretical and Mathematical Physics. Springer Berlin Heidelberg, 2013.

[20] G. Genovese and A. Barra. A mechanical approach to mean field spin models. *Journal of Mathematical Physics*, 50(5):053303, 2009.

[21] H. Georgii. *Gibbs Measures and Phase Transitions*. De Gruyter studies in mathematics. De Gruyter, 2011.

[22] J. Glimm and A. Jaffe. *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*. Springer New York, 2012.

[23] T. Gneiting. Radial positive definite functions generated by euclid's hat. *Journal of Multivariate Analysis*, 69(1):88 – 119, 1999.

[24] R. B. Griffiths, C. A. Hurst, and S. Sherman. Concavity of magnetization of an ising ferromagnet in a positive external field. *Journal of Mathematical Physics*, 11(3):790–795, 1970.

[25] L. F. Guidi and D. H. U. Marchetti. Convergence of the Mayer Series via Cauchy Majorant Method with Application to the Yukawa Gas in the Region of Collapse. *ArXiv Mathematical Physics e-prints*, Oct. 2003.

[26] C. Hainzl and R. Seiringer. General decomposition of radial functions on rn and applications to n-body quantum systems. *Letters in Mathematical Physics*, 61(1):75–84, Jul 2002.

[27] M. Kac. On the partition function of a one-dimensional gas. *Physics of Fluids*, 2(1):8–12, 1959.

[28] M. Kac, G. E. Uhlenbeck, and P. C. Hemmer. On the van der waals theory of the vapor-liquid equilibrium. i. discussion of a one-dimensional model. *Journal of Mathematical Physics*, 4(2):216–228, 1963.

[29] W. Kroschinsky. *Regularização e convergência da série de Mayer de um gás de Yukawa na região de colapso*. 2017.

[30] J. L. Lebowitz. Ghs and other inequalities. *Comm. Math. Phys.*, 35(2):87–92, 1974.

[31] J. L. Lebowitz and O. Penrose. Rigorous treatment of the van der waals-maxwell theory of the liquid-vapor transition. *Journal of Mathematical Physics*, 7(1):98–113, 1966.

[32] J. L. Lebowitz and O. Penrose. Rigorous treatment of the van der waals-maxwell theory of the liquid-vapor transition. *Journal of Mathematical Physics*, 7(1):98–113, 1966.

[33] E. Lieb. Quantum-mechanical extension of the lebowitz-penrose theorem on the van der waals theory. *Journal of Mathematical Physics*, 7(6):1016–1024, 1966.

[34] D. H. U. Marchetti. *Aplicação de Análise Combinatória à Mecânica Estatística*. 1999.

[35] D. H. U. Marchetti. The virial series for a gas of particles with uniformly repulsive pairwise interaction and its relation with the approach to the mean field. *Braz. J. Probab. Stat.*, 29(2):502–539, 05 2015.

[36] C. M. Newman. Percolation theory: A selective survey of rigorous results. In G. Papanicolaou, editor, *Advances in Multiphase Flow and Related Problems*, pages 147–167. SIAM, 1986.

[37] E. Olivieri and M. Vares. *Large Deviations and Metastability*. Encyclopedia of Mathematics an. Cambridge University Press, 2005.

[38] E. Presutti. *Scaling Limits in Statistical Mechanics and Microstructures in Continuum Mechanics*. Theoretical and Mathematical Physics. Springer Berlin Heidelberg, 2008.

[39] E. Presutti. *From Equilibrium to Nonequilibrium Statistical Mechanics. Phase Transitions and the Fourier Law.* XVII Brazilian School of Probability. 2013.

[40] M. Reed and B. Simon. *I: Functional Analysis*. Methods of Modern Mathematical Physics. Elsevier Science, 1981.

[41] D. Ruelle. *Thermodynamic Formalism: The Mathematical Structure of Equilibrium Statistical Mechanics*. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, 2 edition, 2004.

[42] J. Slawny. On the mean field theory bound on the magnetization. *Journal of Statistical Physics*, 32(2):375–388, Aug 1983.

[43] G. E. Uhlenbeck and G. W. Ford. *Lectures in statistical mechanics*. Lectures in Applied Mathematics (Proceedings of the Summer Seminar, Boulder, Colorado, 1960), Vol. I, 1963.

[44] S. Varadhan. *Large Deviations and Applications*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1984.